

1.14) Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=4$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 12 + 12 + 12 - 6 + 8 - 36 = -14$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = -16 - 27 - 16 + 24 + 6 + 48 = 19$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = -14 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = -19$$

а) Вычислим определитель, получив нули во 2 строке.

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 6 + 10 + 15 - 2 = 29$$

б) Разложим по элементам 2 строки

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} - 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \end{vmatrix} +$$

$$+ 2 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-8) - 2 \cdot (-14) - 3 \cdot 17 + 2 \cdot 10 = 29$$

в) Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -1 \cdot 11 + 2 \cdot 10 - 1 \cdot 19 + 3 \cdot 13 = 29$$

2.14) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+4+5 & -2+6-10 & 2+6-5 \\ 3+6+6 & -3+9-12 & 3+9-6 \\ 4+6+4 & -4+9-8 & 4+9-4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 11 & -6 & 3 \\ 15 & -6 & 6 \\ 14 & -3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3+4 & 2-3+3 & 5-6+4 \\ 4+9+12 & 4+9+9 & 10+18+12 \\ 2-6-4 & 2-6-3 & 5-12-4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 25 & 22 & 40 \\ -8 & -7 & -11 \end{pmatrix}$$

$A^{-1} = ?$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -6, A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 12, A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 7, A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -12, A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -3, A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 3, A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -6 & 7 & -3 \\ 12 & -12 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{7}{3} & 1 \\ -4 & 4 & -1 \\ 1 & -\frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \times A = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -6 & 7 & -3 \\ 12 & -12 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -12+21-12 & -12+21-9 & -30+42-12 \\ 24-36+12 & 24-36+9 & 60-72+12 \\ -6+6 & -6+6 & -15+12 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} -6 & 7 & -3 \\ 12 & -12 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 & 7 & -3 \\ 12 & -12 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -12+24-15 & 14-24+10 & -6+6 \\ -18+36-18 & 21-36+12 & -9+9 \\ -24+36-12 & 28-36+8 & -12+9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.14) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 6 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 24 - 18 = 6$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 6 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 6 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -8 & -2 \\ 4 & -10 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & -2 \\ -10 & -4 \end{vmatrix} = 32 - 20 = 12$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 6 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 24 - 18 = 6$$

$$X_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{0}{6} = 0 \quad X_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{12}{6} = 2 \quad X_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{6}{6} = 1$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 6 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 24 - 18 = 6$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 6,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 4 & -6 \\ -4 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 4 & -6 \\ -4 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0+24-24 \\ 0+12+0 \\ 0-18+24 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = 0 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 1$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 6 \\ 4 \end{matrix}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 6 \\ 4 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ -12 \\ -8 \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } -6x_2 = -12 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$\text{Из 3 строки: } -6 - 2x_3 = -8 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$\text{Из 1 строки: } 2x_1 - 2 + 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$x_1 = 0; \quad x_2 = 2; \quad x_3 = 1;$$

2.14) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \\ 9x_1 + 4x_2 - 7x_3 = 3 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & -5 \\ 9 & 4 & -7 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 3 & -5 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ -18 \\ -30 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 3 & -5 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ -18 \\ 12 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}\left(\frac{A}{B}\right) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решений нет.

3.14) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ 8x_1 - x_2 + 7x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 8 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 20 + 14 + 96 + 6 - 112 + 40 = 64 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$

4.14) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 18 - 5 - 20 - 3 + 6 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & -5 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -5 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} a \\ 5a \end{matrix}$$

$$-x_3 = 5a \Rightarrow x_3 = -5a$$

$$3x_2 - 5 \cdot (-5a) = a$$

$$3x_2 = a - 25a = -24a$$

$$x_2 = -8a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = -8a \quad x_3 = -5a$$

a - любое число

1.14) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -2 \quad \beta = 3 \quad \gamma = 5 \quad \delta = 1 \quad k = 2 \quad l = 5 \quad \lambda = -3 \quad \mu = 4 \quad \nu = 2 \quad \tau = 3 \quad \varphi = 2\pi$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (-3a + 4b)(2a + 3b) = \\ &= (-3(-2m + 3n) + 4(5m + n)) \cdot (2(-2m + 3n) + 3(5m + n)) = \\ &= (6m - 9n + 20m + 4n)(-4m + 6n + 15m + 3n) = (26m - 5n)(11m + 9n) = \\ &= 286m^2 + 234mn - 55mn - 45n^2 = 286m^2 + 179mn - 45n^2 = \\ &= 286|m|^2 + 179|m| \cdot |n| \cos 2\pi - 45|n|^2 = 286 \cdot 2^2 + 179 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 1 - 45 \cdot 5^2 = 1809 \\ \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{5m+n}(11m + 9n) = \frac{(5m + n) \cdot (11m + 9n)}{|5m + n|} = \\ &= \frac{55m^2 + 11mn + 45mn + 9n^2}{\sqrt{(5m + n)(5m + n)}} = \frac{55m^2 + 56mn + 9n^2}{\sqrt{25m^2 + 10mn + n^2}} = \\ &= \frac{55|m|^2 + 56|m| \cdot |n| \cos 2\pi + 9|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 10|m| \cdot |n| \cos 2\pi + |n|^2}} = \frac{55 \cdot 2^2 + 56 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 1 + 9 \cdot 5^2}{\sqrt{25 \cdot 2^2 + 10 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 1 + 1 \cdot 5^2}} = \frac{1005}{\sqrt{225}} = 67 \\ \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos(\widehat{(-2m + 3n), 3(5m + n)}) = \cos(\widehat{(-2m + 3n), (15m + 3n)}) = \\ &= \frac{(-2m + 3n) \cdot (15m + 3n)}{|-2m + 3n| \cdot |15m + 3n|} = \frac{-30m^2 - 6mn + 45mn + 9n^2}{\sqrt{(-2m + 3n)^2} \cdot \sqrt{(15m + 3n)^2}} = \\ &= \frac{-30|m|^2 + 39|m||n| \cos 2\pi + 9|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 - 12|m||n| \cos 2\pi + 9|n|^2} \cdot \sqrt{225|m|^2 + 90|m||n| \cos 2\pi + 9|n|^2}} = \\ &= \frac{-30 \cdot 2^2 + 39 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 1 + 9 \cdot 5^2}{\sqrt{4 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 1 + 9 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{225 \cdot 2^2 + 90 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 1 + 9 \cdot 5^2}} = \frac{495}{\sqrt{121} \sqrt{2025}} = 1 \end{aligned}$$

2.14) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(10, 6, 3) \quad B(-2, 4, 5) \quad C(3, -4, -6)$$

$$a = 5\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{CB}$$

$$b = c = \overrightarrow{BA}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = CB \quad \alpha = 1 \quad \beta = 5$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (-7; -10; -9) \quad \overrightarrow{CB} = (-5; 8; 11) \quad \overrightarrow{BA} = (12; 2; -2)$$

$$a = 5(-7; -10; -9) - 2(-5; 8; 11) = (-35; -50; -45) - (-10; 16; 22) = (-25; -66; -67)$$

$$b = (12; 2; -2) \quad c = (12; 2; -2) \quad d = (-7; -10; -9)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{25^2 + 66^2 + 67^2} = \sqrt{625 + 4356 + 4489} = \sqrt{9470}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -25 \cdot 12 - 66 \cdot 2 - 67 \cdot (-2) = -298$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{12 \cdot (-7) + 2 \cdot (-10) - 2 \cdot (-9)}{\sqrt{7^2 + 10^2 + 9^2}} = \frac{-86}{\sqrt{230}} = -\frac{86}{\sqrt{230}}$$

Координаты точки М, делящей СВ в отношении 1 ÷ 5

$$x = \frac{5x_1 + x_2}{5 + 1} = \frac{5 \cdot 3 + 1 \cdot (-2)}{6} = \frac{13}{6}$$

$$y = \frac{5y_1 + y_2}{5 + 1} = \frac{5 \cdot (-4) + 1 \cdot 4}{6} = -\frac{16}{6} = -\frac{8}{3}$$

$$z = \frac{5z_1 + z_2}{5 + 1} = \frac{5 \cdot (-6) + 1 \cdot 5}{6} = -\frac{25}{6}$$

$$M\left(\frac{13}{6}; -\frac{8}{3}; -\frac{25}{6}\right)$$

3.14) Доказать, что три вектора а, в, с образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & -8 \\ 2 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 20 - 32 + 36 - 6 - 128 + 30 = -80 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 14 \\ -31 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & -8 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & -3 & -10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 19 & -8 & -27 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & -10 \\ 19 & -27 \end{vmatrix} = -80$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -12 & -3 & 2 \\ 14 & 1 & -4 \\ -31 & -8 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & -3 & -10 \\ 0 & 1 & 0 \\ 81 & -8 & -27 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & -10 \\ 81 & -27 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & -12 & 2 \\ 2 & 14 & -4 \\ 3 & -31 & 5 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 1 & 7 & -2 \\ 3 & -31 & 5 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 5 & -5 & -2 \\ -7 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 5 & -5 \\ -7 & -1 \end{vmatrix} = -160$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 4 & -3 & -12 \\ 2 & 1 & 14 \\ 3 & -8 & -31 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & -3 & 30 \\ 0 & 1 & 0 \\ 19 & -8 & 81 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 30 \\ 19 & 81 \end{vmatrix} = 240$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{0}{-80} = 0 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-160}{-80} = 2 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{240}{-80} = -3$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{b} - 3\vec{c}$$

vk.com/lovematematika

1.14) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -4i - 6j + 2k$$

$$b = 2i + 3j - k$$

$$c = -i + 5j - 3k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-4; -6; 2) \quad b(2; 3; -1) \quad c(-1; 5; -3)$$

Смешанное произведение $5a$, $7b$, $2c$

$$5a = (-20; -30; 10) \quad 7b = (14; 21; -7) \quad 2c = (-2; 10; -6)$$

$$5a \cdot (7b) \cdot (2c) = \begin{vmatrix} -20 & -30 & 10 \\ 14 & 21 & -7 \\ -2 & 10 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

Модуль векторного произведения $-4b$, $11a$

$$-4b = (-8; -12; 4) \quad 11a = (-44; -66; 22)$$

$$[-4b; 11a] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & -12 & 4 \\ -44 & -66 & 22 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k$$

$$|[-4b; 11c]| = 0$$

Скалярное произведение $3a$ и $-7c$

$$3a = (-12; -18; 6) \quad -7c = (7; -35; 21)$$

$$(3a; -7c) = -12 \cdot 7 - 18 \cdot (-35) + 6 \cdot 21 = 672$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и a

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-4}{2} = \frac{-6}{3} = \frac{2}{-1} = -2 \text{ - коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $3a$, $7b$, $-2c$

$$3a = (-12; -18; 6) \quad 7b = (14; 21; -7) \quad -2c = (2; -10; 6)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -12 & -18 & 6 \\ 14 & 21 & -7 \\ 2 & -10 & 6 \end{vmatrix} = 0 \text{ - компланарны.}$$

2.14) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-4; -5; -3) \quad B(3; 1; 2) \quad C(5; 7; -6) \quad D(6; -1; 5)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (9; 12; -3) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 4; 8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 9 & 12 & -3 \\ 10 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |108i - 102j - 84k| = \frac{1}{2} \sqrt{108^2 + 102^2 + 84^2} = \frac{1}{2} \sqrt{29124} = \sqrt{7281}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{3+5}{2} = 4 \quad y_E = \frac{1+7}{2} = 4 \quad z_E = \frac{2-6}{2} = -2$$

$$E(4; 4; -2)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (8; 9; 1) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 4; 8)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & 9 & 1 \\ 10 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |68i - 54j - 58k| = \frac{1}{2} \sqrt{68^2 + 54^2 + 58^2} = \frac{1}{2} \sqrt{10904} = \sqrt{2726}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| \left[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (9; 12; -3) \quad \overrightarrow{AB} = (7; 6; 5) \quad \overrightarrow{AD} = (10; 4; 8)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 9 & 12 & -3 \\ 7 & 6 & 5 \\ 10 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 276 = 46$$

3.14) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(5, -2, 3) \quad Q(4, 5, -3) \quad R(-1, -3, 6) \quad A(7, 1, -5) \quad B(2, -3, -6)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (8, 0, 6)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-5; -4; -1)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 8 \cdot (-5) + 0 \cdot (-4) + 6 \cdot (-1) = -40 + 0 - 6 = -46$$

$$\text{Работа } A = 46$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (5; 4; 1)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & 4 & 1 \\ 8 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 24i - 22j - 32k$$

$$|M| = \sqrt{24^2 + 22^2 + 32^2} = \sqrt{576 + 484 + 1024} = \sqrt{2084} = 2\sqrt{521}$$

1.14) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$

$A_1(3;5;4)$, $A_2(8;7;4)$, $A_3(5;10;4)$, $A_4(4;7;8)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (5; 2; 0). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (2; 5; 0)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \right) = (0; 0; 21)$$

$$0(x - 3) + 0(y - 5) + 21(z - 4) = 0$$

$$z - 4 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-3}{5} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-4}{0}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (0; 0; 21)$ или сократив на 21 $\vec{n} = (0; 0; 1)$

$$\frac{x-4}{0} = \frac{y-7}{0} = \frac{z-8}{1}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (5; 2; 0)$.

$$\frac{x-5}{5} = \frac{y-10}{2} = \frac{z-4}{0}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (5; 2; 0)$.

$$5(x - 4) + 2(y - 7) + 0(z - 8) = 0$$

$$5x + 2y - 34 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (1; 2; 4) \quad \vec{n} = (0; 0; 1)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{21} \sqrt{1}} \approx 0,8729$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{1} = 1 \quad \text{— координатная плоскость и}$$

плоскость $A_1A_2A_3$ совпадают.

2.14) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(3, -1, 2)$ и $B(2, 1, 4)$ параллельно вектору $a(5, -2, -1)$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_0 & m_0 & n_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, -1, 2)$$

$$(l_0, m_0, n_0) = (-1, 2, 2)$$

$$(l, m, n) = (5, -2, -1)$$

$$\begin{vmatrix} x - 3 & y + 1 & z - 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 5 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x - 3) \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - (y + 1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} + (z - 2) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$2(x - 3) + 9(y + 1) - 8(z - 2) = 0$$

$$2x + 9y - 8z + 19 = 0$$

3.14) Составить уравнение прямой, проходящей через точку $M(2, -5, 3)$,

параллельно прямой
$$\begin{cases} 2x - y + 3z - 1 = 0 \\ 5x + 4y - z - 7 = 0 \end{cases}$$

Найдём направляющий вектор второй прямой.

$$\begin{cases} 2x - y + 3z - 1 = 0 \\ 5x + 4y - z - 7 = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -11$$

$$m = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 17$$

$$n = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 13$$

$$a_2(-11, 17, 13)$$

Искомая прямая имеет вид:
$$\frac{x - 2}{-11} = \frac{y + 5}{17} = \frac{z - 3}{13}$$

1.14) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(4;-4) \quad B(6;2) \quad C(-1;8)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x-4}{6-4} = \frac{y+4}{2+4} \Rightarrow \frac{x-4}{2} = \frac{y+4}{6}$$

$$3(x-4) = y+4$$

$$3x - y - 16 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2+4}{6-4} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{3}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 8 = -\frac{1}{3}(x + 1) \Rightarrow 3y - 24 = -x - 1$$

$$x + 3y - 23 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{6-1}{2} = \frac{5}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{2+8}{2} = 5 \quad M\left(\frac{5}{2}; 5\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x-4}{\frac{5}{2}-4} = \frac{y+4}{5+4} \Rightarrow \frac{x-4}{-\frac{3}{2}} = \frac{y+4}{9} \Rightarrow 6(x-4) = -(y+4) \Rightarrow 6x - 24 = -y - 4$$

$$6x + y - 20 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 3y - 23 = 0 \\ 6x + y - 20 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{37}{17} \Rightarrow y = \frac{118}{17} \quad N\left(\frac{37}{17}; \frac{118}{17}\right)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 3$$

$$m: y - 8 = 3(x + 1) \Rightarrow y - 8 = 3x + 3 \Rightarrow 3x - y + 11 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3 \cdot (-1) - 1 \cdot 8 - 16|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{27}{\sqrt{10}} \approx 8,54 \text{ (ед)}$$

2.14) Найти уравнения высот треугольника, проходящие через вершины А и В, если А(-4;2), В(3;-5), С(5;0)

Найдём угловые коэффициенты прямых ВС и АС.

$$k_{BC} = \frac{0+5}{5-3} = \frac{5}{2} \Rightarrow k_{\perp} = -\frac{2}{5}$$

Высота, опущенная из А.

$$y - 2 = -\frac{2}{5}(x + 4)$$

$$5y - 10 = -2x - 8$$

$$2x + 5y - 2 = 0$$

$$k_{AC} = \frac{0-2}{5+4} = -\frac{2}{9} \Rightarrow k_{\perp} = \frac{9}{2}$$

Высота, опущенная из В.

$$y + 5 = \frac{9}{2}(x - 3)$$

$$2y + 10 = 9x - 27$$

$$9x - 2y - 37 = 0$$

1.14) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 7$ F(5,0) б) $a = 11$ $\varepsilon = \frac{12}{11}$ в) Д: $x = 10$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 7$ F(5,0) - отсюда $c = 5$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 5 = \sqrt{a^2 - 49} \Rightarrow a^2 - 49 = 25 \Rightarrow a^2 = 74$

$\frac{x^2}{74} + \frac{y^2}{49} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$a = 11$ $\varepsilon = \frac{12}{11}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{121 + b^2}}{11} = \frac{12}{11} \Rightarrow \sqrt{121 + b^2} = 12 \Rightarrow 121 + b^2 = 144 \Rightarrow b^2 = 23$

$\frac{x^2}{121} - \frac{y^2}{23} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = 10$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = 10 \Rightarrow p = -20$

$y^2 = -20x$

2.14) Составить уравнение окружности, проходящей через точку A(0;4) и имеющую центр в вершине гиперболы $2x^2 - 9y^2 = 18$.

Решение.

$2x^2 - 9y^2 = 18$ A(0;4)

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{2} = 1$

$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$

$b^2 = 2 \Rightarrow b = \sqrt{2}$

Вершины гиперболы $(-3,0)$ $(3,0)$ $(0,-\sqrt{2})$ $(0,\sqrt{2})$

Проведём окружность через первую вершину.

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-3-0)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y-4)^2 = 25$

3.14) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых отстоит от прямой $x=8$ на расстоянии, в два раза большем, чем от точки $A(-1;7)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $2|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 8$.

$$2\sqrt{(x+1)^2 + (y-7)^2} = |8-x| \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$4(x+1)^2 + 4(y-7)^2 = (8-x)^2 \Rightarrow 4x^2 + 8x + 4 + 4y^2 - 56y + 196 = 64 - 16x + x^2 \Rightarrow 3x^2 + 24x + 4y^2 - 56y = -136$$

Выделяем полные квадраты:

$$3(x-4)^2 - 48 + 4(y-7)^2 - 196 = -136$$

$$3(x-4)^2 + 4(y-7)^2 = 108 / :108 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{(x-4)^2}{36} + \frac{(y-7)^2}{27} = 1 \text{ - уравнение эллипса}$$

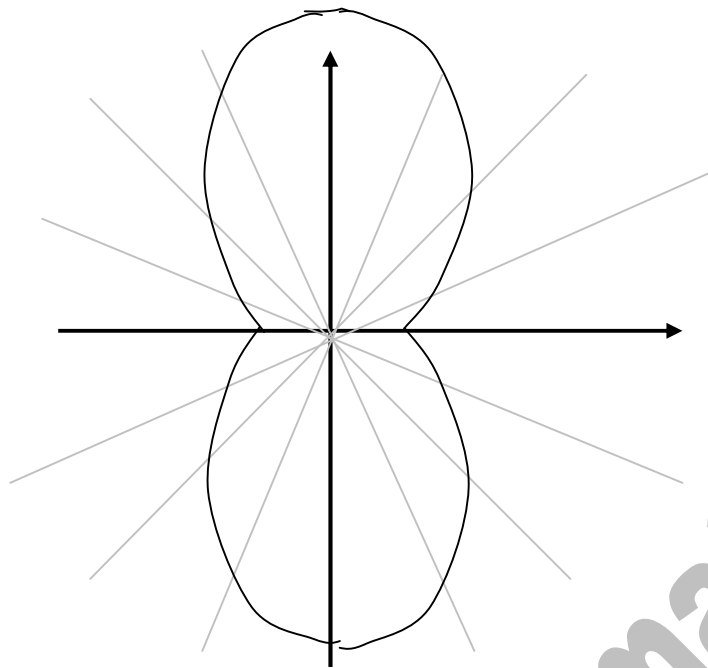
$$\text{Полуоси: } a^2 = 36 \Rightarrow a = 6 \quad b^2 = 27 \Rightarrow b = 3\sqrt{3} \quad \text{Центр: } (4;7)$$

4.14) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.
 $\rho = 3(2 - \cos 2\varphi)$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	3	3,88	6	8,12	9	8,12	6	3,88	3
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	3,88	6	8,12	9	8,12	6	3,88	8	

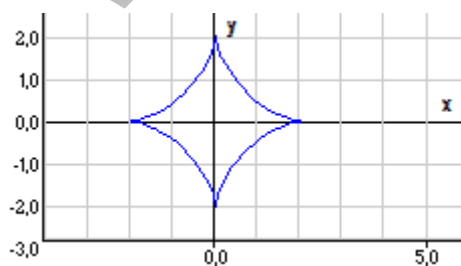


5.14) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \cos^3 t \\ y = 2 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	2	1,58	0,71	0,11	0	-0,11	-0,71	-1,58	-2
y	0	0,11	0,71	1,58	2	1,58	0,71	0,11	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,58	-0,71	-0,11	0	0,11	0,71	1,58	2	
y	-0,11	-0,71	-1,58	-2	-1,58	-0,71	-0,11	0	

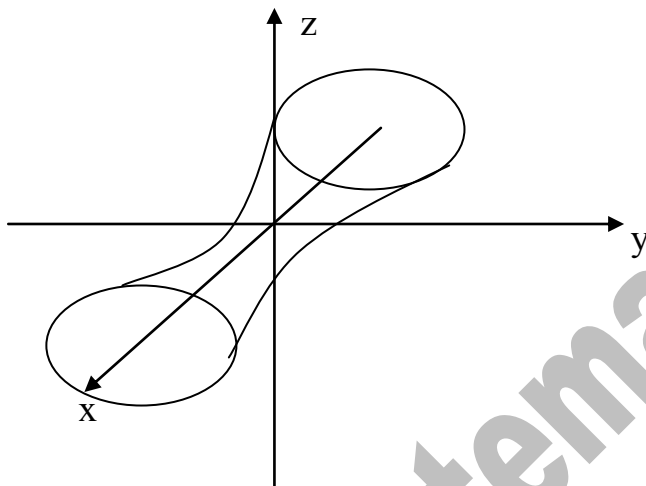


1.14) Построить поверхности и определить их вид.

a) $5x^2 - y^2 - 15z^2 + 15 = 0$

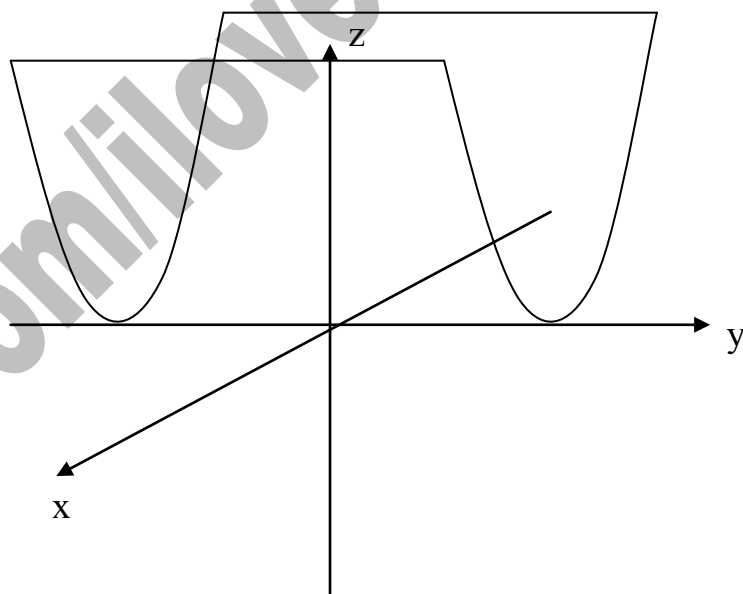
$-\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{15} + \frac{z^2}{1} = 1$ - однополостный гиперболоид с осью OX

Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.



$x^2 + 3z = 0$

$x^2 = -3z$ - уравнение параболического цилиндра



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

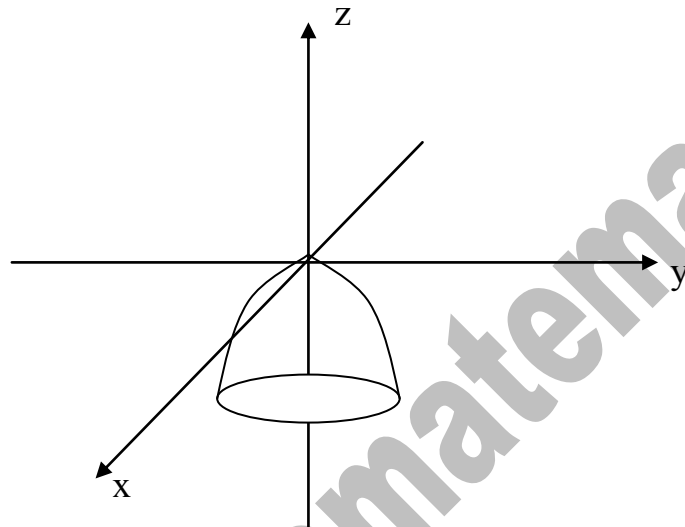
2.14) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$y^2 = -4z \quad OZ$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем y на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$y^2 = -4z \Rightarrow x^2 + y^2 = -4z$$

$$z = -\frac{1}{4}(x^2 + y^2) \text{ - эллиптический параболоид.}$$

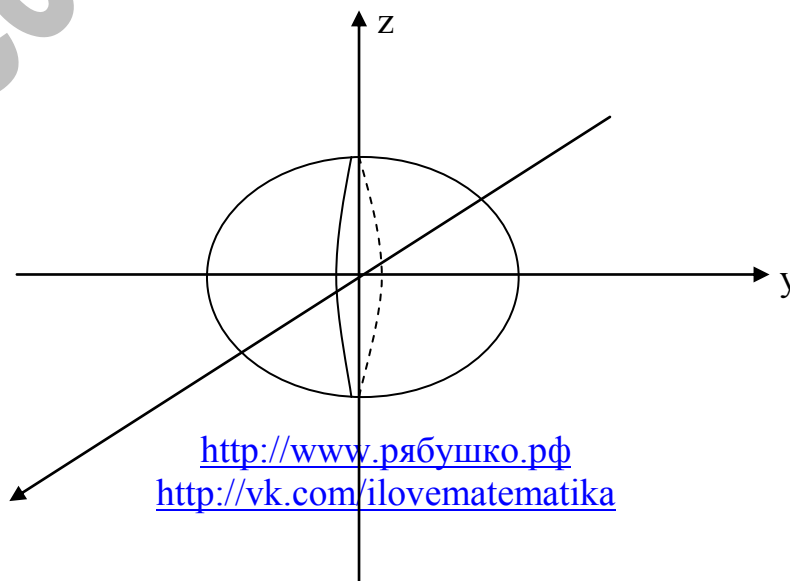


$$3y^2 + z^2 = 6 \quad OY$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем z на $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$

$$3y^2 + z^2 = 6 \Rightarrow 3y^2 + x^2 + z^2 = 6 \Rightarrow x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$$

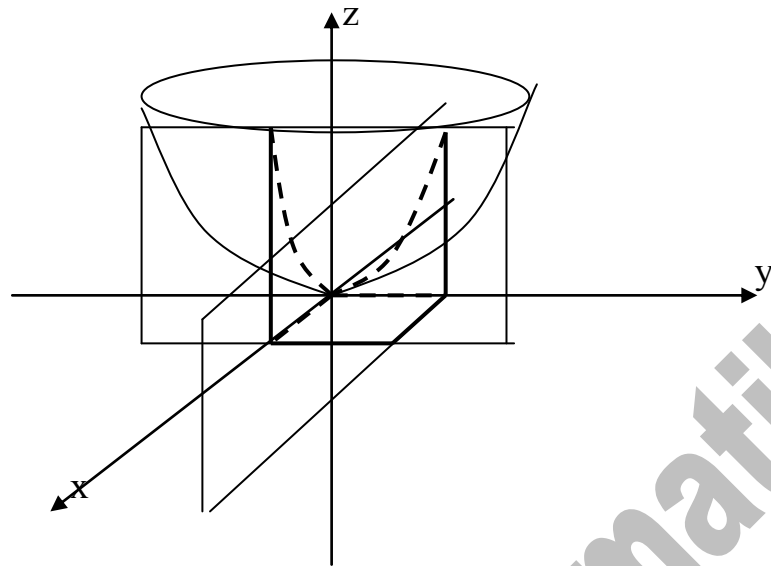
$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{6} = 1 \text{ - трёхосный эллипсоид}$$



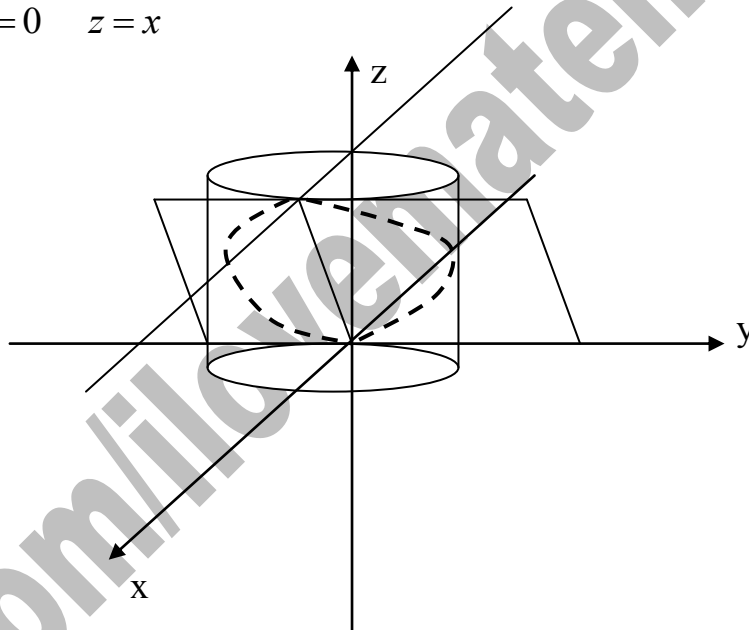
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.14) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$2z = x^2 + y^2 \quad z = 0 \quad y = 3 \quad y = 0 \quad x = 2 \quad x = 0$$



$$x^2 + y^2 = 4x \quad z = 0 \quad z = x$$



Фигура представляет собой цилиндр с центром в точке $(2;0)$ и радиусом, равным 2, сверху отсечённый плоскостью $z = x$, расположенной под углом 45° , и снизу ограниченный координатной плоскостью XOY.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Найти указанные пределы.

1.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2 + 11x - 3}{x^2 + 2x - 3} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(4x-1)}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x-1}{x-1} = \frac{4 \cdot (-3) - 1}{-3 - 1} = \frac{-13}{-4} = \frac{13}{4}$$

2.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{2x^2 - 9x + 10} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{(x-2)(2x-5)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{2x-5} = \frac{2^2 + 2 \cdot 2 + 4}{2 \cdot 2 - 5} = \frac{12}{-1} = -12$$

3.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 7}{3x^2 + x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^2})}{x^2(3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^2}}{3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{3 + 0 - 0}{3 + 0 + 0} = \frac{3}{3} = 1$$

4.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{1 + 2x - x^4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Выделяем множитель x^2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{1 + 2x - x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(5 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - x^2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - x^2} = \frac{5 - 0 + 0}{0 + 0 - \infty} = \frac{5}{\infty} = 0$$

5.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 + 7x^3 - 3}{3x^2 - 5x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(8x^2 + 7x - \frac{3}{x^2})}{x^2(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 + 7x - \frac{3}{x^2}}{3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\infty + \infty - 0}{3 - 0 + 0} = \infty$$

6.14) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2x+1} + 3}{\sqrt{2x+1} + 3} \cdot \frac{\sqrt{x-2} + \sqrt{2}}{\sqrt{x-2} + \sqrt{2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x+1-9)(\sqrt{x-2} + \sqrt{2})}{(x-2-2)(\sqrt{2x+1} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(2x-8)(\sqrt{x-2} + \sqrt{2})}{(x-4)(\sqrt{2x+1} + 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(x-4)(\sqrt{x-2} + \sqrt{2})}{(x-4)(\sqrt{2x+1} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(\sqrt{x-2} + \sqrt{2})}{\sqrt{2x+1} + 3} = \frac{2(\sqrt{4-2} + \sqrt{2})}{\sqrt{8+1} + 3} = \\ &= \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{2})}{\sqrt{9} + 3} = \frac{2 \cdot 2\sqrt{2}}{3 + 3} = \frac{4\sqrt{2}}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

7.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-3} \right)^{x-5} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{x-3} - 1 \right)^{x-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x - x + 3}{x-3} \right)^{x-5} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-3} \right)^{x-5} = \left| \begin{array}{l} \frac{3}{x-3} = t \Rightarrow x = \frac{3}{t} + 3 \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{3}{t} + 3 - 5} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{3}{t} - 2} = e^3$$

8.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{4x-5} \right)^{2x}$$

Учитываем, что предел выражения $\frac{x+3}{4x-5}$ равен $\frac{1}{4}$.

Число меньше 1, значит, искомый предел равен нулю.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{4x-5} \right)^{2x} = 0$$

9.14) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos 5x}{2x^2} \right) = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{5x}{2}}{2x^2} = \left| \begin{array}{l} \sin \frac{5x}{2} \sim \frac{5x}{2} \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{25x^2}{x^2} = \frac{25}{4}$$

1.14) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin 3x + \sin x$$

$$\varphi(x) = 10x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + \sin x}{10x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2}}{10x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x \cos x}{10x} = \\ &= \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cos x}{x} = \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \frac{1}{5} \cdot \cos 0 \cdot 2 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.14) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 4x}{\tg 5x}$$

Заменим арктангенс эквивалентной ей бесконечно малой величиной:

$$\arctg 4x \approx 4x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\tg 5x \approx 5x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 4x}{\tg 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{5x} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 4x}{\tg 5x} = \frac{4}{5}$$

3.14) Задана функция $y=f(x)$. Найти точки разрыва, если они существуют. Начертить график.

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ x^2-1, & 0 \leq x < 1 \\ -x, & x \geq 1 \end{cases}$$

Решение.

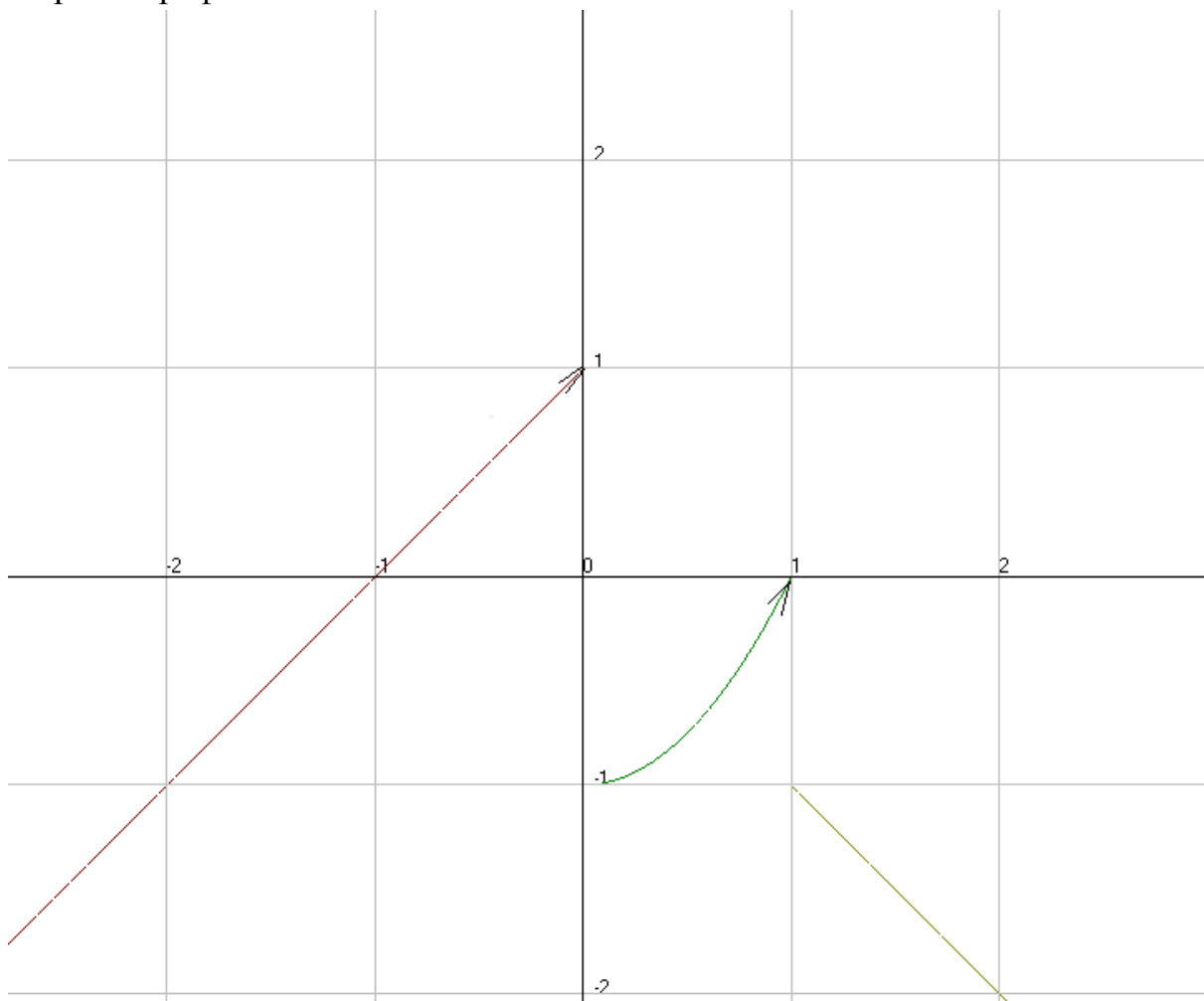
Имеем две критические точки: $x = 0$ и $x = 1$.

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x+1) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x^2-1) &= -1 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 0 \text{ - функция разрывна. Скачок равен } 2$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 - 1) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (-x) &= -1 \end{aligned} \right\} \text{ в точке } x = 1 - \text{разрыв. Скачок равен } 1$$

Строим график.



4.14) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 4^{\frac{2}{x-1}} - 3 \quad x_1 = 1 \quad x_2 = 2$$

В точке $x_1 = 2$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4^{\frac{2}{x-1}} - 3) = 4^{\frac{2}{2-1}} - 3 = 4^2 - 3 = 16 - 3 = 13$$

В точке $x_1 = 1$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

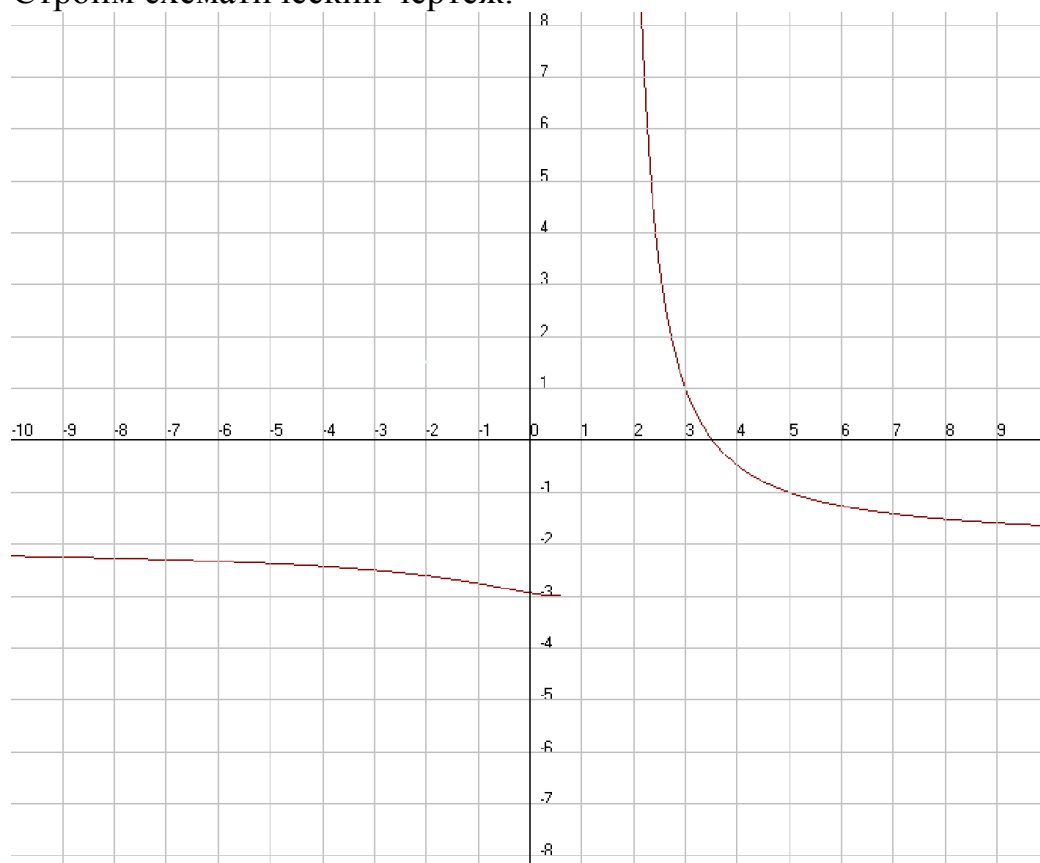
$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (4^{\frac{2}{x-1}} - 3) = 4^{\frac{2}{1-0-1}} - 3 = 4^{\frac{2}{-0}} - 3 = \frac{1}{4^{\frac{2}{0}}} - 3 = \frac{1}{4^{\infty}} - 3 = \frac{1}{\infty} - 3 = 0 - 3 = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} (4^{\frac{2}{x-1}} - 3) = 4^{\frac{2}{1+0-1}} - 3 = 4^{\frac{2}{+0}} - 3 = 4^{\infty} - 3 = \infty - 3 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4^{\frac{2}{x-1}} - 3) = 4^{\frac{2}{-\infty-1}} - 3 = 4^{\frac{2}{-\infty}} - 3 = \frac{1}{4^{\frac{2}{\infty}}} - 3 = \frac{1}{4^0} - 3 = \frac{1}{1} - 3 = 1 - 3 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (4^{\frac{2}{x-1}} - 3) = 4^{\frac{2}{+\infty-1}} - 3 = 4^{\frac{2}{+\infty}} - 3 = 4^0 - 3 = 1 - 3 = -2$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.14

$$y = \frac{9}{x^3} + \sqrt[3]{x^4} - \frac{2}{x} + 5x^4 = 9 \cdot x^{-3} + x^{\frac{4}{3}} - 2 \cdot x^{-1} + 5x^4$$

$$y' = 9 \cdot (-3) \cdot x^{-4} + \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} - 2 \cdot (-1) \cdot x^{-2} + 5 \cdot 4x^3 = -\frac{27}{x^4} + \frac{4}{3} \sqrt[3]{x} + \frac{2}{x^2} + 20x^3$$

2.14

$$y = \frac{3}{(x+2)^5} - \sqrt[7]{5x-7x^2-3} = 3 \cdot (x+2)^{-5} - (5x-7x^2-3)^{\frac{1}{7}}$$

$$\begin{aligned} y' &= 3 \cdot (-5) \cdot (x+2)^{-6} - \frac{1}{7} (5x-7x^2-3)^{-\frac{6}{7}} \cdot (5-14x) = \\ &= -\frac{15}{(x+2)^6} - \frac{5-14x}{7\sqrt[7]{(5x-7x^2-3)^6}} \end{aligned}$$

3.14

$$y = \cos^3 4x \cdot \operatorname{arccctg} \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 3 \cos^2 4x \cdot (-\sin 4x) \cdot 4 \cdot \operatorname{arccctg} \sqrt{x} + \cos^3 4x \cdot \left(-\frac{1}{1+x}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \\ &= -12 \cos^2 4x \cdot \sin 4x \cdot \operatorname{arccctg} \sqrt{x} - \frac{\cos^3 4x}{2(1+x)\sqrt{x}} \end{aligned}$$

4.14

$$y = (x+1) \cdot \arccos 3x^4$$

Считаем как производную произведения

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \arccos 3x^4 + (x+1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-9x^8}}\right) \cdot 12x^3 = \arccos 3x^4 - \frac{12x^3(x+1)}{\sqrt{1-9x^8}}$$

5.14

$$y = 2^{-\sin x} \cdot \arcsin^3 2x$$

Считаем как производную произведения. $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= 2^{-\sin x} \cdot \ln 2 \cdot (-\cos x) \cdot \arcsin^3 2x + 2^{-\sin x} \cdot 3 \arcsin^2 2x \cdot \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} = \\ &= 2^{-\sin x} \left(\frac{6 \arcsin^2 2x}{\sqrt{1-4x^2}} - \ln 2 \cdot \cos x \cdot \arcsin^3 2x \right) \end{aligned}$$

6.14

$$y = \operatorname{cth}^4 7x \cdot \arcsin \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения. $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= 4\operatorname{cth}^3 7x \cdot \frac{7}{\operatorname{sh}^2 7x} \cdot \arcsin \sqrt{x} + \operatorname{cth}^4 7x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \\ &= \frac{28\operatorname{cth}^3 7x \cdot \arcsin \sqrt{x}}{\operatorname{sh}^2 7x} + \frac{\operatorname{cth}^4 7x}{2\sqrt{x-x^2}} \end{aligned}$$

$$7.14) y' = \frac{e^{\cos 5x}}{\sqrt{x^2 - 5x - 2}}$$

Считаем как производную частного

$$\begin{aligned} y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' &= \frac{U'V - V'U}{V^2} \\ y' &= \frac{e^{\cos 5x} \cdot (-5\sin 5x) \cdot \sqrt{x^2 - 5x - 2} - \frac{2x-5}{2\sqrt{x^2 - 5x - 2}} \cdot e^{\cos 5x}}{x^2 - 5x - 2} = \\ &= -\frac{5\sin 5x \cdot e^{\cos 5x}}{\sqrt{x^2 - 5x - 2}} - \frac{(2x-5) \cdot e^{\cos 5x}}{2\sqrt{(x^2 - 5x - 2)^3}} \end{aligned}$$

8.14)

$$\begin{aligned} y &= \frac{\sin^3(4x+3)}{\ln(7x+1)} \\ y' &= \frac{3\sin^2(4x+3) \cdot 4\cos(4x+3) \cdot \ln(7x+1) - \frac{7}{7x+1} \cdot \sin^3(4x+3)}{\ln^2(7x+1)} = \\ &= \frac{12\sin^2(4x+3) \cdot \cos(4x+3)}{\ln(7x+1)} - \frac{7\sin^3(4x+3)}{(7x+1) \cdot \ln^2(7x+1)} \end{aligned}$$

9.14

$$y = \frac{\operatorname{arctg}^3(2x+1)}{\operatorname{ch}\sqrt{x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{3\operatorname{arctg}^2(2x+1) \cdot \frac{2}{1+(2x+1)^2} \cdot \operatorname{ch}\sqrt{x} - \operatorname{sh}\sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \operatorname{arctg}^3(2x+1)}{\operatorname{ch}^2 \sqrt{x}} = \\ &= \frac{6\operatorname{arctg}^2(2x+1)}{(4x+4x+2) \cdot \operatorname{ch}\sqrt{x}} - \frac{\operatorname{sh}\sqrt{x} \cdot \operatorname{arctg}^3(2x+1)}{2\sqrt{x} \cdot \operatorname{ch}^2 \sqrt{x}} \end{aligned}$$

10.14

$$y = \frac{7 \log_4(2x-5)}{(x-1)^5}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 7 \cdot \frac{\log_4 e \cdot \frac{2}{2x-5} \cdot (x-1)^5 - 5(x-1)^4 \cdot \log_4(2x-5)}{(x-1)^{10}} = \frac{14(x-1) \cdot \log_4 e}{(2x-5) \cdot (x-1)^5} - \frac{35 \log_4(2x-5)}{(x-1)^6}$$

11.14

$$y = \sqrt[7]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \operatorname{ctg}(2x+5)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{\sqrt[7]{\left(\frac{x-4}{x+4}\right)^6}} \cdot \frac{x+4-x+4}{(x+4)^2} \cdot \operatorname{ctg}(2x+5) + \sqrt[7]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \left(-\frac{2}{\sin^2(2x+5)}\right) = \\ &= \frac{1}{7} \cdot \sqrt[7]{\left(\frac{x+4}{x-4}\right)^6} \cdot \frac{8}{(x+4)^2} \cdot \operatorname{ctg}(2x+5) - \sqrt[7]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \frac{2}{\sin^2(2x+5)} = \\ &= \frac{8 \operatorname{ctg}(2x+5)}{7 \sqrt[7]{(x-4)^6} \cdot \sqrt[7]{(x+4)^8}} - \sqrt[7]{\frac{x-4}{x+4}} \cdot \frac{2}{\sin^2(2x+5)} \end{aligned}$$

12.14)

$$y = (\operatorname{arctg} 2x)^{\sin x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\operatorname{arctg} 2x)^{\sin x} = \sin x \cdot \ln(\operatorname{arctg} 2x)$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln(\operatorname{arctg} 2x) + \sin x \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg} 2x} \cdot \frac{2}{1+4x^2}$$

$$y' = (\cos x \cdot \ln(\operatorname{arctg} 2x) + \sin x \cdot \frac{1}{\operatorname{arctg} 2x} \cdot \frac{2}{1+4x^2}) y =$$

$$= (\cos x \cdot \ln(\operatorname{arctg} 2x) + \frac{2 \sin x}{(1+4x^2) \operatorname{arctg} 2x}) (\operatorname{arctg} 2x)^{\sin x}$$

13.14)

$$y = (\log_5(3x + 2))^{\arccos x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\log_5(3x + 2))^{\arccos x} = \arccos x \cdot \ln(\log_5(3x + 2))$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln(\log_5(3x + 2)) + \arccos x \cdot \frac{1}{\log_5(3x + 2)} \cdot \frac{3 \log_5 e}{3x + 2}$$

$$y' = (\arccos x \cdot \frac{1}{\log_5(3x + 2)} \cdot \frac{3 \log_5 e}{3x + 2} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln(\log_5(3x + 2))) \cdot y =$$

$$= (\frac{3 \log_5 e \cdot \arccos x}{(3x + 2) \log_5(3x + 2)} - \frac{\ln(\log_5(3x + 2))}{\sqrt{1-x^2}}) \cdot (\log_5(3x + 2))^{\arccos x}$$

14.14

$$y = \frac{\sqrt[3]{(x-2)^5} \cdot (x+3)^2}{(x-7)^3}$$

$$y' = \frac{[\frac{5}{3} \sqrt[3]{(x-2)^2} \cdot (x+3)^2 + 2(x+3) \cdot \sqrt[3]{(x-2)^5}] \cdot (x-7)^3 - 3(x-7)^2 \cdot \sqrt[3]{(x-2)^5} \cdot (x+3)^2}{(x-7)^6} =$$

$$= \frac{5 \sqrt[3]{(x-2)^2} \cdot (x+3)^2}{3(x-7)^3} + \frac{2(x+3) \cdot \sqrt[3]{(x-2)^5}}{(x-7)^3} - \frac{3 \sqrt[3]{(x-2)^5} \cdot (x+3)^2}{(x-7)^4}$$

1.14) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$e^y = 4x - 7y$$

$$e^y - 4x + 7y = 0$$

Найдём частные производные.

$$(e^y - 4x + 7y)'_x = -4$$

$$(e^y - 4x + 7y)'_y = e^y + 7$$

$$-4dx + (e^y + 7)dy = 0$$

$$4dx = (e^y + 7)dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{4}{e^y + 7}$$

$$y'' = -\frac{4}{(e^y + 7)^2} \cdot e^y \cdot y' = -\frac{4}{(e^y + 7)^2} \cdot e^y \cdot \frac{4}{e^y + 7} = -\frac{16e^y}{(e^y + 7)^3}$$

2.14) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 5\cos^2 t \\ y = 3\sin^2 t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -10\cos t \cdot \sin t \\ \frac{dy}{dt} = 6\sin t \cdot \cos t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6\sin t \cdot \cos t}{-10\cos t \cdot \sin t} = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(-\frac{3}{5})}{-10\cos t \cdot \sin t} = \frac{0}{-10\cos t \cdot \sin t} = 0$$

3.14) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x^2 \ln x \quad x_0 = \frac{1}{3}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

$$y'' = 2(\ln x + x \cdot \frac{1}{x}) + 1 = 2 \ln x + 2 + 1 = 2 \ln x + 3$$

$$y''' = \frac{2}{x}$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{1}{3}) = \frac{2}{\frac{1}{3}} = 6$$

$$y'''(\frac{1}{3}) = 6$$

4.14) Найти производную n-го порядка.

$$y = \frac{1}{x-7}$$

$$y' = -\frac{1}{(x-7)^2}$$

$$y'' = -\left(\frac{1}{(x-7)^2}\right)' = 2(x-7)^{-3} = \frac{2}{(x-7)^3}$$

$$y''' = 2\left(\frac{1}{(x-7)^3}\right)' = 2 \cdot (-3)(x-7)^{-4} = -\frac{6}{(x-7)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-7)^{n+1}}$$

5.14) Записать уравнение касательной к кривой $y = 4\operatorname{tg} 3x$ в точке с абсциссой

$$x = \frac{\pi}{9}.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = 4\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3}$$

$$y' = 4 \cdot \frac{3}{\cos^2 3x} = \frac{12}{\cos^2 3x}$$

$$y'\left(\frac{\pi}{9}\right) = \frac{12}{\cos^2 \frac{\pi}{3}} = \frac{12}{\frac{1}{4}} = 48$$

$$y - 4\sqrt{3} = 48\left(x - \frac{\pi}{9}\right) = 48x - \frac{16\pi}{3}$$

$$y = 48x - \frac{16\pi}{3} + 4\sqrt{3} \text{ - уравнение касательной.}$$

6.14) Закон движения материальной точки $s = 2t^5 - 6t^3 - 58$. Найти скорость её движения в момент времени $t = 2$ с.

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$s = 2t^5 - 6t^3 - 58$$

$$v = 10t^4 - 18t^2$$

при $t = 2$

$$v(2) = 10 \cdot 2^4 - 18 \cdot 2^2 = 160 - 72 = 88 \text{ м/с}$$

1.14) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^5} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = x^5 \Rightarrow g'(x) = 5x^4$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{5x^4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 5x^4 \Rightarrow g'(x) = 20x^3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{20x^3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 20x^3 \Rightarrow g'(x) = 60x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{60x^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 60x^2 \Rightarrow g'(x) = 120x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{120x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 120x \Rightarrow g'(x) = 120$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{120} = \frac{e^\infty}{120} = \frac{\infty}{120} = \infty$$

2.14) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1 - x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = 1 - x^3 \Rightarrow g'(x) = -3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-3x^2} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1^3} = -\frac{1}{3}$$

3.14) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{\operatorname{tg} x} - 1}{2 \sin^2 x - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sqrt{\operatorname{tg} x} - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\operatorname{tg} x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = 2 \sin^2 x - 1 \Rightarrow g'(x) = 4 \sin x \cdot \cos x = 2 \sin 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{2\sqrt{\operatorname{tg} x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{2 \sin 2x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{\operatorname{tg} \frac{\pi}{4}}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}}}{2 \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1}} \cdot \frac{1}{2}}{2 \cdot 1} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

4.14) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \ln x = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = x - 1 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\ln y = 1 \Rightarrow y = e^1 = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} = e$$

5.14) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctg x \right)}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln\left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x\right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\operatorname{arctg} x \cdot (1+x^2)} =$$

$$= -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\operatorname{arctg} x \cdot \left(\frac{1}{x^2} + 1\right) \cdot x^2} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\operatorname{arctg} x \cdot \left(\frac{1}{x^2} + 1\right)} =$$

$$= -\frac{1}{\operatorname{arctg} \infty \cdot \left(\frac{1}{\infty} + 1\right)} = -\frac{1}{\frac{\pi}{2} \cdot (0+1)} = -\frac{2}{\pi}$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x\right)^x = -\frac{2}{\pi} \Rightarrow y = e^{-\frac{2}{\pi}} = \frac{1}{\sqrt[\pi]{e^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x\right)^x = \frac{1}{\sqrt[\pi]{e^2}}$$

6.14) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$(3,03)^5$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$f(x) = x^5$$

$$x_0 = 3 \quad \Delta x = 0,03$$

$$f(x_0) = f(3) = 3^5 = 243$$

$$f'(x) = 5x^4$$

$$f'(x_0) = f'(3) = 5 \cdot 3^4 = 5 \cdot 81 = 405$$

$$(3,03)^5 \approx 243 + 0,03 \cdot 405 = 255,15$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $(3,03)^5 = 255,395$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|255,395 - 255,15|}{255,395} \cdot 100\% = 0,0961\%$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

7.14) Вычислить приближённо.

$$\ln tg 47^{\circ}15'$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \ln tg x \quad f'(x) = \frac{1}{tg x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{2}{\sin 2x}$$

$$x_0 = 45^{\circ} \quad \Delta x = 2^{\circ}15' = 2 + \frac{1}{4} = 2,25^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = 0,0393 \text{ рад}$$

$$f(45^{\circ}) = \ln tg 45^{\circ} = \ln 1 = 0 \quad f'(45^{\circ}) = \frac{2}{\sin 90^{\circ}} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\ln tg 47^{\circ}15' = 0 + 2 \cdot 0,0393 = 0,0785$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\ln tg 47^{\circ}15' = 0,078621$

Относительная погрешность:

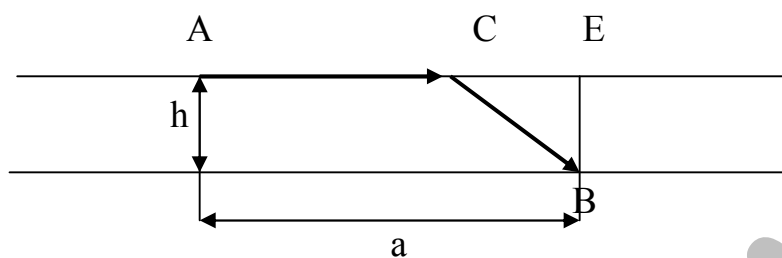
$$\delta = \frac{|0,078621 - 0,0785|}{0,078621} \cdot 100\% = 0,1535\%$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Человеку нужно добраться из пункта А, находящегося на одном берегу реки, в пункт В на другом её берегу. Зная, что скорость движения по берегу в k раз больше скорости движения по воде, определить, под каким углом человек должен пересечь реку, чтобы достичь пункта В в кратчайшее время. Ширина реки h , расстояние между пунктами А и В (вдоль берега) равно a .

Строим схематический чертёж.



Человек сначала идёт по берегу до точки С, а затем, войдя в воду, переплывает реку до точки В. Пусть расстояние до точки С от точки А равно x .

$$|AC| = x$$

$$|CB| = \sqrt{(a-x)^2 + h^2}$$

Скорость движения по реке возьмём за единицу. Тогда скорость по суше равна k . Общее время движения от А в В запишем в виде:

$$F = \frac{x}{k} + \sqrt{(a-x)^2 + h^2}$$

$$F' = \frac{1}{k} - \frac{2(a-x)}{2\sqrt{(a-x)^2 + h^2}} = \frac{1}{k} - \frac{a-x}{\sqrt{(a-x)^2 + h^2}} = \frac{\sqrt{(a-x)^2 + h^2} - k(a-x)}{k\sqrt{(a-x)^2 + h^2}} = 0$$

$$\sqrt{(a-x)^2 + h^2} - k(a-x) = 0 \quad \sqrt{(a-x)^2 + h^2} = k(a-x)$$

$$(a-x)^2 + h^2 = k^2(a-x)^2$$

$$k^2(a-x)^2 - (a-x)^2 = h^2 \Rightarrow (k^2 - 1)(a-x)^2 = h^2 \Rightarrow (a-x)^2 = \frac{h^2}{k^2 - 1}$$

$$a-x = \frac{h}{\sqrt{k^2 - 1}} \quad x = a - \frac{h}{\sqrt{k^2 - 1}}$$

Найдём угол, под которым человек пересекает реку.

$$|CE| = a-x = \frac{h}{\sqrt{k^2 - 1}}$$

$$\operatorname{tg} \angle ECB = \frac{h}{\frac{h}{\sqrt{k^2 - 1}}} = \sqrt{k^2 - 1}$$

$$\angle ECB = \operatorname{arctg} \sqrt{k^2 - 1}$$

2.14) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{(x-2)^2}{x+1}$$

1) Область определения $x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$

$$D(x) = (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{(x-2)^2}{x+1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{(x-2)^2}{x+1} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-2)^2}{x+1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)^2}{x+1} = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{((x-2)^2)'(x+1) - (x+1)'(x-2)^2}{(x+1)^2} = \frac{2(x-2)(x+1) - (x-2)^2}{(x+1)^2} =$$
$$= \frac{2x^2 - 2x - 4 - x^2 + 4x - 4}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 8}{(x+1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 2 \quad x = -4 \quad - \text{критические точки.}$$

$$y'' = \frac{(2x+2)(x+1)^2 - 2(x+1)(x^2+2x-8)}{(x+1)^4} = \frac{(2x+2)(x+1) - 2(x^2+2x-8)}{(x+1)^3} = \frac{18}{(x+1)^3}$$

$$y''(2) = \frac{18}{(2+1)^3} > 0 \quad - \text{min} \quad y''(-4) = \frac{18}{(-4+1)^3} < 0 \quad - \text{max}$$

$$y(2) = \frac{(2-2)^2}{2+1} = 0 \Rightarrow A(2; 0) \text{ - точка минимума.}$$

$$y(-4) = \frac{(-4-2)^2}{-4+1} = -12 \Rightarrow B(-4; -12) \text{ - точка максимума}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad \frac{18}{(x+1)^3} \neq 0 \Rightarrow \text{точек перегиба нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-2)^2}{x(x+1)} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(x-2)^2}{(x+1)} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 4x + 4 - x^2 - x}{x+1} \right) = -5$$

$$y = x - 5 \text{ - асимптота}$$

5) Строим схематический график.



3.14) Исследовать и построить график функции.

Решение.

$$y = \frac{\ln x}{x}$$

1) Область определения.

$$D(x) = (0; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad y' = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0 \Rightarrow x = e$$

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{-\frac{1}{x}x - 2(1 - \ln x)}{x^3} =$$

$$= \frac{-1-2+2\ln x}{x^3} = \frac{2\ln x-3}{x^3}$$

$$y''(e) = \frac{2\ln e-3}{e^3} = \frac{2-3}{e^3} = -\frac{1}{e^3} < 0 - \text{max}$$

$$y(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \quad A(e; \frac{1}{e}) - \text{точка максимума.}$$

3) Точки перегиба

$$y'' = 0 \Rightarrow 2\ln x - 3 = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = e^{\frac{3}{2}} = \sqrt{e^3}$$

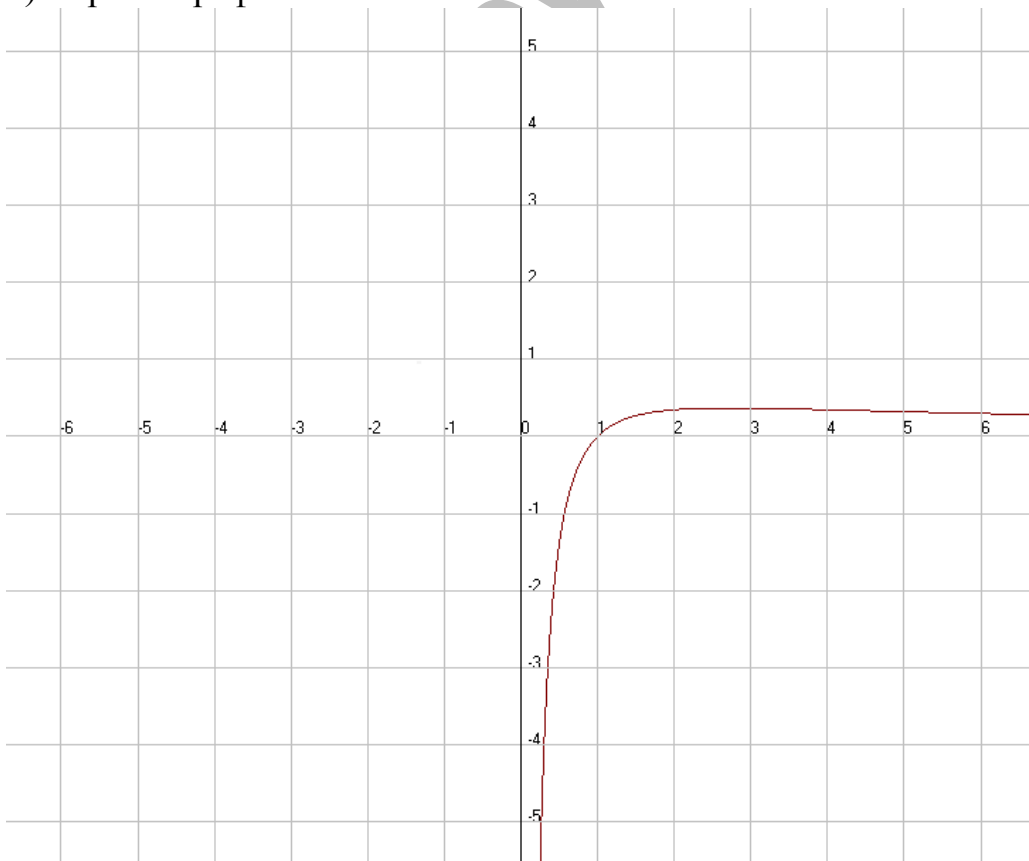
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sqrt{e^3}-0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow \sqrt{e^3}+0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(e^{\frac{3}{2}}) = \frac{\ln e^{\frac{3}{2}}}{e^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{3}{2}}{e^{\frac{3}{2}}} = \frac{3}{2\sqrt{e^2}} \quad B(\sqrt{e^3}; \frac{3}{2\sqrt{e^2}}) - \text{точка перегиба}$$

4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями. $y = 0 \quad \ln x = 0 \quad x = 1$

6) Строим график:



4.14) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = \frac{x}{9-x^2} \quad [-2; 2]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{9-x^2 - x \cdot (-2x)}{(9-x^2)^2} = \frac{9-x^2+2x^2}{(9-x^2)^2} = \frac{9+x^2}{(9-x^2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 9+x^2 = 0 \Rightarrow x^2 \neq -9 - \text{критических точек нет}$$

Найдём значения функции на концах интервала.

$$f(-2) = \frac{-2}{9-(-2)^2} = \frac{-2}{9-4} = -\frac{2}{5}$$

$$f(2) = \frac{2}{9-2^2} = \frac{2}{9-4} = \frac{2}{5}$$

$$\min f(x) = -\frac{2}{5} \quad \text{при } x = -2$$

$$\max f(x) = \frac{2}{5} \quad \text{при } x = 2$$

1.14) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2x^5 + 3}{x} dx = \int x^{-\frac{1}{3}} dx - 2 \int x^4 dx + 3 \int \frac{dx}{x} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{5} x^5 + 3 \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{5} x^5 + 3 \ln|x| + C\right)' = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{5} \cdot 5x^4 + \frac{3}{x} = x^{-\frac{1}{3}} - 2x^4 + \frac{3}{x} = \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2x^5 + 3}{x}$$

$$2.14) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-4x)^2}} = -\frac{1}{4} \int (3-4x)^{-\frac{2}{3}} d(3-4x) = -\frac{3}{4} \sqrt[3]{3-4x} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{3}{4} \sqrt[3]{3-4x} + C\right)' = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} (3-4x)^{-\frac{2}{3}} \cdot (-4) = \frac{1}{\sqrt[3]{(3-4x)^2}}$$

$$3.14) \int \frac{dx}{4-7x} = -\frac{1}{7} \int \frac{d(4-7x)}{4-7x} = -\frac{1}{7} \ln|4-7x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{7} \ln|4-7x| + C\right)' = -\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{4-7x} \cdot (-7) = \frac{1}{4-7x}$$

$$4.14) \int \cos(2+5x) dx = \frac{1}{5} \int \cos(2+5x) d(2+5x) = \frac{1}{5} \sin(2+5x) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{5} \sin(2+5x) + C\right)' = \frac{1}{5} \cdot \cos(2+5x) \cdot 5 = \cos(2+5x)$$

$$5.14) \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2-9}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{(\sqrt{2}x)^2-9}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln|\sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-9}| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \ln|\sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-9}| + C\right)' &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-9}} \cdot \left(\sqrt{2} + \frac{2x}{\sqrt{2x^2-9}}\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-9}} \cdot \frac{\sqrt{2}\sqrt{2x^2-9} + 2x}{\sqrt{2x^2-9}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-9}} \cdot \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-9})}{\sqrt{2x^2-9}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2x^2-9}} \end{aligned}$$

$$6.14) \int \frac{2x dx}{\sqrt{2x^2+5}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x^2+5)}{\sqrt{2x^2+5}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2x^2+5} + C = \sqrt{2x^2+5} + C.$$

$$7.14) \int \frac{dx}{7x^2+6} = \frac{1}{\sqrt{7}} \int \frac{d(\sqrt{7}x)}{(\sqrt{7}x)^2+6} = \frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}x}{\sqrt{6}} + C = \frac{1}{\sqrt{42}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{7}x}{\sqrt{6}} + C.$$

$$8.14) \int e^{6x-1} dx = \frac{1}{6} \int e^{6x-1} d(6x-1) = \frac{1}{6} e^{6x-1} + C.$$

$$9.14) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt[5]{\ln(x+1)}} = \int (\ln(x+1))^{-\frac{1}{5}} d(\ln(x+1)) = \frac{5}{4} \sqrt[5]{\ln^4(x+1)} + C.$$

$$10.14) \int \frac{\cos 4x}{\sin^3 4x} dx = \frac{1}{4} \int (\sin 4x)^{-3} d(\sin 4x) = -\frac{1}{8 \sin^2 4x} + C.$$

$$11.14) \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg}^5 4x} dx}{\cos^2 4x} = \frac{1}{4} \int (\operatorname{tg} 4x)^{\frac{5}{3}} d(\operatorname{tg} 4x) = \frac{3}{32} \sqrt[3]{\operatorname{tg}^8 4x} + C.$$

$$12.14) \int \frac{\arcsin^4 x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int (\arcsin x)^4 d(\arcsin x) = \frac{1}{5} \arcsin^5 x + C.$$

$$13.14) \int e^{\sin x+1} \cos x dx = \int e^{\sin x+1} d(\sin x + 1) = e^{\sin x+1} + C.$$

$$14.14)$$

$$\int \frac{x-3}{4x^2+1} dx = \int \frac{xdx}{4x^2+1} - \int \frac{3dx}{4x^2+1} = \frac{1}{8} \int \frac{d(4x^2+1)}{4x^2+1} - \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x^2+\frac{1}{4}} =$$

$$= \frac{1}{8} \ln|4x^2+1| - \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{1}{2}} + C = \frac{1}{8} \ln|4x^2+1| - \frac{6}{5} \operatorname{arctg} 2x + C.$$

1.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{5-3x}{\sqrt{4-3x^2}} dx &= \int \frac{5}{\sqrt{4-3x^2}} dx - 3 \int \frac{x}{\sqrt{4-3x^2}} dx = \frac{5}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{4-(\sqrt{3}x)^2}} + \frac{3}{6} \int \frac{d(4-3x^2)}{\sqrt{4-3x^2}} = \\ &= \frac{5}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{2} + \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{4-3x^2} + C = \frac{5}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{2} + \sqrt{4-3x^2} + C\end{aligned}$$

2.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} dx = -\int \frac{d(1+\cos^2 x)}{\sqrt{1+\cos^2 x}} = -2\sqrt{1+\cos^2 x} + C.$$

3.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3-1}{x+3} dx &= \int (x^2-3x+9-\frac{28}{x+3}) dx = \int x^2 dx - 3 \int x dx + 9 \int dx - 28 \int \frac{d(x+3)}{x+3} = \\ &= \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 9x - 28 \ln|x+3| + C\end{aligned}$$

4.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 0,5x dx &= \frac{1}{0,5} \int \sin^2 0,5x d(0,5x) = 2 \left(\frac{0,5x}{2} - \frac{1}{4} \sin(2 \cdot 0,5x) \right) + C = \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \sin x + C\end{aligned}$$

5.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (1-tg 2x)^2 dx &= \int (1-2tg 2x + tg^2 2x) dx = \int dx - \int \frac{d(\cos 2x)}{\cos 2x} + \int \frac{1-\cos^2 2x}{\cos^2 2x} dx = \\ &= \int dx - \int \frac{d(\cos 2x)}{\cos 2x} + \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\cos^2 2x} - \int dx = \ln|\cos 2x| + \frac{1}{2} tg 2x + C.\end{aligned}$$

6.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^{-3} 2x \sin 2x dx = \int \frac{\sin 2x}{\cos^3 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(\cos 2x)}{\cos^3 2x} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2 \cos^2 2x} + C = \frac{1}{4 \cos^2 2x} + C$$

7.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{8-2x-x^2} &= \int \frac{dx}{9-(x+1)^2} = -\int \frac{dx}{(x+1)^2-9} = -\int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2-9} = -\frac{1}{2 \cdot 3} \ln \left| \frac{x+1-3}{x+1+3} \right| + C = \\ &= \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x+4}{x-2} \right| + C\end{aligned}$$

8.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2+4x-3x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{3} + \frac{4}{3}x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{10}{9} - (x - \frac{2}{3})^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x - \frac{2}{3})}{\sqrt{\frac{10}{9} - (x - \frac{2}{3})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{x - \frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{10}}{3}} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{3x - 2}{\sqrt{10}} + C\end{aligned}$$

9.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{5x+1}{x^2-4x+1} dx &= 5 \int \frac{x + \frac{1}{5}}{(x-2)^2 - 3} dx = 5 \int \frac{x-2 + \frac{11}{5}}{(x-2)^2 - 3} dx = \\ &= \frac{5}{2} \int \frac{d((x-2)^2 - 3)}{(x-2)^2 - 3} + 11 \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2 - 3} = \frac{5}{2} \ln|x^2 - 4x + 1| + \frac{11}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x-2-\sqrt{3}}{x-2+\sqrt{3}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{5x-3}{\sqrt{2x^2+4x-5}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{5x-3}{\sqrt{x^2+2x-\frac{5}{2}}} dx = \frac{5}{\sqrt{2}} \int \frac{x - \frac{3}{5}}{\sqrt{(x+1)^2 - \frac{7}{2}}} dx = \\ &= \frac{5}{\sqrt{2}} \int \frac{x+1 - \frac{8}{5}}{\sqrt{(x+1)^2 - \frac{7}{2}}} dx = \frac{5}{2\sqrt{2}} \int \frac{d((x+1)^2 - \frac{7}{2})}{\sqrt{(x+1)^2 - \frac{7}{2}}} - \\ &- \frac{8}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{(x+1)^2 - \frac{7}{2}}} = \frac{5}{2\sqrt{2}} \sqrt{x^2+2x-\frac{5}{2}} - \frac{8}{\sqrt{2}} \ln \left| x+1 + \sqrt{x^2+2x-\frac{5}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

1.14) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}}$$

Замена:

$$x = sct \quad dx = tgtsctdt$$

$$\sqrt{x^2 - 1} = tgt \quad x = \frac{1}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} &= \int \frac{tgt \cdot sctdt}{tg^3 t} = \int \frac{\frac{1}{\cos t} dt}{\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}} = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} = -\frac{1}{\sin t} + C = \\ &= -\frac{1}{\sin \arccos \frac{1}{x}} + C = C - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \end{aligned}$$

2.14) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2 - x - 1}}$$

$$\text{Замена: } x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2 - x - 1}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 - \left(\frac{1}{t} - 1\right) - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1 - \frac{1}{t} + 1 - 1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{3}{t} + 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2 - 3t + 1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \cdot \frac{\sqrt{t^2 - 3t + 1}}{t}} = \\ &= -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 3t + 1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}} = -\int \frac{d\left(t - \frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}} = -\ln \left| t - \frac{3}{2} + \sqrt{\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}} \right| + C = \\ &= -\ln \left| t - \frac{3}{2} + \sqrt{t^2 - 3t + 1} \right| + C = \left| t = \frac{1}{x+1} \right| = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{3}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{3}{x+1} + 1} \right| + C \end{aligned}$$

3.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \ln(x+1) dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(x+1) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+1}$$

$$x^2 dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} x^3$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln(x+1) dx &= \frac{1}{3} x^3 \ln(x+1) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x+1} dx = \frac{1}{3} x^3 \ln(x+1) - \frac{1}{3} \int (x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1}) dx = \\ &= \frac{1}{3} x^3 \ln(x+1) - \frac{1}{9} x^3 + \frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{3} x + \frac{1}{3} \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

4.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos \sqrt{x} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = dV \Rightarrow V = -2\sqrt{1-x}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx &= -2\sqrt{1-x} \arccos \sqrt{x} - \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \\ &= -2\sqrt{1-x} \arccos \sqrt{x} - 2\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

5.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{tg}^2 x dx &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \operatorname{tg}^2 x dx = dV \Rightarrow V = \operatorname{tg} x - x \end{array} \right| = x(\operatorname{tg} x - x) - \int (\operatorname{tg} x - x) dx = \\ &= x \operatorname{tg} x - x^2 - \int \operatorname{tg} x dx + \int x dx = x \operatorname{tg} x - x^2 + \ln|\cos x| + \frac{1}{2} x^2 + C = \\ &= x \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} x^2 + \ln|\cos x| + C. \end{aligned}$$

6.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+7) \sin 2x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x+7 = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x$$

$$\int (x+7) \sin 2x dx = -\frac{1}{2} (x+7) \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = -\frac{1}{2} (x+7) \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

7.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x-2) dx$$

Интегрируем по частям:

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos(x-2) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x-2)$$

$$\int x \cos(x-2) dx = x \sin(x-2) - \int \sin(x-2) dx = x \sin(x-2) + \cos(x-2) + C$$

8.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x e^{-6x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$e^{-6x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{6} e^{-6x}$$

$$\int x e^{-6x} dx = -\frac{1}{6} x e^{-6x} + \frac{1}{6} \int e^{-6x} dx = -\frac{1}{6} x e^{-6x} - \frac{1}{36} e^{-6x} + C = C - e^{-6x} \left(\frac{1}{6} x + \frac{1}{36} \right)$$

1.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 - 19x + 6}{(x^2 + 5x + 6)(x - 1)} dx = \int \frac{x^2 - 19x + 6}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 2)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} =$$
$$= \frac{x^2 - 19x + 6}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad 12A = -12 \quad A = -1$$

$$\text{При } x = -2 \quad -3B = 48 \quad B = -16$$

$$\text{При } x = -3 \quad 4C = 72 \quad C = 18$$

$$\int \frac{x^2 - 19x + 6}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx = -\int \frac{dx}{x - 1} - 16 \int \frac{dx}{x + 2} + 18 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= -\ln|x - 1| - 16 \ln|x + 2| + 18 \ln|x + 3| + C.$$

2.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - 3}{(x - 1)(x^2 - 1)} dx = \int \frac{x^3 - 3}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \frac{x^3 - x^2 - x + 1 - 3 + x^2 + x - 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx =$$
$$= \int \left(1 + \frac{x^2 + x - 4}{x^3 - x^2 - x + 1}\right) dx = \int \left(1 + \frac{x^2 + x - 4}{(x - 1)^2(x + 1)}\right) dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{x^2 + x - 4}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$x = 1 \Rightarrow 2B = -2 \Rightarrow B = -1$$

$$x = -1 \Rightarrow 4C = -4 \Rightarrow C = -1$$

$$x = 0 \Rightarrow -A - 1 - 1 = -4 \Rightarrow -A = -2 \Rightarrow A = 2$$

$$\int \left(1 + \frac{x^2 + x - 4}{(x - 1)^2(x + 1)}\right) dx = \int dx + 2 \int \frac{dx}{x - 1} - \int \frac{dx}{(x - 1)^2} - \int \frac{dx}{x + 1} =$$
$$= x + 2 \ln|x - 1| + \frac{1}{x - 1} - \ln|x + 1| + C$$

3.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 - 13x + 40}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - 4x + 13} = \frac{A(x^2 - 4x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)} = \frac{x^2 - 13x + 40}{(x + 1)(x^2 - 4x + 13)}$$

$$Ax^2 - 4Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = x^2 - 13x + 40$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -4A+B+C=-13 \Rightarrow A=3 \quad B=-2 \quad C=1 \\ 13A+C=40 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2-13x+40}{(x+1)(x^2-4x+13)} dx &= 3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{-2x+1}{x^2-4x+13} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{x-\frac{1}{2}}{(x-2)^2+9} dx = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{x-2+\frac{3}{2}}{(x-2)^2+9} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} - 2 \int \frac{x-2}{(x-2)^2+9} dx - 3 \int \frac{dx}{(x-2)^2+9} = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{d((x-2)^2+9)}{(x-2)^2+9} dx - 3 \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2+9} = 3 \ln|x+1| - \ln|(x-2)^2+9| - \\ &= 3 \ln|x+1| - \ln|x^2-4x+13| - \arctg \frac{x-2}{3} + C \end{aligned}$$

4.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^5-2x^3+x^2}{1-x^4} dx = - \int \frac{2x^5-2x^3+x^2}{x^4-1} dx$$

Выделяем целую часть:

$$- \int \frac{2x^5-2x^3+x^2}{x^4-1} dx = - \int \left(2x + \frac{-2x^3+x^2+2x}{x^4-1} \right) dx = - \int \left(2x + \frac{-2x^3+x^2+2x}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} \right) dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} &= \frac{(Ax+B)(x^2-1) + C(x^2+1)(x+1) + D(x^2+1)(x-1)}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} = \\ &= \frac{-2x^3+x^2+2x}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

$$Ax^3+Bx^2-Ax-B+Cx^3+Cx^2+Cx+C+Dx^3-Dx^2+Dx-D = -2x^3+x^2+2x$$

$$\begin{cases} A+C+D=-2 \\ B+C-D=1 \\ -A+C+D=2 \\ -B+C-D=0 \end{cases} \Rightarrow A=-2 \quad B=\frac{1}{2} \quad C=\frac{1}{4} \quad D=-\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} - \int \left(2x + \frac{-2x^3+x^2+2x}{(x^2+1)(x-1)(x+1)} \right) dx &= - \int 2x dx + 2 \int \frac{x dx}{x^2+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} = \\ &= -x^2 + \ln|x^2+1| - \frac{1}{2} \arctg x - \frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

5.14) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{3 + \sqrt{x+5}} = \left| x+5 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{3+t} = 2 \int \left(1 - \frac{3}{3+t} \right) dt = 2t - 6 \ln|3+t| + C =$$

$$= 2\sqrt{x+5} - 6 \ln|3 + \sqrt{x+5}| + C.$$

6.14) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x+1 + \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[6]{x+1}}{(x+1)(1 + \sqrt[3]{x+1})} dx = \left| \begin{array}{l} x+1 = t^6 \\ dx = 6t^5 dt \end{array} \right| = \int \frac{(t^6 + t^4 + t) \cdot 6t^5 dt}{t^6(1+t^2)} = 6 \int \frac{(t^6 + t^4 + t) dt}{t(1+t^2)} =$$

$$= 6 \int \frac{(t^5 + t^3 + 1) dt}{1+t^2} = 6 \int \left(t^3 + \frac{1}{t^2+1} \right) dt = 6 \left(\frac{1}{4} t^4 + \arctgt \right) + C = \frac{3}{2} t^4 + 6 \arctgt + C =$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+1)^2} + 6 \arctg \sqrt[6]{x+1} + C$$

7.14) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{7 \sin x - 3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} tg \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{7 \cdot \frac{2t}{1+t^2} - 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{14t - 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{14t - 3 + 3t^2} = \int \frac{2dt}{3t^2 + 14t - 3} = \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{14}{3}t - 1} =$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{7}{3}\right)^2 - \frac{58}{9}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{58}}{3}} \ln \left| \frac{t + \frac{7}{3} - \frac{\sqrt{58}}{3}}{t + \frac{7}{3} + \frac{\sqrt{58}}{3}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{58}} \ln \left| \frac{3t + 7 - \sqrt{58}}{3t + 7 + \sqrt{58}} \right| + C =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{58}} \ln \left| \frac{3tg \frac{x}{2} + 7 - \sqrt{58}}{3tg \frac{x}{2} + 7 + \sqrt{58}} \right| + C$$

8.14) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x} = \int \frac{dx}{\frac{1 - \cos 2x}{2} - 2 \sin 2x + 5 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)} =$$

$$= \int \frac{2dx}{1 - \cos 2x - 4 \sin 2x + 5 + 5 \cos 2x} = \int \frac{2dx}{6 + 4 \cos 2x - 4 \sin 2x} = \int \frac{dx}{3 + 2 \cos 2x - 2 \sin 2x}$$

Замена: $tgx = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$\int \frac{dx}{3 + 2\cos 2x - 2\sin 2x} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{3 + 2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} - 2 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{3 + 3t^2 + 2 - 2t^2 - 4t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 - 4t + 5} =$$

$$= \int \frac{dt}{(t-2)^2 + 1} = \operatorname{arctg}(t-2) + C = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} t - 2) + C$$

9.14) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \sqrt[5]{\cos^3 2x} \sin^3 2x dx = \int \sqrt[5]{\cos^3 2x} \sin 2x \cdot (1 - \cos^2 2x) dx =$$

$$= \int (\cos 2x)^{\frac{3}{5}} \sin 2x dx - \int (\cos 2x)^{\frac{13}{5}} \sin 2x dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{\frac{3}{5}} d(\cos 2x) + \frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{\frac{13}{5}} d(\cos 2x) = -\frac{5}{16} (\cos 2x)^{\frac{8}{5}} + \frac{5}{36} (\cos 2x)^{\frac{18}{5}} + C =$$

$$= -\frac{5}{16} \sqrt[5]{\cos^8 x} + \frac{5}{36} \sqrt[5]{\cos^{18} x} + C.$$

1.14) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \frac{x}{2} dx = 2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \left(\frac{x}{4} - \frac{1}{4} \sin x \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) =$$

$$= 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi = 3,14$$

2.14) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^{\frac{\pi}{8}} x^2 \sin 4x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \quad dU = 2x dx \\ \sin 4x dx = dV \quad V = -\frac{1}{4} \cos 4x \end{array} \right| = -\frac{x^2}{4} \cos 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{8}} x \cos 4x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \quad dx = dU \\ \cos 4x dx = dV \quad V = \frac{1}{4} \sin 4x \end{array} \right| = -\frac{x^2}{4} \cos 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{4} \sin 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{8}} \sin 4x dx \right) =$$

$$= -\frac{x^2}{4} \cos 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} + \frac{x}{8} \sin 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} + \frac{1}{32} \cos 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{8}} =$$

$$= -\frac{\pi^2}{256} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{64} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{32} \cos \frac{\pi}{2} + 0 - 0 - \frac{1}{32} = \frac{\pi}{64} - \frac{1}{32} = \frac{1}{32} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \approx 0,02$$

3.14) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-1}^0 \frac{x^5 - 2x^2 + 3}{(x-2)^2} dx$$

Выделяем целую часть

$$\frac{x^5 - 2x^2 + 3}{(x-2)^2} = \frac{x^5 - 2x^2 + 3}{x^2 - 4x + 4} = x^3 + 4x^2 + 12x + 30 + \frac{72x - 117}{(x-2)^2}$$

$$\frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} = \frac{A(x-2) + B}{(x-2)^2} = \frac{72x - 117}{(x-2)^2}$$

$$x=2 \Rightarrow B=27$$

$$x=1 \Rightarrow -A+27=-45 \Rightarrow A=72$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^5 - 2x^2 + 3}{(x-2)^2} dx = \int_{-1}^0 \left(x^3 + 4x^2 + 12x + 30 + \frac{72}{x-2} + \frac{27}{(x-2)^2} \right) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{4} x^4 + \frac{4}{3} x^3 + 6x^2 + 30x + 72 \ln|x-2| - \frac{27}{x-2} \right) \Big|_{-1}^0 =$$

$$= -\left(\frac{1}{4} - \frac{4}{3} + 6 - 30 + 72 \ln 3 + 9 \right) = -\frac{1}{4} + \frac{4}{3} - 72 \ln 3 + 15 = 9,38$$

4.14) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{x^2 dx}{(1+x^2)^2}$$

Замена: $x = \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{dx}{\cos^2 t} \Rightarrow 1+x^2 = \frac{1}{\cos^2 t}$

При $x=1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$. При $x=0 \Rightarrow t=0$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{tg}^2 t \cdot \frac{dt}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos^4 t}} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t dt = \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \approx 0,14 \end{aligned}$$

5.14) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 5x \sin 3x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 8x - \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \cos 8x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} \cos 2\pi + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{1}{8} \cos 0 - \frac{1}{2} \cos 0 \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \right) = -0,25 \end{aligned}$$

6.14) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{2x-8}{\sqrt{1-x-x^2}} dx &= 2 \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{x-4}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x+\frac{1}{2})^2}} dx = 2 \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{x+\frac{1}{2}-\frac{9}{2}}{\sqrt{\frac{5}{4} - (x+\frac{1}{2})^2}} dx = \\ &= \left(-2\sqrt{1-x-x^2} - 9 \arcsin \frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{5}} \right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 = \left(-2\sqrt{1-x-x^2} - 9 \arcsin \frac{2x+1}{\sqrt{5}} \right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 = \\ &= -2\sqrt{1} - 9 \arcsin \frac{1}{\sqrt{5}} + 2\sqrt{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}} + \arcsin 0 \approx -3,94 \end{aligned}$$

7.14) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-1}^0 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}}$$

$$x+1 = t^3 \Rightarrow dx = 3t^2 dt$$

$$x=0 \Rightarrow t=1$$

$$x=-1 \Rightarrow t=0$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}} &= \int_0^1 \frac{3t^2 dt}{1+t} = 3 \int_0^1 \frac{t^2 dt}{1+t} = 3 \int_0^1 \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt = 3 \left(\frac{1}{2} t^2 - t + \ln|t+1| \right) \Big|_0^1 = \\ &= 3 \left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2 - 0 \right) = \frac{3}{2} - 3 + 3 \ln 2 = 0,58 \end{aligned}$$

8.14) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

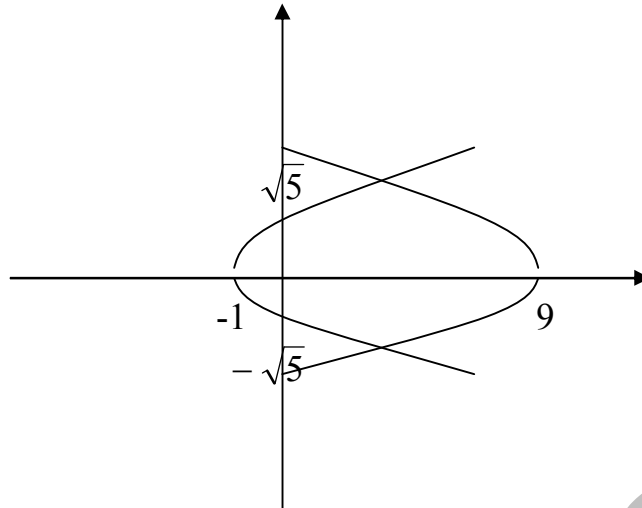
$$\begin{aligned} a) \int_0^{\infty} \frac{(x+2)dx}{\sqrt[3]{(x^2+4x+1)^4}} &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{d(x^2+4x+1)}{\sqrt[3]{(x^2+4x+1)^4}} = \frac{1}{2} \left(\frac{-3}{\sqrt[3]{x^2+4x+1}} \right) \Big|_0^{\infty} = \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{\sqrt[3]{\infty}} + \frac{3}{\sqrt[3]{1}} \right) = \frac{1}{2} (-0 + 3) = \frac{3}{2} = 1,5 \\ б) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{tgx}}{\cos^2 x} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{tgx} d(tgx) = e^{tgx} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = e^{tg \frac{\pi}{2}} - e^{tg 0} = e^{\infty} - e^0 = \infty - 1 = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится.

1.14) Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции.

$$y^2 = x + 1$$

$$y^2 = 9 - x$$



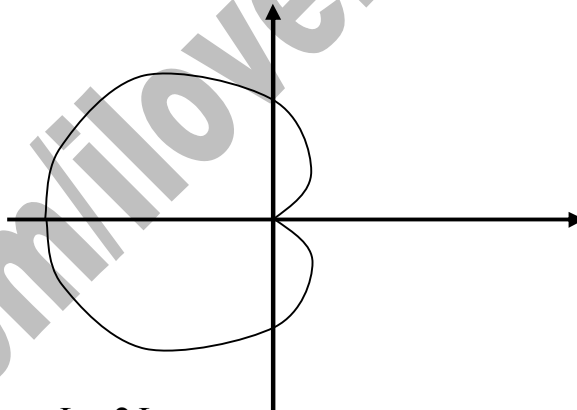
$$S_{\text{д}} = 2 \int_0^{\sqrt{5}} (y^2 - 1 - 9 + y^2) dy = 2 \int_0^{\sqrt{5}} (2y^2 - 10) dy = 2 \left(\frac{2}{3} y^3 - 10y \right) \Big|_0^{\sqrt{5}} =$$

$$= 2 \left(\frac{2}{3} (\sqrt{5})^3 - 10 \cdot \sqrt{5} \right) \approx 29,81$$

2.14) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 3(1 - \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 3 \sin \varphi$$

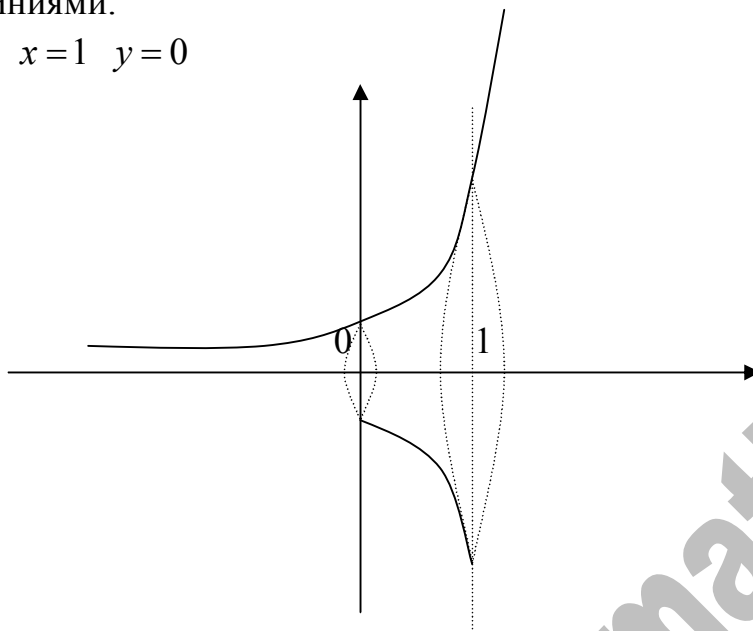
$$L = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{9(1 - \cos \varphi)^2 + 9 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 3 \int_0^{\pi} \sqrt{1 - 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

$$= 6 \int_0^{\pi} \sqrt{2 - 2 \cos \varphi} d\varphi = 6\sqrt{2} \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos \varphi} d\varphi = 12 \int_0^{\pi} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = 24 \int_0^{\pi} \sin \frac{\varphi}{2} d\left(\frac{\varphi}{2}\right) =$$

$$= -24 \cos \frac{\varphi}{2} \Big|_0^{\pi} = -24 \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -24(0 - 1) = 24 \text{ ед.}$$

3.14) Найти объём тела, образованного вращением вокруг оси ОХ фигуры, ограниченной линиями.

$$y = e^x \quad x = 0 \quad x = 1 \quad y = 0$$

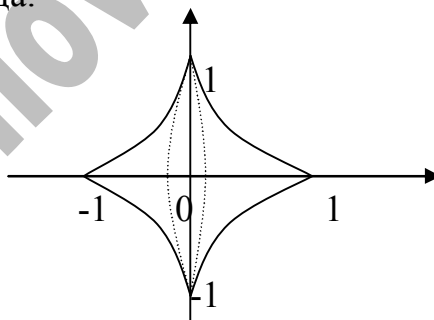


$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} (e^2 - e^0) \approx 10,04 \text{ (ед. куб.)}$$

4.14) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \quad \text{ОХ:}$$

Данная линия – гипоциклоида.



$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 3\cos^2 t (-\sin t)$$

$$y' = 3\sin^2 t \cos t$$

$$dS = \sqrt{9\cos^4 t \sin^2 t + 9\sin^4 t \cos^2 t} dt = 3\sin t \cos t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = 3\sin t \cos t$$

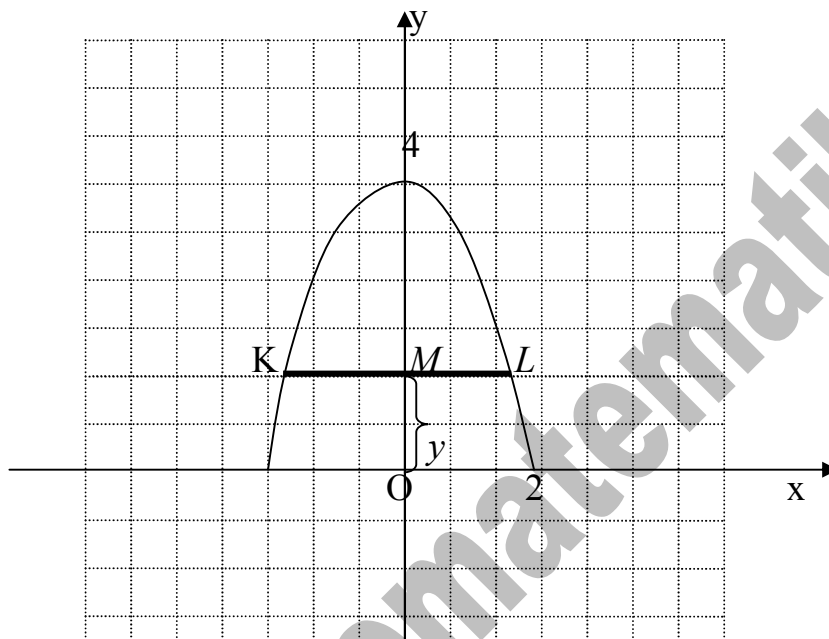
$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cdot 3\sin t \cos t = 12\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos t dt = 12\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) =$$

$$= 12\pi \left(\frac{1}{5} \sin^5 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12\pi}{5} (\sin^5 \frac{\pi}{2} - \sin^5 0) = \frac{12\pi}{5} \approx 7,53$$

1.14) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: параболоид вращения, у которого радиус основания равен 2 м, глубина - 4 м.
 $r = 2 \text{ м}$, $h = 4 \text{ м}$, $\gamma = 9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$;

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |LM|^2 dy$. Найдём радиус $|LM|$.

Сначала требуется найти уравнение параболы.

$$4 - y = x^2$$

Проверка: При $y = 4$ $4 - 4 = x^2 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

При $y = 0$ $4 - 0 = x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$

На высоте y $|LM| = |x| = \sqrt{4 - y}$

$$dV = \pi(\sqrt{4 - y})^2 dy = \pi(4 - y)dy$$

Работа по поднятию слоя dV на высоту $h - y$ равна:

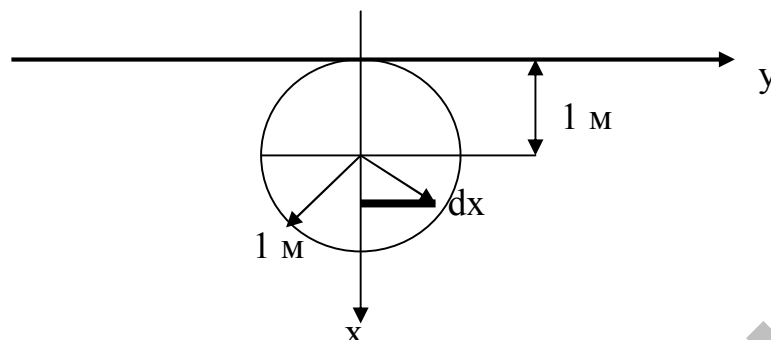
$$dA = (4 - y)dV \cdot \gamma$$

$$\begin{aligned} A &= \gamma \int_0^4 (4 - y)\pi(4 - y)dy = \pi\gamma \int_0^4 (4 - y)^2 dy = \pi\gamma \int_0^4 (16 - 8y + y^2)dy = \pi\gamma \left(16y - 4y^2 + \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_0^4 = \\ &= \pi\gamma \left(16 \cdot 4 - 4 \cdot 4^2 + \frac{1}{3} \cdot 4^3 \right) = \pi\gamma \left(64 - 64 + \frac{64}{3} \right) = \frac{64}{3} \cdot \pi\gamma = \frac{64}{3} \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 657,14 \text{ кДж.} \end{aligned}$$

С округлением до целого числа $A = 657 \text{ кДж}$.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.14) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Уравнение окружности: $(x-1)^2 + y^2 = 1$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды круга.

Полухорда: $a = \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$.

$$R = 1$$

$$l = \sqrt{1 - (x-1)^2}$$

Площадь полосы $ds = \left| \sqrt{1 - (x-1)^2} \right| dx$.

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{1 - (x-1)^2} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \gamma \int_1^2 x \left| \sqrt{1 - (x-1)^2} \right| dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена: } x-1=t \\ x=t+1 \Rightarrow dx=dt \\ x=2 \Rightarrow t=1 \\ x=1 \Rightarrow t=0 \end{array} \right| = \gamma \int_0^1 (t+1) \sqrt{1-t^2} dt = \\
 &= \gamma \int_0^1 t \sqrt{1-t^2} dt + \gamma \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = -\frac{1}{2} \gamma \int_0^1 \sqrt{1-t^2} d(1-t^2) + \gamma \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = \\
 &= \left(-\frac{1}{2} \gamma \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1-t^2)^3} + \gamma \cdot \left(\frac{t}{2} \sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin t \right) \right) \Big|_0^1 = -\gamma \cdot \frac{1}{3} \sqrt{(1-1)^3} + \\
 &+ \gamma \cdot \left(\frac{1}{2} \sqrt{1-1} + \frac{1}{2} \arcsin 1 \right) + \gamma \cdot \frac{1}{3} \sqrt{(1-0)^3} - \gamma \cdot \left(\frac{0}{2} \sqrt{1-0} + \frac{1}{2} \arcsin 0 \right) = \\
 &= \frac{1}{2} \gamma \arcsin 1 + \gamma \cdot \frac{1}{3} = \gamma \left(\frac{1}{2} \arcsin 1 + \frac{1}{3} \right) = 9,81 \cdot \left(\frac{1}{2} \arcsin 1 + \frac{1}{3} \right) = 30,97
 \end{aligned}$$

Учитывая, что мы считали для половины хорды, умножаем на 2.

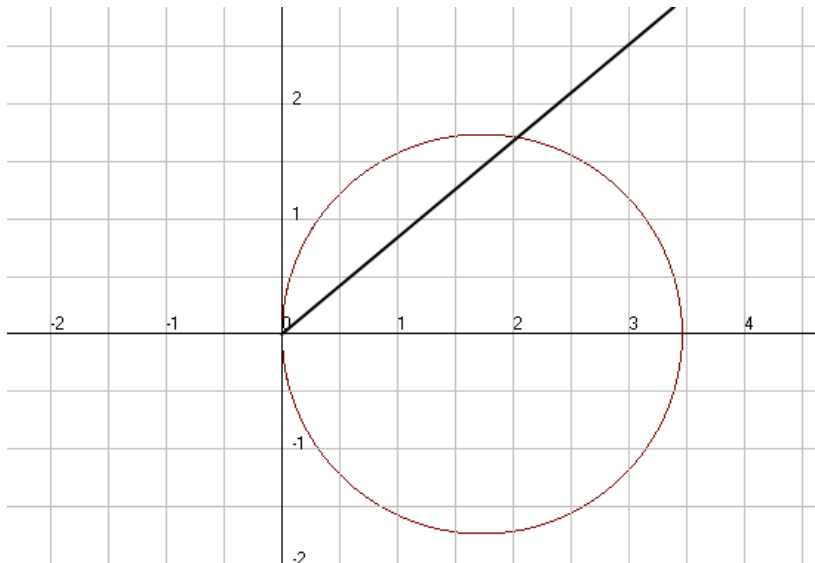
$$P = 2P_1 = 2 \cdot 30,97 = 61,94.$$

Округляем до целого числа.

$$P = 62 \text{ кН}$$

3.14) Найти координаты центра масс кривой L :

L : кривая $\rho = 2\sqrt{3} \cos \varphi$, заключённая между лучами $\varphi = 0$ и $\varphi = \frac{\pi}{4}$



Найдём длину дуги: $S = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = -2\sqrt{3} \sin \varphi$$

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{12 \cos^2 \varphi + 12 \sin^2 \varphi} d\varphi = \sqrt{12} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi = \sqrt{12} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}\pi}{2}$$

$$I_x = \int_a^b x ds \quad x = \rho \cos \varphi = 2\sqrt{3} \cos \varphi \cdot \cos \varphi = 2\sqrt{3} \cos^2 \varphi$$

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = 2\sqrt{3}$$

$$I_x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\sqrt{3} \cos^2 \varphi \cdot 2\sqrt{3} d\varphi = 12 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \varphi d\varphi = 12 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 12 \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$= 12 \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \cdot 1 \right) = \frac{3\pi}{2} + 3 = 3 \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right)$$

$$I_y = \int_a^b y dS \quad y = \rho \sin \varphi = 2\sqrt{3} \cos \varphi \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \sin 2\varphi \quad dS = 2\sqrt{3}$$

$$I_y = 6 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\varphi d\varphi = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\cos 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -3 \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -3(0 - 1) = 3$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{3(\frac{\pi}{2} + 1)}{\frac{\sqrt{3}\pi}{2}} = 3 \left(\frac{\pi + 2}{2} \right) \cdot \frac{2}{\sqrt{3}\pi} = \frac{\sqrt{3}(\pi + 2)}{\pi} \quad y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}\pi}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi}$$

Координаты центра тяжести: $A \left(\frac{\sqrt{3}(\pi + 2)}{\pi}; \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \right)$

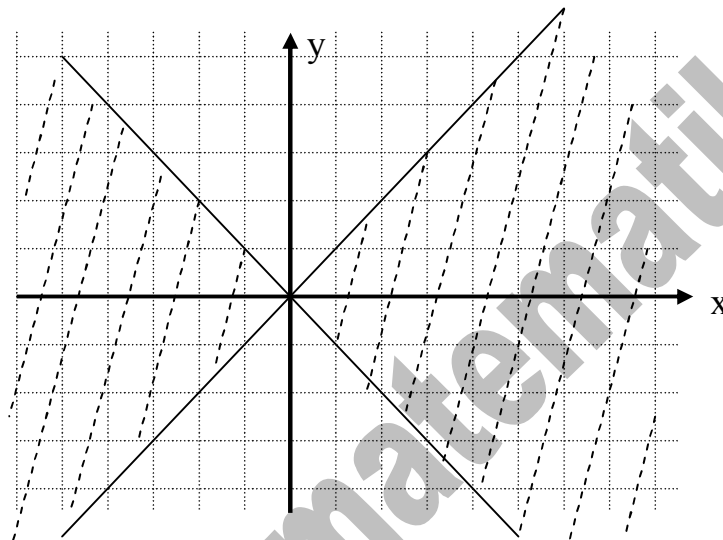
1.14) Найти область определения функции.

$$z = \arcsin \frac{x}{y}$$

Учитываем, что арксинус определён в интервале $[-1;1]$.

$$\begin{cases} -1 \leq \frac{x}{y} \leq 1 \\ y \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -y \\ x \leq y \\ y \neq 0 \end{cases}$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих в заштрихованной области между прямыми $x=y$ и $x=-y$, а также на этих прямых, кроме точек, лежащих на оси OX .

2.14) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \operatorname{tg}(x^3 y^4)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\operatorname{tg}(x^3 y^4) \right)'_x = \frac{3x^2 y^4}{\cos^2(x^3 y^4)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\operatorname{tg}(x^3 y^4) \right)'_y = \frac{4x^3 y^3}{\cos^2(x^3 y^4)}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{3x^2 y^4}{\cos^2(x^3 y^4)} dx$$

$$d_y z = \frac{4x^3 y^3}{\cos^2(x^3 y^4)} dy$$

3.14) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} - \frac{x}{z}$$

$$M_0(1, 1, 2)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} - \frac{1}{z}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x} - \frac{z}{y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{y} + \frac{x}{z^2}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2} = -1 - 0,5 = -1,5$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{1}{1} - \frac{2}{1^2} = 1 - 2 = -1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2^2} = 1 + 0,25 = 1,25$$

4.14) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \cos(3x + y) - x^2$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\cos(3x + y) - x^2)'_x = -3\sin(3x + y) - 2x$$

$$(\cos(3x + y) - x^2)'_y = -\sin(3x + y)$$

Полный дифференциал:

$$dz = (-3\sin(3x + y) - 2x)dx - \sin(3x + y)dy$$

5.14) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \frac{x^2}{y + 1}$$

$$x = 1 - 2t$$

$$y = \arctgt$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{y+1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x^2}{(y+1)^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = -2$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{2(1-2t)}{\arctgt+1} \cdot (-2) - \frac{(1-2t)^2}{(\arctgt+1)^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} = -\frac{4(1-2t)}{\arctgt+1} - \frac{(1-2t)^2}{(1+t^2)(\arctgt+1)^2}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=0} = -\frac{4(1-0)}{\arctg0+1} - \frac{(1-0)^2}{(1+0)(\arctg0+1)^2} = -4-1 = -5$$

6.14) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$3x^2y^2 + 2xyz^2 - 2x^3z + 4y^3z = 4 \quad M_0(2, 1, 2)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = 3x^2y^2 + 2xyz^2 - 2x^3z + 4y^3z - 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 6xy^2 + 2yz^2 - 6x^2z$$

$$F'_z = 4xyz - 2x^3 + 4y^3$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{6xy^2 + 2yz^2 - 6x^2z}{4xyz - 2x^3 + 4y^3}$$

В точке M_0

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} &= -\frac{6 \cdot 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2^2 \cdot 2}{4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 2^3 + 4 \cdot 1^3} = -\frac{6 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 4 - 6 \cdot 4 \cdot 2}{4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 8 + 4} = \\ &= -\frac{12 + 8 - 48}{16 - 16 + 4} = -\frac{-28}{4} = 7 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 6x^2y + 2xz^2 + 12y^2z$$

$$F'_z = 4xyz - 2x^3 + 4y^3$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{6x^2y + 2xz^2 + 12y^2z}{4xyz - 2x^3 + 4y^3}$$

В точке M_0

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} \Big/_{M_0} &= -\frac{6 \cdot 2^2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2^2 + 12 \cdot 1^2 \cdot 2}{4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 2^3 + 4 \cdot 1^3} = -\frac{6 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 4 + 12 \cdot 2}{4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 8 + 4} = \\ &= -\frac{24 + 16 + 24}{16 - 16 + 4} = -\frac{64}{4} = -16 \end{aligned}$$

1.14) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 - 2y^2 + z^2 + xz - 4y = 13$$

$$M_0(3, 1, 2)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 4x + z \Rightarrow f'_x(M) = 4 \cdot 3 + 2 = 14$$

$$f'_y = -4y - 4 \Rightarrow f'_y(M) = -4 \cdot 1 - 4 = -8$$

$$f'_z = 2z + x \Rightarrow f'_z(M) = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

Касательная плоскость:

$$14(x - 3) - 8(y - 1) + 7(z - 2) = 0$$

$$14x - 8y + 7z - 48 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 3}{14} = \frac{y - 1}{-8} = \frac{z - 2}{7}$$

2.14) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \cos(x^2 y^2 - 5)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\cos(x^2 y^2 - 5))'_x = -2x \sin(x^2 y^2 - 5)$$

$$z'_y = (\cos(x^2 y^2 - 5))'_y = -2y \sin(x^2 y^2 - 5)$$

$$z''_{xy} = (-2x \sin(x^2 y^2 - 5))'_y = -2x \cdot 2y \cos(x^2 y^2 - 5) = -4xy \cos(x^2 y^2 - 5)$$

$$z''_{yx} = (-2y \sin(x^2 y^2 - 5))'_x = -2y \cdot 2x \cos(x^2 y^2 - 5) = -4xy \cos(x^2 y^2 - 5)$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.14) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy)$$

$$x^2 \frac{\partial u}{\partial x} - xy \frac{\partial u}{\partial y} + y^2 = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy) \right)'_x = -\frac{y^2}{3x^2} + \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 y^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy) \right)'_y = \frac{2y}{3x} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}$$

$$\begin{aligned} x^2 \frac{\partial u}{\partial x} - xy \frac{\partial u}{\partial y} + y^2 &= x^2 \cdot \left(-\frac{y^2}{3x^2} + \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) - xy \cdot \left(\frac{2y}{3x} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) + y^2 = \\ &= -\frac{y^2}{3} + \frac{x^2 y}{\sqrt{1-x^2y^2}} - \frac{2y^2}{3} - \frac{x^2 y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + y^2 = -y^2 + y^2 = 0 - \text{верно} \end{aligned}$$

4.14) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^3 + y^3 - 3xy$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow (y^2)^2 = y \Rightarrow y^4 - y = 0 \Rightarrow y(y^3 - 1) = 0$$

$$y = 0 \quad y^3 - 1 = 0 \Rightarrow y^3 = 1 \Rightarrow y = 1$$

$$\text{При } y = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{При } y = 1 \Rightarrow x = 1$$

$M(1;1)$ $N(0;0)$ - искомые точки.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этих точках.

В точке M

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 6 \cdot 1 = 6 \Rightarrow A = 6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 6 \cdot 1 = 6 \Rightarrow C = 6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3 \Rightarrow B = -3 \quad 6 \cdot 6 - (-3)^2 = 36 - 9 = 27 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

$$z(M) = 1 + 1 - 3 = -1$$

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = 6 \cdot 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = 6 \cdot 0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3 \Rightarrow B = -3 \quad 0 \cdot 0 - (-3)^2 = 0 - 9 = -9 < 0$$

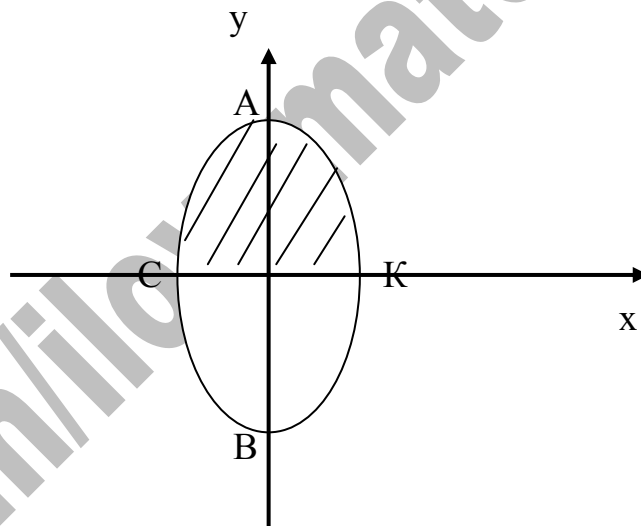
В точке N - экстремума нет.

5.14) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 2x^2 + 3y^2 + 1$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = \sqrt{9 - \frac{9}{4}x^2} \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 4x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0$$

$$P_0(0, 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 1$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) y = \sqrt{9 - \frac{9}{4}x^2} \Rightarrow y^2 = 9 - \frac{9}{4}x^2$$

$$z = 2x^2 + 3 \cdot (9 - \frac{9}{4}x^2) + 1 = 2x^2 + 27 - \frac{27}{4}x^2 + 1 = 28 - \frac{19}{4}x^2$$

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{19}{2}x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = \sqrt{9} = \pm 3 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 3 \end{cases}$$

$$P_1(0, 3) \in \bar{D} \quad P_2(0, -3) \notin \bar{D}$$

$$z(P_1) = 3 \cdot 9 + 1 = 28$$

$$b) y = 0$$

$$z = 2x^2 + 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_0(0; 0) \in D \text{ найдено ранее}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(0; 3) \quad C(-2; 0) \quad K(2; 0)$$

$$z(A) = 28$$

$$z(C) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

$$z(K) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

Ответ: $z_{\max} = 28$ при $x=0$; $y=3$

$z_{\min} = 1$ при $x=0$; $y=0$

1.14) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$3^{x^2+y} dy + x dx = 0$$

$$3^{x^2} \cdot 3^y dy = -x dx$$

$$-\frac{x dx}{3^{x^2}} = 3^y dy \Rightarrow -\int x 3^{-x^2} dx = \int 3^y dy$$

$$-\frac{1}{2} \int 3^{-x^2} d(x^2) = \int 3^y dy$$

$$\frac{1}{2 \ln 3} 3^{-x^2} = \frac{1}{\ln 3} 3^y + \frac{C}{\ln 3}$$

$$\frac{1}{2} 3^{-x^2} = 3^y + C$$

Ответ: $\frac{1}{2} 3^{-x^2} = 3^y + C$

2.14) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y - xy' = 3(1 + x^2 y')$$

$$y - xy' = 3 + 3x^2 y'$$

$$y - 3 = (3x^2 + x) y'$$

$$y - 3 = (3x^2 + x) \frac{dy}{dx}$$

$$\int \frac{dy}{y-3} = \int \frac{dx}{3x^2 + x}$$

$$\int \frac{dx}{x(3x+1)} = \left| \begin{array}{l} \frac{A}{x} + \frac{B}{3x+1} = \frac{A(3x+1) + Bx}{x(3x+1)} \\ \text{при } x=0 \quad A=1 \\ \text{при } x=-\frac{1}{3} \quad -\frac{1}{3}B=1 \Rightarrow B=-3 \end{array} \right|$$

$$\int \frac{dy}{y-3} = \int \frac{dx}{x} - 3 \int \frac{dx}{3x+1}$$

$$\ln|y-3| = \ln|x| - \ln|3x+1| + \ln C = \ln \frac{Cx}{3x+1}$$

$$y-3 = \frac{Cx}{3x+1}$$

$$y = \frac{Cx}{3x+1} + 3$$

3.14) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y' = \frac{y}{x} - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = -1$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = C(x)x$$

$$y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) = \frac{C(x)x}{x} - 1$$

$$C'(x)x = -1 \Rightarrow C'(x) = -\frac{1}{x} \Rightarrow C(x) = -\int \frac{dx}{x} = -\ln|x| + C_1$$

$$y = (C_1 - \ln|x|)x$$

4.14) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$x(y' - y) = e^x \quad y(1) = 0$$

$$y' - y = \frac{e^x}{x}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = x + C$$

$$y = C(x)e^x$$

$$y' = C'(x)e^x + C(x)e^x$$

$$C'(x)e^x - C(x)e^x + C(x)e^x = \frac{e^x}{x}$$

$$C'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow C(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C_1$$

$$y = (C_1 + \ln(x))e^x$$

Учитываем начальное условие:

$$y(1) = 0$$

$$0 = (C_1 + \ln 1)e^0 = C_1 \quad C_1 = 0$$

$$y = \ln(x)e^x$$

Ответ: $y = \ln(x)e^x$

5.14) Решить дифференциальное уравнение

$$y' - xy = -y^3 e^{-x^2}$$

Замена: $z = y^{1-3} = y^{-2} = \frac{1}{y^2}$

$$-\frac{1}{2}z' - xz = -e^{-x^2} / \cdot (-2) \quad z' + 2xz = 2e^{-x^2}$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -2xz \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int 2xdx \Rightarrow \ln z = -x^2 + C \Rightarrow z = C(x)e^{-x^2}$$

$$z = C(x)e^{-x^2}$$

$$C'(x)e^{-x^2} - 2xC(x)e^{-x^2} + 2xC(x)e^{-x^2} = 2e^{-x^2}$$

$$C'(x) = 2 \Rightarrow C(x) = 2x + C_1$$

$$z = (2x + C_1)e^{-x^2} = \frac{1}{y^2}$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{(2x + C_1)e^{-x^2}}} = \frac{e^{\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2x + C_1}}$$

Ответ: $y = \frac{e^{\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2x + C_1}}$

1.14) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \quad x_0 = \frac{\pi}{4} \quad y(0) = \frac{1}{2} \quad y'(0) = 0$$

$$y' = \int \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \operatorname{tg} x d(\operatorname{tg} x) = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + C_1$$

$$y'(0) = 0$$

$$0 = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 0 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \int \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x dx = \frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} x + C_2$$

$$y(0) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \operatorname{tg} 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 + C_2 = 0 + 0 + C_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

$$y = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2}$$

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} = 0,61$$

2.14) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$xy'' + y' = \ln x$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$xz' + z = \ln x / : x \Rightarrow z' + \frac{z}{x} = \frac{\ln x}{x}$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{z}{x} = \frac{\ln x}{x}$$

Решаем без правой части.

$$\int \frac{dz}{z} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |z| = -\ln |x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow z = \frac{C}{x}$$

$$z = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow z' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \Rightarrow C'(x) = \ln x$$

$$C(x) = \int \ln x dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ dx = dV \Rightarrow V = x \end{array} \right| = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C_1$$

$$z = \frac{x \ln x - x + C_1}{x} = \ln x - 1 + C_1 = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int (\ln x - 1 + \frac{C_1}{x}) dx = x \ln x - x - x + C_1 \ln x + C_2 = (x + C_1) \ln x - 2x + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = (x + C_1) \ln x - 2x + C_2$$

3.14) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$yy'' - 2(y')^2 = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 2$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$ypp' - 2p^2 = 0 / : p \Rightarrow yp' - 2p = 0 \Rightarrow y \frac{dp}{dy} = 2p$$

$$\int \frac{dp}{p} = 2 \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln p = 2 \ln y + 2 \ln C = \ln Cy^2 \Rightarrow p = Cy^2 = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 2$$

$$2 = C \cdot 1^2 \Rightarrow C = 2$$

$$y' = 2y^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2y^2 \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = 2 \int dx$$

$$-\frac{1}{y} = 2x - C_1 \Rightarrow \frac{1}{y} = C_1 - 2x \Rightarrow y = \frac{1}{C_1 - 2x}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{C_1 - 0} \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \frac{1}{1 - 2x}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{1 - 2x}$$

4.14) Проинтегрировать уравнение:

$$\left(\frac{\sin 2x}{y} + x\right)dx + \left(y - \frac{\sin^2 x}{y^2}\right)dy = 0$$

$$P = \frac{\sin 2x}{y} + x$$

$$Q = y - \frac{\sin^2 x}{y^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\sin 2x}{y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{2 \sin x \cos x}{y^2} = -\frac{\sin 2x}{y^2}$$

Уравнение в полных дифференциалах.

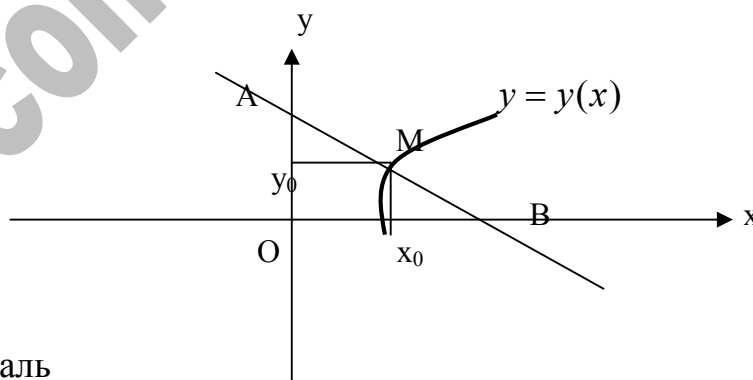
$$\int \left(\frac{\sin 2x}{y} + x\right)dx = |y - \text{const}| = -\frac{1}{2y} \cos 2x + \frac{1}{2}x^2 = \frac{\sin^2 x}{y} + \frac{1}{2}x^2$$

$$\int \left(y - \frac{\sin^2 x}{y^2}\right)dy = |x - \text{const}| = \frac{1}{2}y^2 + \frac{\sin^2 x}{y}$$

Объединяя оба решения, в итоге получаем: $C = \frac{\sin^2 x}{y} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$

5.14) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(0;-3)$, если известно, что длина отрезка, отсекаемого на оси ординат нормалью, проведённой из любой точки кривой, равна расстоянию от этой точки до начала координат.

Строим схематический чертёж.



Bx_0 - поднормаль

$$|Bx_0| = yy'$$

Выразим АО.

$$AO = Ay_0 + y$$

Из подобия треугольников ABO и MBx_0 :

$$\frac{Bx_0}{Mx_0} = \frac{BO}{AO}$$

$$\frac{yy'}{y} = \frac{yy' + x}{Ay_0 + y} \Rightarrow y' = \frac{yy' + x}{Ay_0 + y} \Rightarrow Ay_0 + y = \frac{yy' + x}{y'} = y + \frac{x}{y'}$$

По условию $AO = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$y + \frac{x}{y'} = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow yy' + x = \sqrt{x^2 + y^2} y'$$

$$(y - \sqrt{x^2 + y^2})y' = -x \quad \left(\frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}\right)y' = -\frac{x}{x}$$

$$\left(\frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x}\right)y' = -1 \Rightarrow \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = -x'$$

$$\frac{x}{y} = t \Rightarrow x = ty \Rightarrow dx = tdy + ydt$$

$$-\frac{tdy + ydt}{dy} = \frac{1}{t} - \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} \Rightarrow -t - \frac{ydt}{dy} = \frac{1}{t} - \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{t} = \frac{1 - \sqrt{t^2 + 1}}{t}$$

$$-\frac{ydt}{dy} = \frac{1 - \sqrt{t^2 + 1}}{t} + t = \frac{1 - \sqrt{t^2 + 1} + t^2}{t}$$

$$\frac{tdt}{1 + t^2 - \sqrt{1 + t^2}} = -\frac{dy}{y}$$

Вычисляем первый интеграл отдельно.

$$\frac{tdt}{1 + t^2 - \sqrt{1 + t^2}} = \left| \begin{array}{l} 1 + t^2 = z \Rightarrow 2tdt = dz \\ tdt = \frac{1}{2}dz \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z - \sqrt{z}} = \left| \begin{array}{l} z = k^2 \\ dz = 2kdk \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{2kdk}{k^2 - k} = \int \frac{dk}{k - 1} =$$

$$= \ln|k - 1| = \ln|\sqrt{z} - 1| = \ln|\sqrt{1 + t^2} - 1|$$

Получаем: $\ln|\sqrt{1 + t^2} - 1| = -\ln|y| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{y}\right|$

$$\frac{C}{y} = \sqrt{1 + t^2} - 1 = \sqrt{1 + \frac{x^2}{y^2}} - 1 = \frac{\sqrt{y^2 + x^2}}{y} - 1 = \frac{\sqrt{y^2 + x^2} - y}{y}$$

$$C = \sqrt{y^2 + x^2} - y$$

Из условия $y(0) = -3$

$$C = \sqrt{(-3)^2 + 0^2} + 3 = \sqrt{9} + 3 = 3 + 3 = 6$$

$$\sqrt{y^2 + x^2} - y = 6 \Rightarrow \sqrt{y^2 + x^2} = 6 + y$$

$$y^2 + x^2 = (6 + y)^2 \Rightarrow y^2 + x^2 = 36 + 12y + y^2$$

$$x^2 = 36 + 12y \Rightarrow 12y = x^2 - 36 \Rightarrow y = \frac{x^2}{12} - 3$$

vk.com/ilovematematika

1.14) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $2y'' + 3y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$2\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 1}{4} = -1; -\frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-\frac{1}{2}x}$

б) $y'' + 4y' + 8y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 8 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 16 - 32 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4 \pm 4i}{2} = -2 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-2x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

в) $y'' - 6y' + 9y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 0}{2} = 3$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{3x}$

2.14) Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' + 8y' + 25y = 18e^{5x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 8\lambda + 25 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = -36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-8 \pm 6i}{2} = -4 \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-4x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y^* = Ae^{5x} \Rightarrow y^{*'} = 5Ae^{5x} \Rightarrow y^{*''} = 25Ae^{5x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{3x}

$$25A + 40A + 25A = 18$$

$$90A = 18 \quad A = \frac{1}{5}$$

$$y^* = \frac{1}{5}e^{5x}$$

$$y = \bar{y} + y^* = e^{-4x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + \frac{1}{5}e^{5x}$$

3.14) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 3y' = 10 - 6x$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \quad \lambda_2 = -3;$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-3x}$$

Частное решение.

$$y = Ax^2 + Bx$$

$$y' = 2Ax + B$$

$$y'' = 2A$$

Подставляем в исходное уравнение.

$$2A + 6Ax + 3B = 10 - 6x$$

$$6A = -6 \Rightarrow A = -1$$

$$2A + 3B = 10 \Rightarrow -2 + 3B = 10 \Rightarrow B = 4$$

$$y_1 = -x^2 + 4x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-3x} - x^2 + 4x$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 + C_2 e^{-3x} - x^2 + 4x$$

4.14) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 25y = e^x (\cos 5x - 10 \sin 5x)$$

$$y(0) = 3$$

$$y'(0) = -4$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 25 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 5i$$

$$\bar{y} = C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x$$

Частное решение:

$$y_1 = e^x (A \cos 5x + B \sin 5x)$$

$$y_1' = e^x (A \cos 5x + B \sin 5x) + e^x (-5A \sin 5x + 5B \cos 5x)$$

$$y_2'' = e^x (A \cos 5x + B \sin 5x) + e^x (-5A \sin 5x + 5B \cos 5x) + e^x (-5A \sin 5x + 5B \cos 5x) + e^x (-25A \cos 5x - 25B \sin 5x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$A \cos 5x + B \sin 5x - 10A \sin 5x + 10B \cos 5x - 25A \cos 5x - 25B \sin 5x + 25A \cos 5x + 25B \sin 5x = \cos 5x - 10 \sin 5x$$

$$\begin{cases} A + 10B = 1 \\ -10A + B = -10 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 0$$

$$y_1 = e^x \cos 5x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x + e^x \cos 5x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -5C_1 \sin 5x + 5C_2 \cos 5x + e^x \cos 5x - 5e^x \sin 5x$$

$$\begin{cases} -4 = 5C_2 + 1 \\ 3 = C_1 + 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_2 = -1$$

Ответ: $y = 2 \cos 5x - \sin 5x + e^x \cos 5x$

5.14) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$4y'' - 5y' + y = f(x)$$

$$f(x) = (4x + 2)e^x$$

$$f(x) = e^x \sin 3x$$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 - 5\lambda + 1 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm 3}{8} = 1; \frac{1}{4}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{\frac{1}{4}x}$

При $f(x) = (4x + 2)e^x$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx)e^x$

При $f(x) = e^x \sin 3x$

Частное решение: $y^* = e^x (A \cos 3x + B \sin 3x)$

<http://www.прябушко.pdf> <http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + 9y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 9 \quad y''(0) = -18$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + 9k = 0$$

$$k(k^2 + 9) = 0 \Rightarrow k = 0 \quad k = 1 \quad k = \pm 3i$$

Общее решение:

$$y = A + B \cos 3x + C \sin 3x$$

$$\text{Учитываем начальные условия} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 9 \quad y''(0) = -18$$

$$y' = -3B \sin 3x + 3C \cos 3x$$

$$y'' = -9B \cos 3x - 9C \sin 3x$$

$$\begin{cases} A + B \cos 0 + C \sin 0 = 0 \\ -3B \sin 0 + 3C \cos 0 = 9 \\ -9B \cos 0 - 9C \sin 0 = -18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 3C = 9 \\ -9B = -18 \end{cases} \Rightarrow A = -2 \quad B = 2 \quad C = 3$$

$$y = -2 + 2 \cos 3x + 3 \sin 3x$$

2.14) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = x + 3y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 3x' + y' \quad y = x' - 3x$$

$$x'' = 3x' + x + 3(x' - 3x) = 3x' + x + 3x' - 9x = 6x' - 8x$$

$$x'' - 6x' + 8x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \quad D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4$$

$$\lambda = \frac{6 \pm 2}{2} = 4; 2$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t}$$

$$\text{Найдём } y: \quad y = x' - 3x$$

$$x' = 2C_1 e^{2t} + 4C_2 e^{4t}$$

$$y = 2C_1 e^{2t} + 4C_2 e^{4t} - 3(C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t}) = -C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} \\ y(t) = -C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3-\lambda)(3-\lambda) - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 4; 2$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{2t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{2t} \end{cases} \cup \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{4t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{4t} \end{cases}$

При $\lambda=2$

$$\begin{cases} (3-2)\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (3-2)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=4$

$$\begin{cases} (3-4)\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (3-4)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} \\ y(t) = -C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} \end{cases}$

3.14) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$y'' + y = ctgx$ Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$

$y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$

$y' = C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$

Пусть: $C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$

$y' = -C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$

$y'' = -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x$

Подставляем в исходное уравнение

$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x + C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x = ctgx$

$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = ctgx$

Решаем систему

$$\begin{cases} -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = ctgx \\ C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} ctgx \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Delta = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \cos x & \cos x \\ \sin x & \sin x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = -\cos x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\cos^2 x}{\sin x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \cos x \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$$

$$C_1(x) = \int \cos x dx = \sin x + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{\cos^2 x}{\sin x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} dx = \left(\int \frac{dx}{\sin x} - \int \sin x dx \right) =$$

$$= \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x + C_4$$

$$y = (\sin x + C_3) \cos x + \left(\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x + C_4 \right) \sin x = \frac{1}{2} \sin 2x + C_3 \cos x +$$

$$+ \sin x \cdot \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{2} \sin 2x + C_4 \sin x = \sin 2x + C_3 \cos x + \sin x \cdot \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C_4 \sin x$$

$$y = \sin 2x + C_3 \cos x + \sin x \cdot \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C_4 \sin x$$

4.14) Записать уравнение кривой, проходящей через точку A(1,2), если известно, что произведение углового коэффициента касательной в любой её точке на сумму координат точки касания равно удвоенной ординате этой точки.

Угловым коэффициентом касательной в любой точке равен значению первой производной в этой точке $y' = k$.

По условию:

$$y'(x+y) = 2y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x+y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2y}{x}}{\frac{x+y}{x}} = \frac{2 \cdot \frac{y}{x}}{1 + \frac{y}{x}}$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{2t}{1+t} \Rightarrow t + \frac{xdt}{dx} = \frac{2t}{1+t} \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = \frac{2t}{1+t} - t = \frac{2t - t - t^2}{1+t} = \frac{t - t^2}{1+t}$$

$$\int \frac{1+t}{t-t^2} dt = \int \frac{dx}{x}$$

Вычисляем отдельно: $\frac{1+t}{t-t^2} = \frac{1+t}{t(1-t)}$

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{1-t} = \frac{A(1-t) + Bt}{t(1-t)} = \frac{1+t}{t(1-t)}$$

$$t=0 \Rightarrow A=1$$

$$t=1 \Rightarrow B=2$$

$$\int \frac{1+t}{t-t^2} dt = \int \frac{dt}{t} + 2 \int \frac{dt}{1-t} = \ln|t| - 2\ln|1-t|$$

$$\ln|t| - 2\ln|1-t| = \ln|x| + \ln C \Rightarrow \ln \frac{t}{(1-t)^2} = \ln Cx$$

$$\frac{t}{(1-t)^2} = Cx \Rightarrow \frac{\frac{y}{x}}{(1-\frac{y}{x})^2} = Cx \Rightarrow \frac{\frac{y}{x}}{\frac{(x-y)^2}{x^2}} = Cx \Rightarrow \frac{xy}{(x-y)^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{(x-y)^2} = C$$

$$y = C(x-y)^2$$

По условию, кривая проходит через точку (1,2)

$$2 = C(1-2)^2 = C \Rightarrow C = 2$$

$$\text{Ответ: } y = 2(x-y)^2$$

1.14) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 7^n}{14^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{14^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{14^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{7^{n+1}}}{\frac{1}{7^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{7^{n+1}} = \frac{1}{7} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7}} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{6}{7}} = \frac{1}{6}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

$$S = \frac{1}{6} + 1 = \frac{7}{6}$$

2.14) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$\left| a_{n+1} \right| = \frac{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)(5n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)(4n+3)}; \quad \left| a_n \right| = \frac{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)(5n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)(4n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)(5n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)(4n+3)} \cdot \frac{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}{1 \cdot 6 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (5n-4)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+1}{4n+3} = \frac{5}{4} > 1$$

Ряд расходится

3.14) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{\pi}{3} \right)^{2n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\sin \frac{\pi}{3} \right)^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{3} \right)^2$$

При $n \rightarrow \infty$ синус стремится к нулю.

Можно заменить тангенс эквивалентной величиной $\frac{\pi}{n^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{3} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{n^6} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.14) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2) \ln(n+2)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{(n+2) \ln(n+2)} dn = \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(n+2))}{\ln(n+2)} = (\ln \ln(n+2)) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(n+2) - \ln \ln(1+2)) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.14) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2 - n + 1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3n^2 - n + 1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n^2 - n + 1} = \frac{1}{3} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

6.14) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

7.14) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{2n-1} = \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{d(2n-1)}{2n-1} = \frac{1}{2} \ln(2n-1) \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{2} (\ln \infty - \ln 1) = \frac{1}{2} (\infty - 0) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

8.14) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)!}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)!} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{(n+2)!}}{\frac{n}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)!}{n(n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)!}{n(n+2)(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{n(n+2)} = 0 < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

vk.com/ilovematematika

1.14) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{n^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n!}{n^n}}{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!(n+1)^{n+1}}{n^n(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n!(n+1)^n(n+1)}{n^n(n+1)n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^n}{n^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

$$R = e \Rightarrow -e < x < e$$

$x \in (-e; e)$ интервал сходимости.

2.14) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(x-2)^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)(x-2)^{n+1}}}{\frac{1}{n(x-2)^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(x-2)^n}{(n+1)(x-2)^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(x-2)^n}{(n+1)(x-2)^n(x-2)} \right| < 1$$

$$\left| \frac{1}{x-2} \right| < 1 \Rightarrow \frac{1}{|x-2|} < 1$$

$$x-2 \in (-\infty; -1)$$

$$x-2 \in (1; +\infty)$$

$$x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 1$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ - сходится условно

При $x = 3$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится (гармонический ряд)

$$x \in (-\infty; 1] \cup (3; +\infty)$$

3.14) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2-x)^n \sin \frac{\pi}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2-x)^{n+1} \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{(2-x)^n \sin \frac{\pi}{2^n}} \right|$$

$$\text{При } n \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{\pi}{2^{n+1}} \rightarrow 0$$

Можно заменить бесконечно малыми величинами

$$\sin \frac{\pi}{2^{n+1}} \approx \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

$$\sin \frac{\pi}{2^n} \approx \frac{\pi}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2-x)^{n+1} \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{(2-x)^n \sin \frac{\pi}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2-x)^n \cdot (2-x) \frac{\pi}{2^{n+1}}}{(2-x)^n \frac{\pi}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2-x}{2} \right| < 1$$

$$\left| \frac{2-x}{2} \right| < 1 \Rightarrow |2-x| < 2 \Rightarrow |x-2| < 2$$

$$-2 < x-2 < 2$$

$$0 < x < 4$$

4.14) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = 5^x$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = 5^0 = 1$$

$$f'(x) = \ln 5 \cdot 5^x$$

$$f'(0) = \ln 5$$

$$f''(x) = \ln^2 5 \cdot 5^x$$

$$f''(0) = \ln^2 5$$

$$f'''(x) = \ln^3 5 \cdot 5^x$$

$$f'''(0) = \ln^3 5$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 + \frac{\ln 5}{1!}x + \frac{\ln^2 5}{2!}x^2 + \frac{\ln^3 5}{3!}x^3 \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n 5}{n!}x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\ln^n 5}{n!}}{\frac{\ln^{n+1} 5}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! \cdot \ln^n 5}{\ln^{n+1} 5 \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)n! \cdot \ln^n 5}{\ln^n 5 \cdot \ln 5 \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\ln 5} \right| = \infty$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.14) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции.

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{2} \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{3} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^5}{5} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^7}{7} + \dots = 0,5 - 0,04166 + 0,00625 - 0,00112 + 0,00021 - 0,00004 = 0,46363$$

С точностью до 0,0001

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{2} = 0,4636$$

6.14) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} x^2 \cos 3x dx$$

Воспользуемся разложением: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

$$\cos 3x = 1 - \frac{9x^2}{2!} + \frac{81x^4}{4!} - \frac{729x^6}{6!} + \dots$$

$$x^2 \cos 3x = x^2 - \frac{9x^4}{2!} + \frac{81x^6}{4!} - \frac{729x^8}{6!} + \dots$$

$$\int_0^{0,5} x^2 \cos 3x dx = \int_0^{0,5} \left(x^2 - \frac{9x^4}{2!} + \frac{81x^6}{4!} - \frac{729x^8}{6!} + \dots \right) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{9x^5}{10} + \frac{81}{168}x^7 - \frac{729}{6480}x^9 \right) \Big|_0^{0,5} =$$

$$= \frac{0,5^3}{3} - \frac{9 \cdot 0,5^5}{10} + \frac{81}{168} \cdot 0,5^7 - \frac{729}{6480} \cdot 0,5^9 = 0,0417 - 0,0281 + 0,0038 - 0,0002 = 0,018$$

7.14) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x + e^y \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0 + e^0 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = 1 + e^y y'$$

$$f''(x_0) = 1 + e^0 \cdot 1 = 2$$

$$f'''(x) = e^y y'^2 + e^y y''$$

$$f'''(x_0) = e^0 \cdot 1 + e^0 \cdot 2 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{3}{3!}x^3 + \dots = x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \dots$$

8.14) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x^2 - 2y \quad y(0) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 - 2 \cdot 1^2 = -2$$

$$f''(x_0) = y'' = 2x - 2y'$$

$$f''(x_0) = y''(x_0) = 2 \cdot 0 - 2 \cdot (-2) = 4$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{-2}{1!}x + \frac{4}{2!}x^2 + \dots = 1 - 2x + 2x^2 + \dots$$

1.14) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 5x+1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (5x+1) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{5}{2} x^2 + x \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-\left(\frac{5}{2} \cdot \pi^2 - \pi \right) \right) = -\frac{5}{2} \pi + 1$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (5x+1) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 5x+1 = U \quad 5dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5x+1) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{5}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5x+1) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{5}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{5}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{5}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = -\frac{5}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{10}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n-1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{10}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (5x+1) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} 5x+1 = U \quad 5dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5x+1) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \right.$$

$$\left. + \frac{5}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5x+1) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{5}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5x+1) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((0+1) \cos 0 - (-5\pi+1) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} ((5\pi-1) \cos k\pi + 1) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((5\pi-1)(-1)^k + 1)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{5}{4} \pi + \frac{1}{2} - \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((5\pi-1)(-1)^k + 1) \sin nx}{n}$$

2.14) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = (x+1)^2$$

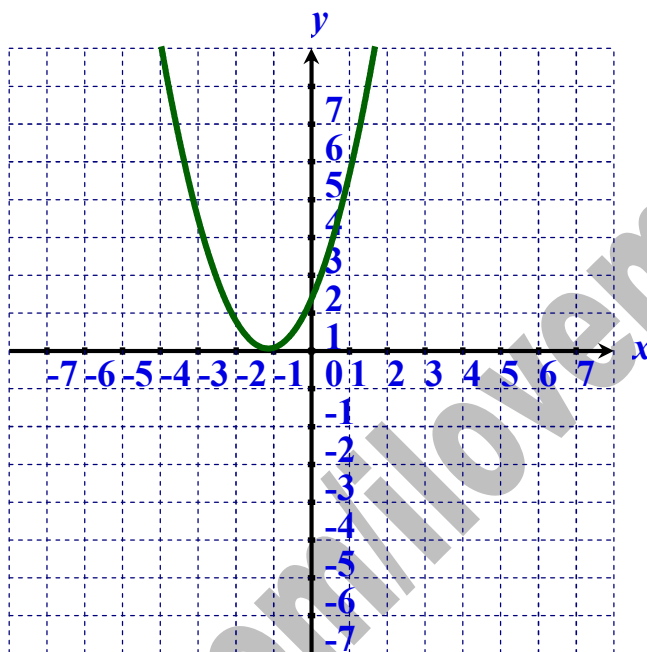
Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(x+1)^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} ((\pi+1)^3 - (0+1)^3) = \frac{2}{3\pi} (\pi^3 + 3\pi^2 + 3\pi + 1 - 1) =$$

$$= \frac{2}{3\pi} (\pi^3 + 3\pi^2 + 3\pi) = \frac{2}{3} (\pi^2 + 3\pi + 3)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1)^2 \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} (x+1)^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} (x+1)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x+1)dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{(x+1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x+1) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x+1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{(x+1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \left(-\frac{x+1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{(x+1)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x+1)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^\pi = \frac{2(x+1)}{n^2} \cos nx \Big|_0^\pi = \frac{2}{n^2} ((\pi+1) \cos \pi n - 1) = \frac{2}{n^2} ((\pi+1) \cdot (-1)^n - 1)$$

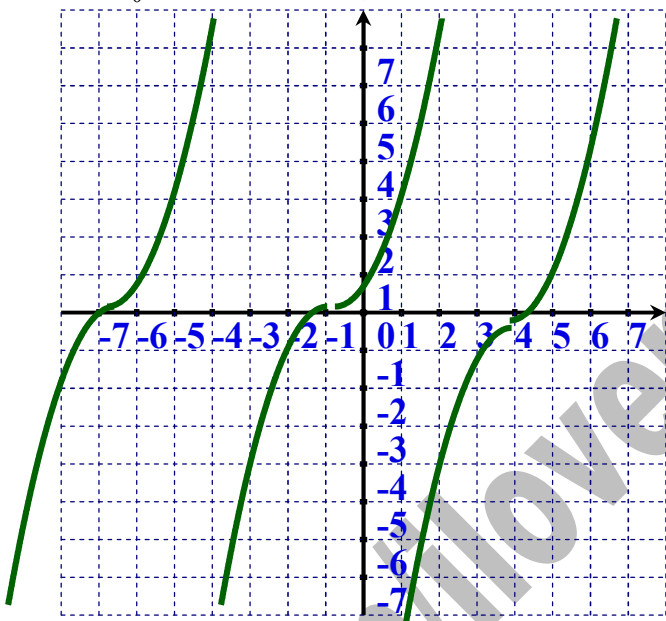
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x+1)^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{n^2} ((\pi+1) \cdot (-1)^n - 1) = \frac{4}{\pi n^2} \cdot ((\pi+1) \cdot (-1)^n - 1)$$

Разложение имеет вид:

$$(x+1)^2 = \frac{1}{3}(\pi^2 + 3\pi + 3) + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((\pi+1) \cdot (-1)^n - 1)}{n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x+1)^2 \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^\pi (x+1)^2 \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} (x+1)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x+1)dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{(x+1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \\ &= \frac{2}{n} \int_0^\pi (x+1) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x+1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{(x+1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \\ &+ \frac{2}{n} \left(\frac{x+1}{n} \sin nx \Big|_0^\pi - \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin nx dx \right) = -\frac{(x+1)^2}{n} \cos nx \Big|_0^\pi + \frac{2(x+1)}{n^2} \sin nx \Big|_0^\pi + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^\pi = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(x+1)^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^\pi = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi+1)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{1}{n} \right) \cos 0 = \\
& = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi+1)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^3} = \frac{2}{n^3} \cdot (-1)^n - \frac{(\pi+1)^2}{n} \cdot (-1)^n + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^3} = \\
& = \frac{2}{n^3} \cdot ((-1)^n - 1) - \frac{1}{n} \cdot ((\pi+1)^2 \cdot (-1)^n - 1) \\
& n = 2k+1 \Rightarrow \frac{2}{n^3} \cdot ((-1)^n - 1) - \frac{1}{n} \cdot ((\pi+1)^2 \cdot (-1)^n - 1) = -\frac{4}{n^3} - \frac{1}{n} \cdot ((\pi+1)^2 \cdot (-1)^{2k+1} - 1) \\
& b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (x+1)^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{4}{n^3} - \frac{1}{n} \cdot ((\pi+1)^2 \cdot (-1)^{2k+1} - 1) \right)
\end{aligned}$$

Разложение имеет вид:

$$(x+1)^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{n^3} - \frac{1}{n} \cdot ((\pi+1)^2 \cdot (-1)^{2k+1} - 1) \right) \sin(2n+1)x$$

3.14) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -2 < x < 0 \\ 2, & 0 < x < 2 \end{cases} \quad l=2$$

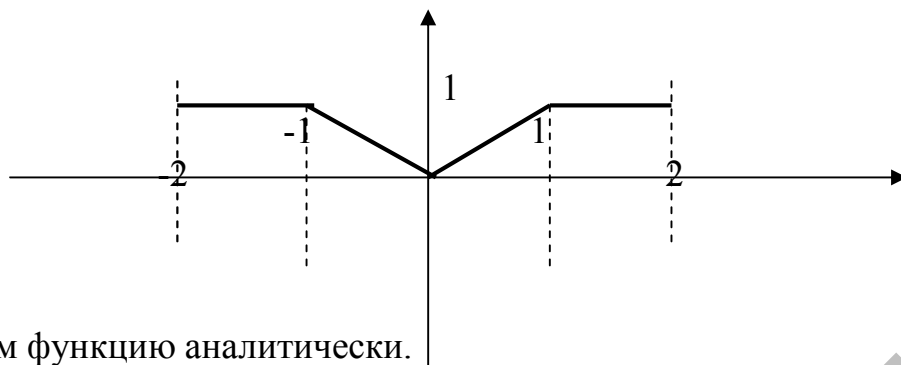
Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (0) dx + \frac{1}{2} \int_0^2 2 dx = x \Big|_0^2 = 2 \\
a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (0) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^2 2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 = \frac{2}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) = 0 \\
b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (0) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^2 2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 \right) = -\frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \\
&= -\frac{2}{k\pi} ((-1)^k - 1) \\
k = 2n+1 &\Rightarrow b_{2n+1} = \frac{4}{(2n+1)\pi}
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = 1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2}$$

4.14) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -2 < x < -1 \\ |x| & -1 < x < 1 \\ 1 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

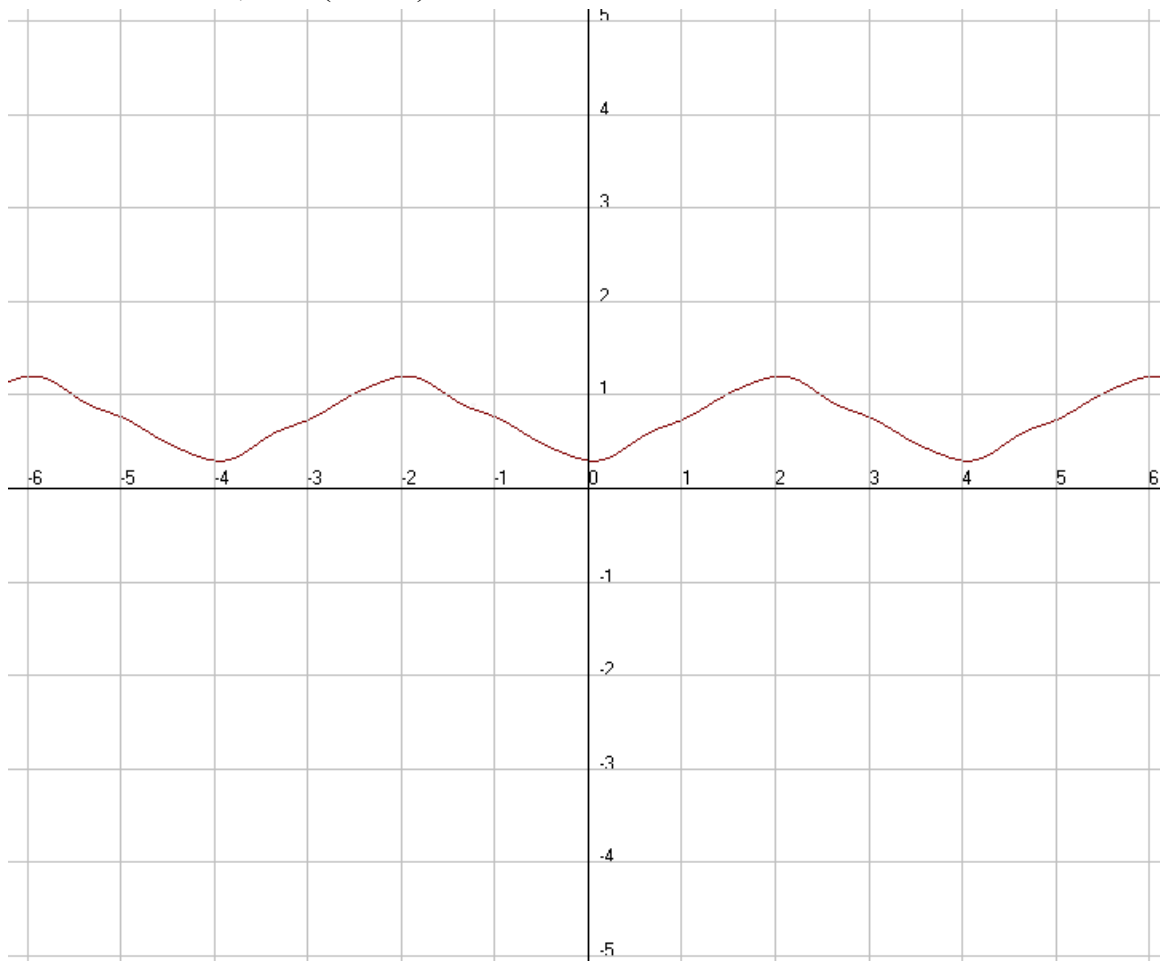
$$a_0 = \frac{2}{2} \int_0^1 x dx + \frac{2}{2} \int_1^2 dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 = \frac{1}{2} + (2 - 1) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \int_0^1 x \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\ &= \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^1 - \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\ &= \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\ &= \left(\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) + \frac{2}{k\pi} (\sin k\pi - \sin \frac{k\pi}{2}) = \\ &= \left(\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \right) - \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} = \\ &= \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} - \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} = \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} = \\ &= \frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos \frac{k\pi}{2} - 1) \\ k = 2n - 1 &\Rightarrow a_{2n-1} = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} (\cos \frac{(2n-1)\pi}{2} - 1) = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} (\cos(n\pi - \frac{\pi}{2}) - 1) = \\ &= \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} (\sin n\pi - 1) = \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} (0 - 1) = -\frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} \end{aligned}$$

$$a_n = -\frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n-1)\pi x}{2}}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \frac{\pi x}{2} + \frac{1}{9} \cos \frac{3\pi x}{2} + \frac{1}{25} \cos \frac{5\pi x}{2} + \dots \right)$$



5.14) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 (1) dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x dx = x \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = (0 + 1) + \frac{1}{2} (1 - 0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{1} \int_{-1}^0 (1) \cos k\pi x dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \right) \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx = \\
&= \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 = \\
&= \frac{1}{k\pi} (\sin 0 - \sin(-k\pi)) + \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) = \\
&= \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2 \pi^2} = \frac{1}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1)
\end{aligned}$$

$$k = 2n - 1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{1} \int_{-1}^0 (1) \sin k\pi x dx + \frac{1}{1} \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| = \\
&= \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx = \\
&= \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \right) \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_0^1 = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (\cos 0 - \cos(-k\pi)) + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (1 - \cos k\pi) + \left(-\frac{1}{k\pi} \cos k\pi \right) = -\frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{1}{k\pi}
\end{aligned}$$

$$k = n \Rightarrow a_n = -\frac{1}{n\pi}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\pi x}{n}$$

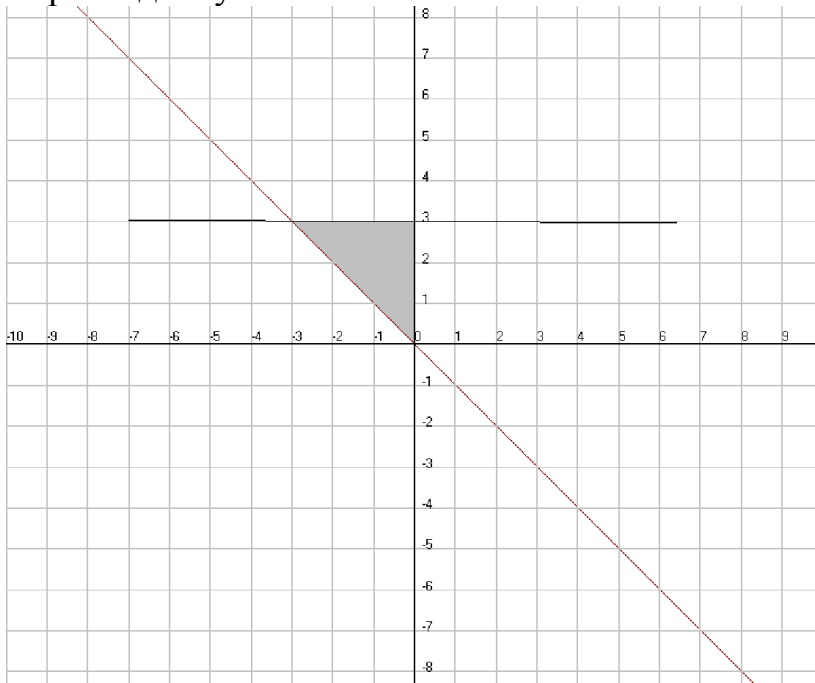
Полагаем $x = -1$

$$\begin{aligned}
1 &= \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 0}{n} = \frac{3}{4} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\
\frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{8}
\end{aligned}$$

1.14) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x \leq 0 \quad y \geq 0 \quad y \leq 3 \quad y = -x$$

Строим данную область.



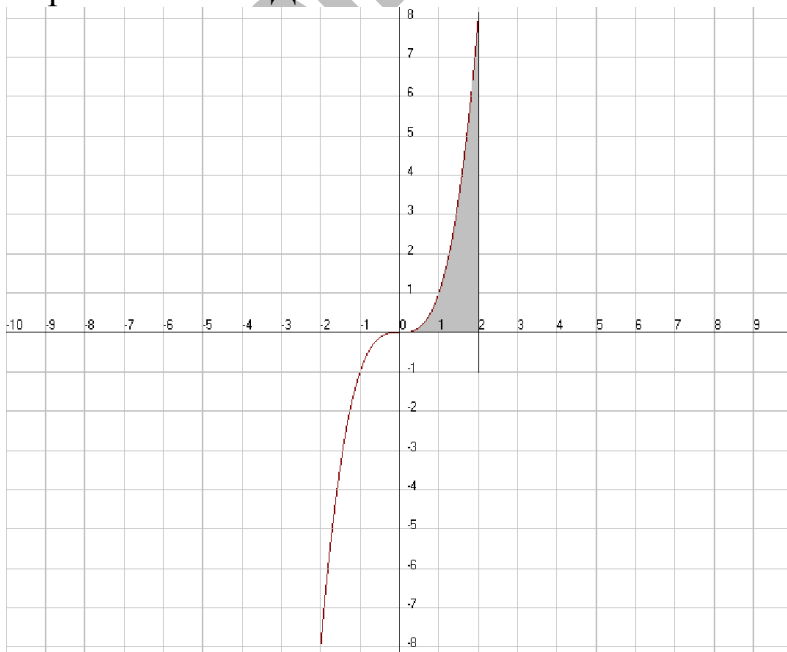
Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-3}^0 dx \int_{-x}^3 f(x,y)dy$$

2.14) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D xy dx dy \quad D: y = x^3 \quad y = 0 \quad x \leq 2$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_A \int_0^2 dx \int_0^{x^3} xy dy &= \int_0^2 x dx \int_0^{x^3} y dy = \int_0^2 x dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{x^3} = \frac{1}{2} \int_0^2 x dx \cdot x^6 = \frac{1}{2} \int_0^2 x^7 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} x^8 \Big|_0^2 = \\ &= \frac{1}{16} \cdot 2^8 = \frac{1}{16} \cdot 256 = 16 \end{aligned}$$

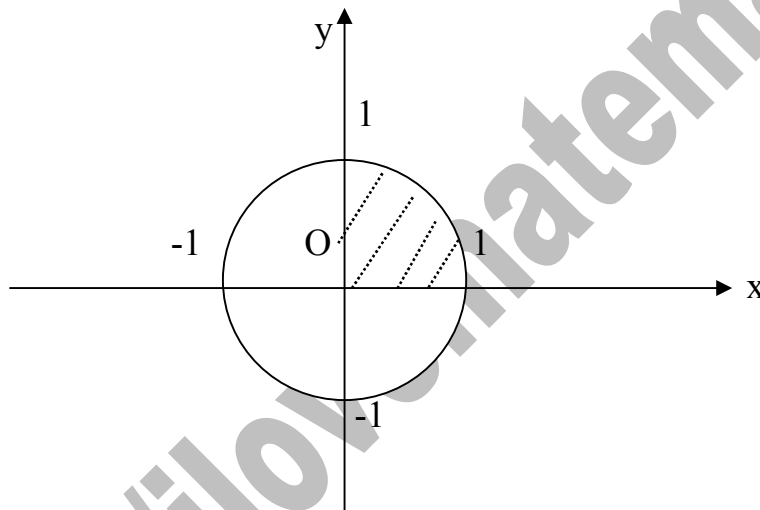
3.14) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{1+\sqrt{x^2+y^2}}$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 1$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$\tilde{\sigma} = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

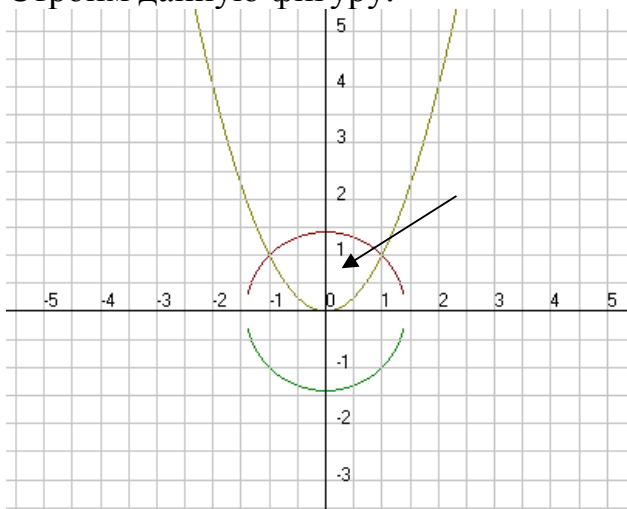
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_A &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \frac{\rho}{1+\rho} d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \frac{\rho+1-1}{1+\rho} d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+\rho}\right) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (\rho - \ln|1+\rho|) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (1 - \ln 2 - 0 + \ln 1) = (1 - \ln 2) \cdot \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (1 - \ln 2) \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

4.14) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = \sqrt{2 - x^2} \quad y = x^2$$

Строим данную фигуру.



Найдём абсциссы точек пересечения.

$$\sqrt{2 - x^2} = x^2$$

$$2 - x^2 = x^4 \Rightarrow x^4 + x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$S = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} dy = 2 \int_0^1 dx (\sqrt{2-x^2} - x^2) = 2 \int_0^1 (\sqrt{2-x^2} - x^2) dx =$$

$$= 2 \left(\frac{x}{2} \sqrt{2-x^2} + \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{2-1} + \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} \right) =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{6} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{2}$$

5.14) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^4 y^2$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = a^4 \rho^2 \sin^2 \varphi \quad - \text{сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^4 = a^4 \sin^2 \varphi \Rightarrow \rho^2 = a^2 \sin \varphi \Rightarrow \rho = a \sqrt{\sin \varphi}$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \sin \varphi \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \pi$$

Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенную в 1 четверти, а затем удвоить.

$$S = 2S_1 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\sin\varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{\sin\varphi}} = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi = -\frac{a^2}{2} (\cos\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

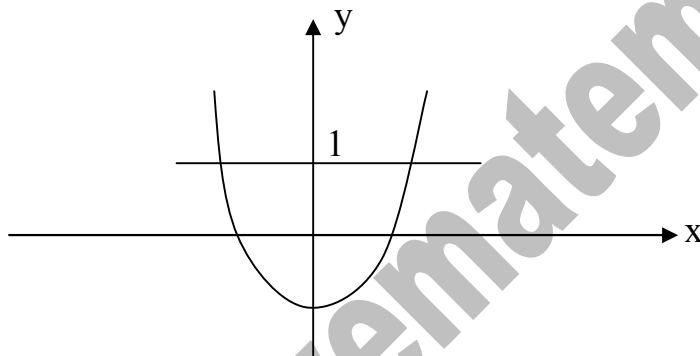
$$= -\frac{a^2}{2} \left(\cos\frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -\frac{a^2}{2} (0 - 1) = \frac{a^2}{2}$$

$$S = 2 \cdot S_1 = \frac{a^2}{2} \cdot 2 = a^2 \text{ (ед)}^2$$

6.14) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 3x^2 + 2y^2 + 1 \quad y = x^2 - 1 \quad y = 1 \quad z \geq 0$$

Проекция на XOY



$$V = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} dx \int_0^{3x^2+2y^2+1} dz = \int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} (3x^2 + 2y^2 + 1) dx = \int_{-1}^1 dy (x^3 + 2y^2 x + x) \Big|_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} =$$

$$= \int_{-1}^1 dy (\sqrt{(y+1)^3} + 2y^2 \sqrt{y+1} + \sqrt{y+1} + \sqrt{(y+1)^3} + 2y^2 \sqrt{y+1} + \sqrt{y+1}) =$$

$$= \int_{-1}^1 (2\sqrt{(y+1)^3} + 4y^2 \sqrt{y+1} + 2\sqrt{y+1}) dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{(y+1)^3} dy + 4 \int_{-1}^1 y^2 \sqrt{y+1} dy +$$

$$+ 2 \int_{-1}^1 \sqrt{y+1} dy$$

Вычисляем отдельно.

$$2 \int_{-1}^1 \sqrt{(y+1)^3} dy = 2 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{(y+1)^5} \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{5} (\sqrt{(1+1)^5} - \sqrt{(-1+1)^5}) = \frac{4}{5} \cdot \sqrt{2^5} = \frac{4}{5} \cdot 4 \cdot \sqrt{2} = \frac{16}{5} \sqrt{2}$$

$$4 \int_{-1}^1 y^2 \sqrt{y+1} dy = \left. \begin{array}{l} y+1=t^2 \Rightarrow dy=2tdt \\ y=t^2-1 \\ y=1 \Rightarrow t=\sqrt{2} \\ y=-1 \Rightarrow t=0 \end{array} \right| = 4 \int_0^{\sqrt{2}} (t^2-1)^2 \cdot t \cdot 2tdt = 8 \int_0^{\sqrt{2}} (t^6 - 2t^4 + t^2) dt =$$

$$= 8 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{2}{5} t^5 + \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 8 \left(\frac{1}{7} \sqrt{2^7} - \frac{2}{5} \sqrt{2^5} + \frac{1}{3} \sqrt{2^3} \right) = 8 \left(\frac{8}{7} \sqrt{2} - \frac{8}{5} \sqrt{2} + \frac{2}{3} \sqrt{2} \right) =$$

$$= 8 \left(\frac{120 - 168 + 70}{105} \right) \cdot \sqrt{2} = 8 \cdot \frac{22}{105} \cdot \sqrt{2} = \frac{176}{105} \sqrt{2}$$

$$2 \int_{-1}^1 \sqrt{y+1} dy = 2 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(y+1)^3} \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3} (\sqrt{(1+1)^3} - \sqrt{(-1+1)^3}) = \frac{4}{3} \cdot \sqrt{2^3} = \frac{4}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = \frac{8}{3} \sqrt{2}$$

$$V = \frac{16}{5} \sqrt{2} + \frac{176}{105} \sqrt{2} + \frac{8}{3} \sqrt{2} = \frac{336 + 176 + 280}{105} \cdot \sqrt{2} = \frac{792}{105} \sqrt{2} = \frac{264}{35} \sqrt{2}$$

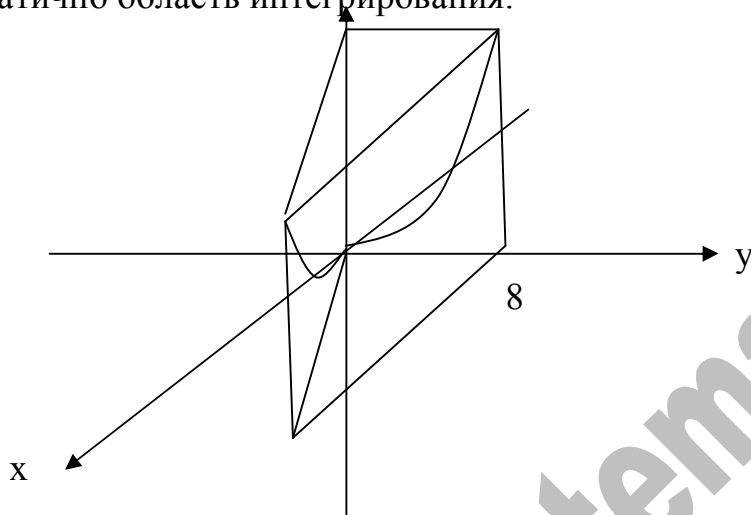
vk.com/ilovematematika

1.14) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y=8 \quad y=4x \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=3x^2+y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^8 dy \int_0^{\frac{1}{4}y} dx \int_0^{3x^2+y^2} f(x,y,z) dz$$

2.14) Вычислить $\iiint_V (xy - z^2) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 2$ $0 \leq y \leq 1$ $-1 \leq z \leq 3$

$$\begin{aligned} \iiint_V (xy - z^2) dx dy dz &= \int_0^2 dx \int_0^1 dy \int_{-1}^3 (xy - z^2) dz = \int_0^2 dx \int_0^1 dy \left(xyz - \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_{-1}^3 = \\ &= \int_0^2 dx \int_0^1 dy \left(3xy - \frac{1}{3} \cdot 3^3 + xy - \frac{1}{3} \right) = \int_0^2 dx \int_0^1 \left(4xy - \frac{28}{3} \right) dy = \int_0^2 dx \left(4x \cdot \frac{1}{2} y^2 - \frac{28}{3} y \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^2 dx \left(4x \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{28}{3} \cdot 1 \right) = \int_0^2 \left(2x - \frac{28}{3} \right) dx = \left(x^2 - \frac{28}{3} x \right) \Big|_0^2 = 2^2 - \frac{28}{3} \cdot 2 = 4 - \frac{56}{3} = -\frac{44}{3} \end{aligned}$$

3.14) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

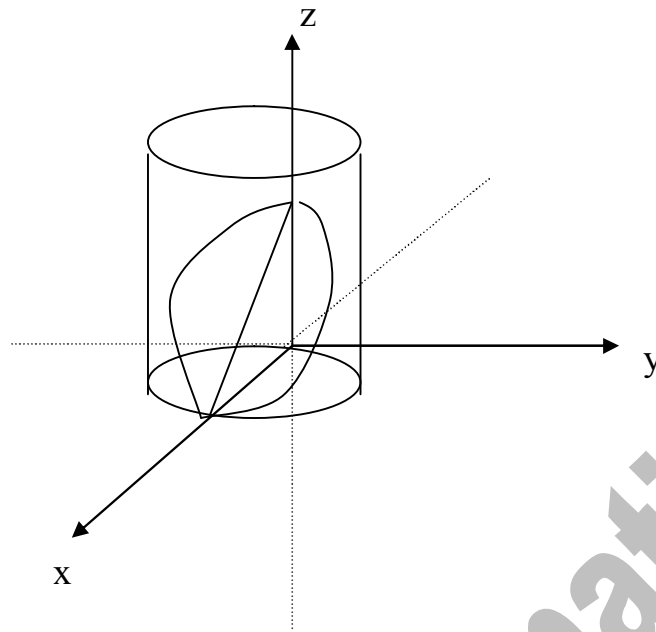
$$\iiint_V \frac{y dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad x^2 + y^2 = 2x \quad x + z = 2 \quad z \geq 0 \quad y \geq 0$$

Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

Второе уравнение – плоскость.

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi$$

$$\iiint_V \frac{y dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^{2 - \rho \cos \varphi} \frac{\rho \sin \varphi dz}{\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^{2 - \rho \cos \varphi} \sin \varphi dz =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho \cdot z \Big|_0^{2 - \rho \cos \varphi} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho (2 - \rho \cos \varphi) d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} (2\rho - \rho^2 \cos \varphi) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \left(\rho^2 - \frac{1}{3} \rho^3 \cos \varphi \right) \Big|_0^{2 \cos \varphi} =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \left(4 \cos^2 \varphi - \frac{1}{3} \cdot 8 \cos^3 \varphi \cdot \cos \varphi \right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4 \cos^2 \varphi - \frac{8}{3} \cos^4 \varphi \right) \sin \varphi d\varphi =$$

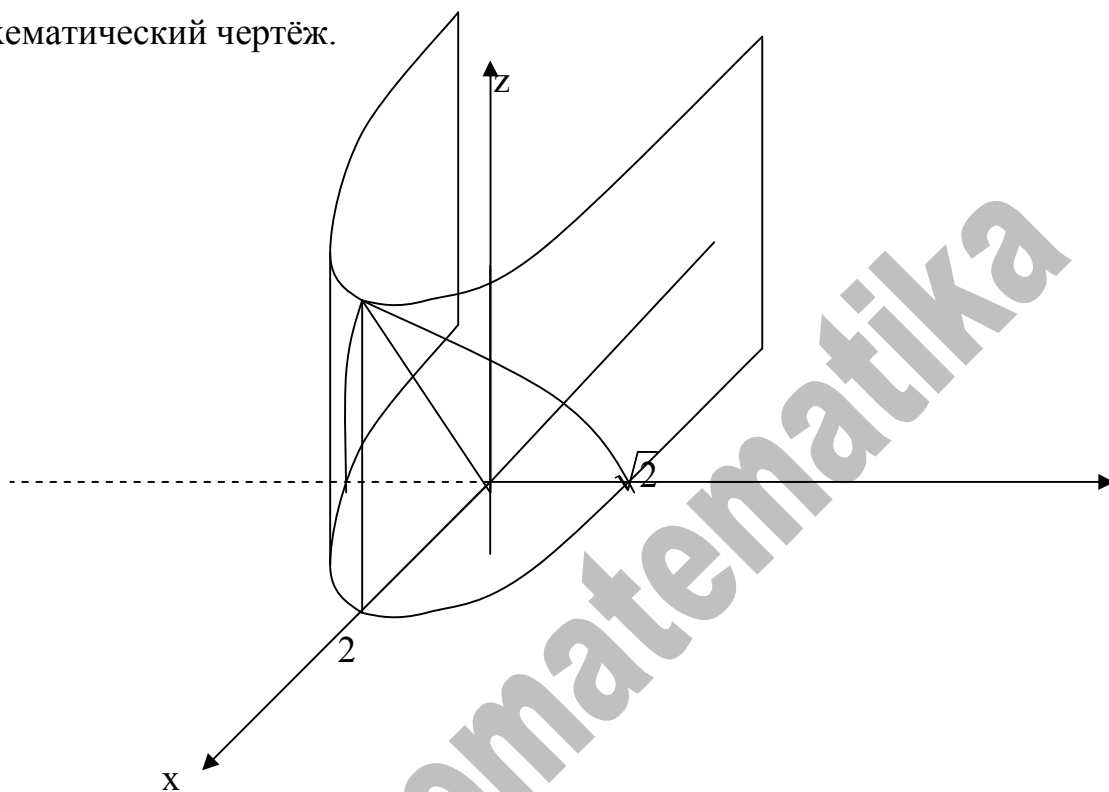
$$= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4 \cos^2 \varphi - \frac{8}{3} \cos^4 \varphi \right) d(\cos \varphi) = - \left(\frac{4}{3} \cos^3 \varphi - \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{5} \cos^5 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= - \left(\frac{4}{3} \cos^3 \varphi - \frac{8}{15} \cos^5 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = - \left(\frac{4}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \frac{8}{15} \cos^5 \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3} \cos^3 0 + \frac{8}{15} \cos^5 0 \right) = \frac{4}{3} - \frac{8}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

4.14) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad y^2 = 2 - x \quad z = 3x$$

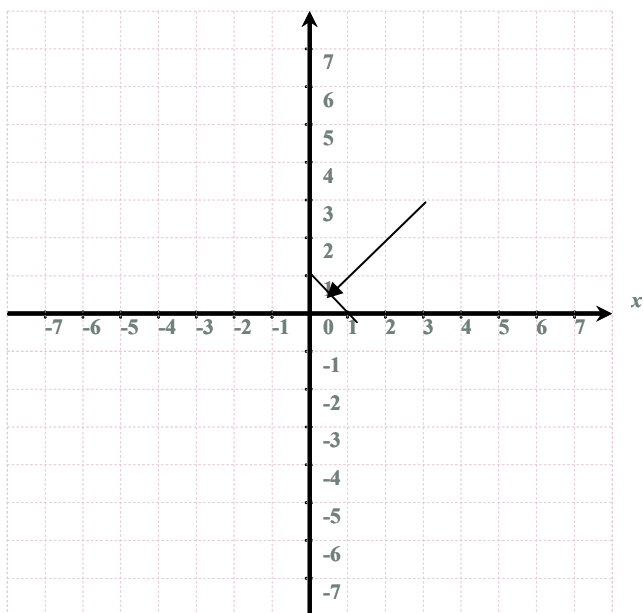
Строим схематический чертёж.



$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_0^{2-y^2} dx \int_0^{3x} dz = 2 \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_0^{2-y^2} 3x dx = 3 \int_0^{\sqrt{2}} dy \cdot x^2 \Big|_0^{2-y^2} = 3 \int_0^{\sqrt{2}} (2-y^2)^2 dy = \\ &= 3 \int_0^{\sqrt{2}} (4 - 4y^2 + y^4) dy = 3 \left(4y - \frac{4}{3} y^3 + \frac{1}{5} y^5 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 3 \left(4\sqrt{2} - \frac{4}{3} \cdot 2\sqrt{2} + \frac{1}{5} \cdot 4\sqrt{2} \right) = \\ &= 3 \left(4\sqrt{2} - \frac{8}{3} \sqrt{2} + \frac{4}{5} \sqrt{2} \right) = 3\sqrt{2} \cdot \frac{60 - 40 + 12}{15} = 3\sqrt{2} \cdot \frac{32}{15} = \frac{32\sqrt{2}}{5} \end{aligned}$$

1.14) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x = 0 \quad y = 0 \quad x + y = 1 \quad \mu = 2x^2 + y^2$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x^2 + y^2) dy = \int_0^1 dx \left(2x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{1-x} = \int_0^1 dx \left(2x^2(1-x) + \frac{1}{3}(1-x)^3 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(2x^2 - 2x^3 + \frac{1}{3}(1-x)^3 \right) dx = \left(\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^4 - \frac{1}{12} (1-x)^4 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} (1-1)^4 - 0 + 0 + \frac{1}{12} (1-0)^4 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{8-6+1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2.14) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0 \quad x^2 + y^2 - ax = 0 \quad y \geq 0 \quad OY$$

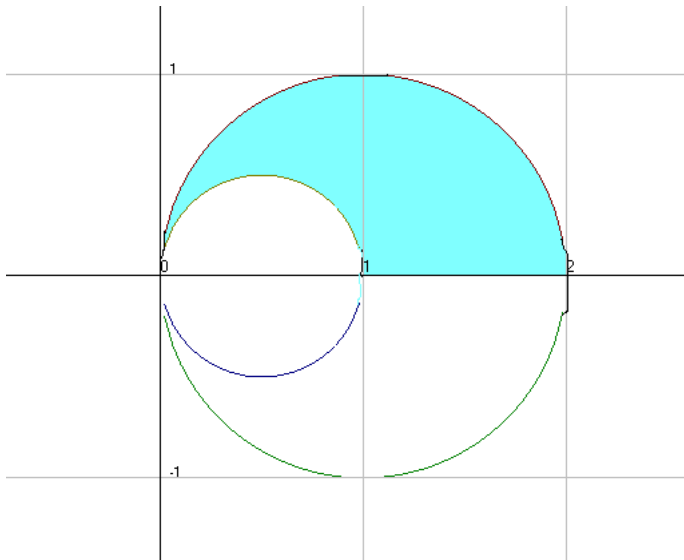
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 - ax = 0$$

$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } \left(\frac{a}{2}, 0\right) \quad \text{радиус } R = \frac{a}{2}$$

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \quad \text{радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 - a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = a \cos \varphi$$

$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

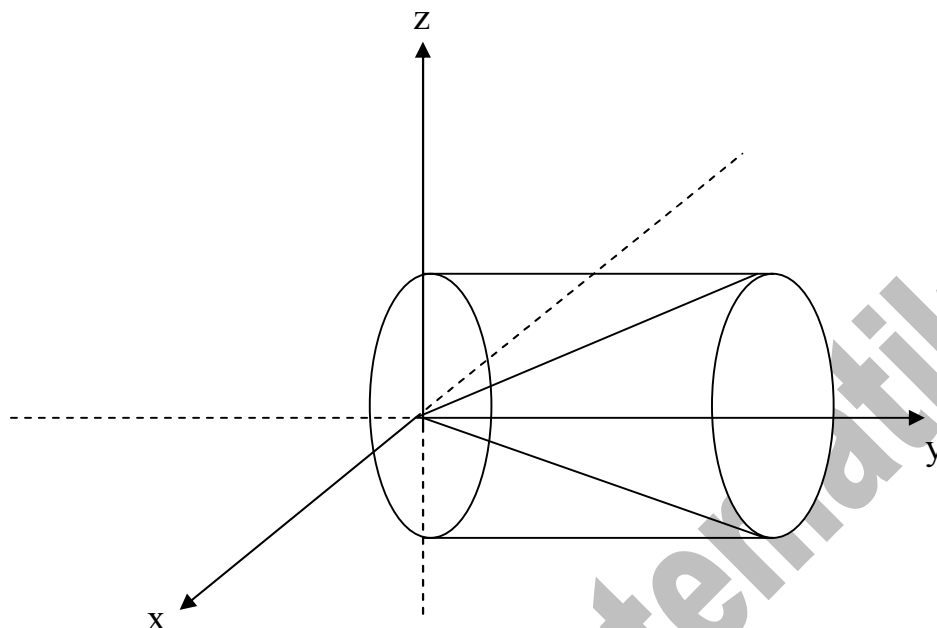
$$a \cos \varphi \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_{a \cos \varphi}^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{a \cos \varphi}^{2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi (8a^3 \cos^3 \varphi - a^3 \cos^3 \varphi) = \\ &= \frac{7a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{7a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{7a^3}{12} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= \frac{7a^3}{12} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7a^3}{12} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{7a^3}{12} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7a^3}{12} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \sin \pi + \frac{1}{8} \sin 2\pi \right) = \frac{7a^3}{12} \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{7a^3 \pi}{16} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.14) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

$$V: 4y = \sqrt{x^2 + z^2} \quad x^2 + z^2 = 16 \quad y = 0$$



Тело имеет ось симметрии Oy , значит: $x_0 = 0$; $z_0 = 0$

$$\text{Найдём } y_0 = \frac{1}{M} \iiint_V y dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

$$\text{Тогда параболоид: } y = \frac{1}{4} \rho. \quad \text{Цилиндр: } \rho = 4$$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad 0 \leq z \leq \frac{1}{4} \rho$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{4}\rho} dy = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho^2 d\rho = \frac{1}{12} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \rho^3 \Big|_0^4 = \frac{1}{12} \cdot 64 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{8}{3} \pi$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{4}\rho} y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \frac{y^2}{2} \Big|_0^{\frac{1}{4}\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16} \rho^2 d\rho = \frac{1}{32} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho^3 d\rho =$$

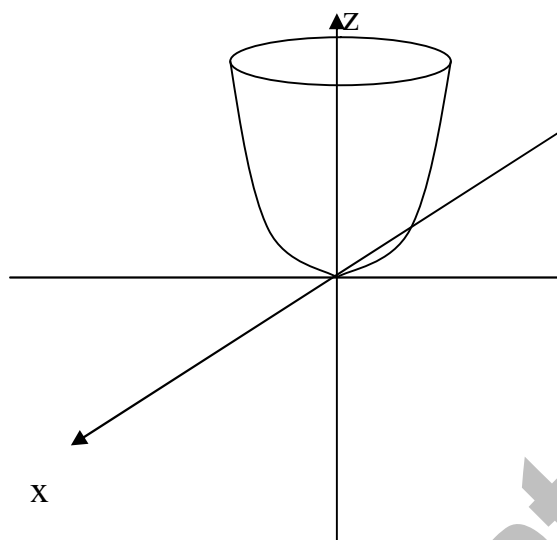
$$= \frac{1}{32} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^4 = \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{4} \cdot 256 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi \quad y_0 = \frac{\pi}{\frac{8}{3}\pi} = \frac{3}{8}$$

Ответ: $O(0; \frac{3}{8}; 0)$ - центр тяжести.

4.14) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z = x^2 + y^2 \quad z = 3 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

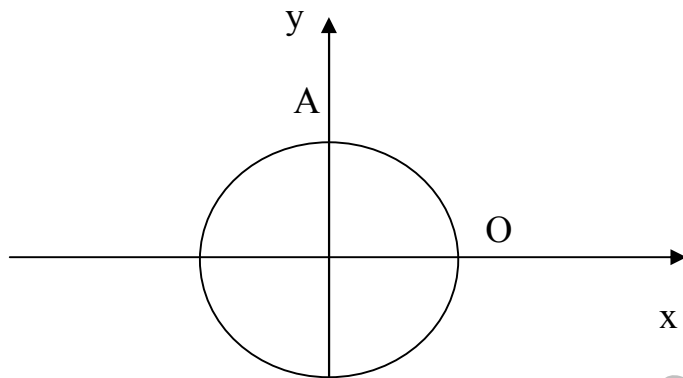
Параболоид запишется в виде: $z = \rho^2$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho \int_{\rho^2}^3 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho (3 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} (3\rho^3 - \rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \left(\frac{3}{4} \cdot \sqrt{3}^4 - \frac{1}{6} \cdot \sqrt{3}^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{3}{4} \cdot 9 - \frac{1}{6} \cdot 27 \right) \cdot 2\pi = \\ &= \left(\frac{27}{4} - \frac{9}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{9}{4} \cdot 2\pi = \frac{9}{2} \pi \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{LOA} ydx + xdy$, где L - дуга окружности $x = R \cos t$ $y = R \sin t$ $O(R;0)$, $A(0;R)$

Решение:



Из уравнения окружности имеем:

$$x = R \cos t \Rightarrow dx = -R \sin t dt \quad y = R \sin t \Rightarrow dy = R \cos t dt$$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

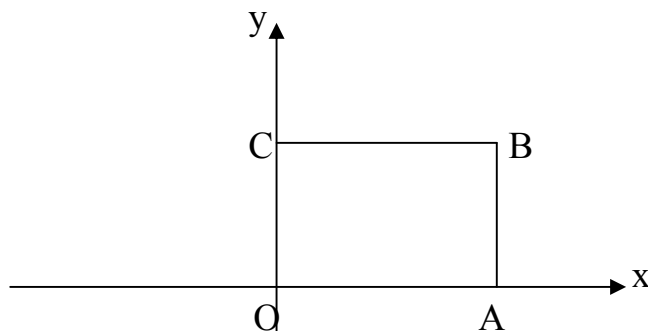
$$\int_{LOA} ydx + xdy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (R \sin t \cdot (-R \sin t) dt + R \cos t \cdot R \cos t dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t) dt =$$

$$= R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 t - \sin^2 t) dt = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt = -\frac{R^2}{2} \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{R^2}{2} (\sin \pi - \sin 0) =$$

$$= -\frac{R^2}{2} (0 - 0) = 0$$

2.14) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OABC}} xydl$, где L_{OABC} - контур прямоугольника с вершинами $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(4;2)$, $C(0;2)$.

Решение:



Найдём параметрическое уравнение ОА

$$\int_{L_{OABC}} xydl = \int_{OA} xydl + \int_{AB} xydl + \int_{BC} xydl + \int_{CO} xydl$$

$$OA: \frac{x-0}{4-0} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 4dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{4^2 + 0^2} dt = 4dt$$

$$\int_{OA} xydl = \int_0^1 4t \cdot 0 \cdot 4dt = 0$$

$$AB: \frac{x-4}{4-4} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x-4}{0} = \frac{y}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 2dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{0^2 + 2^2} dt = 2dt$$

$$\int_{AB} xydl = \int_0^1 4 \cdot 2t \cdot 2dt = 16 \int_0^1 t dt = 8t^2 \Big|_0^1 = 8$$

$$BC: \frac{x-4}{0-4} = \frac{y-2}{2-2} \Rightarrow \frac{x-4}{-4} = \frac{y-2}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -4t + 4 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -4dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{4^2 + 0^2} dt = 4dt$$

$$\int_{BC} xydl = \int_0^1 (-4t + 4) \cdot 2 \cdot 4dt = 32 \int_0^1 (-t + 1) dt = -16(-t + 1)^2 \Big|_0^1 = -16(0 - 1) = 16$$

$$CO: \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-2}{0-2} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y-2}{-2} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -2t + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -2dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{0^2 + 2^2} dt = 2dt$$

$$\int_{CO} xydl = \int_0^1 0 \cdot (-2t + 2) \cdot 2dt = 0$$

$$\int_{L_{OABC}} xydl = 8 + 16 = 24$$

3.14) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L \frac{dl}{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{где } L \text{ первый виток винтовой линии}$$

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t \quad z = bt$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -a \sin t dt$$

$$dy = a \cos t dt$$

$$dz = b dt$$

$$dL = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} dt = \sqrt{a^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\int_L \frac{dl}{x^2 + y^2 + z^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{a^2 + b^2} dt}{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{a^2 + b^2} dt}{a^2 (\cos^2 t + \sin^2 t) + b^2 t^2} =$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 + b^2 t^2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b^2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\frac{a^2}{b^2} + t^2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b^2} \cdot \frac{1}{\frac{a}{b}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\frac{a}{b}} \bigg|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{b^2} \cdot \frac{b}{a} \cdot (\operatorname{arctg} \frac{2\pi b}{a} - \operatorname{arctg} 0) = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \cdot \operatorname{arctg} \frac{2\pi b}{a}$$

4.14) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_{L_{OB}} (xy - y^2) dx + x dy$ где L дуга параболы $y = 2\sqrt{x}$ от точки $O(0,0)$ до точки $B(1,2)$

Парабола запишется в виде:

$$\sqrt{x} = \frac{1}{2} y \Rightarrow x = \frac{1}{4} y^2 \Rightarrow dx = \frac{1}{2} y dy$$

$$0 \leq y \leq 2$$

$$\int_{L_{OB}} (xy - y^2) dx + x dy = \int_0^2 (\frac{1}{4} y^2 \cdot y - y^2) \cdot \frac{1}{2} y dy + \frac{1}{4} y^2 dy = \int_0^2 (\frac{1}{8} y^4 - \frac{1}{2} y^3 + \frac{1}{4} y^2) dy =$$

$$= (\frac{1}{40} y^5 - \frac{1}{8} y^4 + \frac{1}{12} y^3) \bigg|_0^2 = \frac{1}{40} \cdot 2^5 - \frac{1}{8} \cdot 2^4 + \frac{1}{12} \cdot 2^3 = \frac{32}{40} - \frac{16}{8} + \frac{8}{12} = \frac{4}{5} - 2 + \frac{2}{3} =$$

$$= \frac{12 - 30 + 10}{15} = -\frac{8}{15}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(y^2 e^{xy} - 3)dx + e^{xy}(1 + xy)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^{xy} + y^2 \cdot xe^{xy} = e^{xy}(2y + xy^2)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = ye^{xy}(1 + xy) + e^{xy} \cdot y = e^{xy}(2y + xy^2)$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(y^2 e^{xy} - 3)dx + e^{xy}(1 + xy)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (e^x - 3)dx + \int_1^y (xye^{xy} + e^{xy})dy = \left| \begin{array}{l} y = U \Rightarrow dy = dU \\ e^{xy} dy = dV \Rightarrow V = \frac{1}{x} e^{xy} \end{array} \right| = (e^x - 3x) \Big|_1^x +$$

$$+ (ye^{xy} \Big|_1^y - \int_1^y e^{xy} dy + \frac{1}{x} e^{xy} \Big|_1^y) = (e^x - 3x) \Big|_1^x + (ye^{xy} - e^{xy} + \frac{1}{x} e^{xy}) \Big|_1^y$$

$$= e^x - 3x - e^1 + 3 + ye^{xy} - e^{xy} + \frac{1}{x} e^{xy} - e^x + e^x - e^x = ye^{xy} - 3x + (3 - e)$$

$$u(x, y) = ye^{xy} - 3x + C$$

2.14) Найти статический момент относительно оси ОУ однородной дуги первого витка лемнискаты Бернулли $\rho^2 = a^2 \cos^2 \varphi$

Статический момент ищем в виде:

$$M_y = \int_a^b x ds$$

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2}$$

$$\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi}$$

$$\rho' = a \cdot \frac{-2 \sin 2\varphi}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} = -a \cdot \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = \sqrt{a^2 \cos 2\varphi + a^2 \cdot \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = a \sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} =$$

$$= a \cdot \frac{\sqrt{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}}{\sqrt{\cos 2\varphi}} = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$x = \rho \cos \varphi = a \sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \cos \varphi$$

$$M_y = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \cos \varphi \cdot \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi = a^2 \cdot (\sin \varphi) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= a^2 \left(\sin \frac{\pi}{4} - \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = a^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = a^2 \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = a^2 \sqrt{2}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = \ln(1 + x + y^2 + z^2) \quad M_1(1, 1, 1) \quad M_2(3, -5, 1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{1 + x + y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{1}{1 + 1 + 1^2 + 1^2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{2y}{1 + x + y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot 1}{1 + 1 + 1^2 + 1^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{2z}{1 + x + y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot 1}{1 + 1 + 1^2 + 1^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = \frac{1}{4} \cdot \vec{i} + \frac{1}{2} \cdot \vec{j} + \frac{1}{2} \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(2, -6, 0)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 6^2 + 0^2} = \sqrt{4 + 36 + 0} = \sqrt{40}$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{40}} \quad \cos \beta = -\frac{6}{\sqrt{40}} \quad \cos \gamma = \frac{0}{\sqrt{40}} = 0$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{2}{\sqrt{40}} \cdot \frac{1}{4} - \frac{6}{\sqrt{40}} \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1 - 6}{2\sqrt{40}} = -\frac{5}{2\sqrt{21}}$$

2.14) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (9x + 2y + z) dS$$

$$2x + y + z = 4$$

Из уравнения плоскости находим:

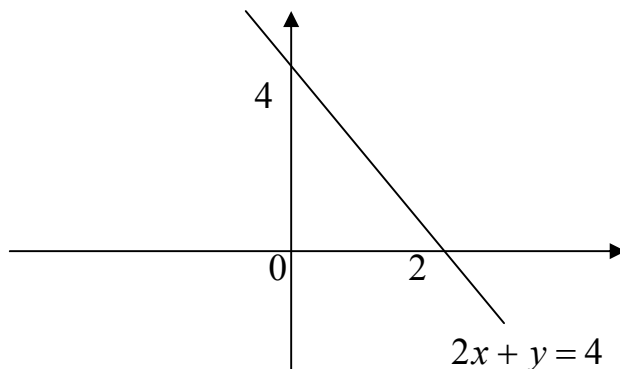
$$z = 4 - 2x - y$$

$$z'_x = -2 \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4 + 1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Строим проекцию плоскости на XOY



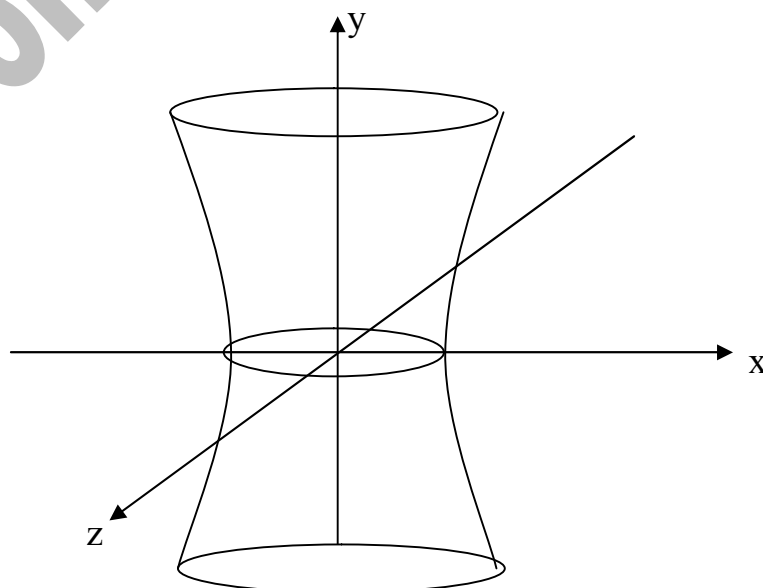
$$\begin{aligned}
 \iint_S (9x + 2y + z) dS &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (9x + 2y + 4 - 2x - y) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (7x + y + 4) dy = \sqrt{6} \int_0^2 dx \left(7xy + \frac{1}{2}y^2 + 4y \right) \Big|_0^{4-2x} = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx (7x(4-2x) + \frac{1}{2}(4-2x)^2 + 4(4-2x)) = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx (28x - 14x^2 + 8 - 8x + 2x^2 + 16 - 8x) = \sqrt{6} \int_0^2 (-12x^2 + 12x + 24) dx = \\
 &= \sqrt{6} (-4x^3 + 6x^2 + 24x) \Big|_0^2 = \sqrt{6} (-4 \cdot 8 + 6 \cdot 4 + 24 \cdot 2) = \sqrt{6} (-32 + 24 + 48) = 40\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

3.14) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

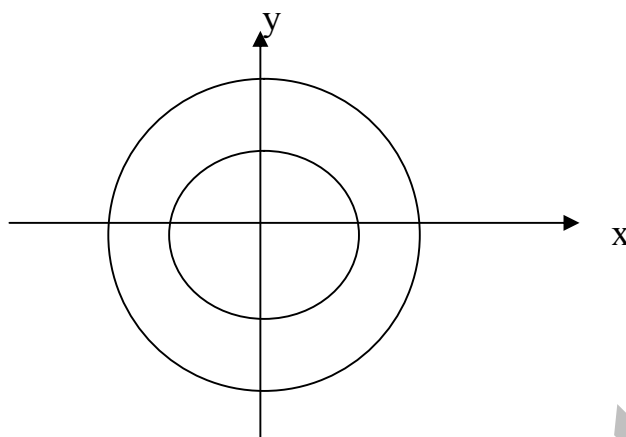
$$\iint_S \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}, \quad S - \text{часть поверхности гиперboloида } x^2 + y^2 = z^2 + 1, \quad (\text{с}$$

нормальным вектором n , который образует тупой угол с ортом k), отсекаемой плоскостями $z = 0$ и $z = \sqrt{3}$.

Строим схематично данный гиперболоид.



Проекция гиперболоида, отсечённого плоскостями, на плоскость $хоу$, имеет вид:



$$x^2 + y^2 = z^2 + 1$$

$$z = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow R = 1$$

$$z = \sqrt{3} \Rightarrow x^2 + y^2 = 3 + 1 = 4 \Rightarrow R = 2$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 1 \leq \rho \leq 2$$

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \frac{\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 - 1}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \frac{d(\rho^2 - 1)}{\sqrt{\rho^2 - 1}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot 2\sqrt{\rho^2 - 1} \Big|_1^2 = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \sqrt{\rho^2 - 1} \Big|_1^2 = (\sqrt{4 - 1} - \sqrt{1 - 1}) \cdot 2\pi = \sqrt{3} \cdot 2\pi = 2\sqrt{3}\pi \end{aligned}$$

Нормальный вектор n образует тупой угол с ортом k , значит

$$\iint_S \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} = -2\sqrt{3}\pi$$

4.14) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

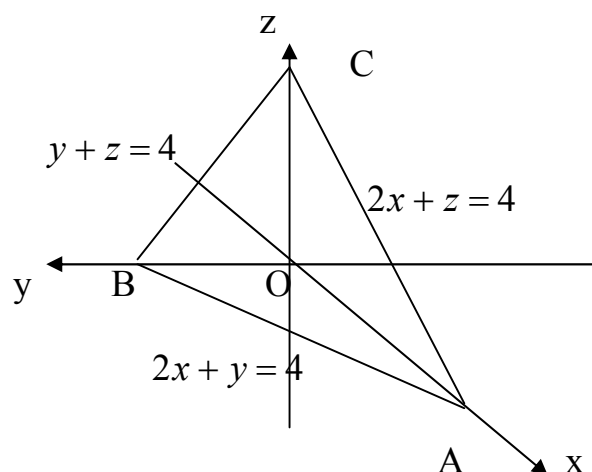
$$a(M) = 4xi + (x - y - z)j + (3y + 2z)k$$

$$(P): 2x + y + z = 4$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x - y - z) dS = - \iint_{AOC} (x - z) dx dz = - \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (x - z) dz = - \int_0^2 dx \left(xz - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{4-2x} = \\ &= - \int_0^2 dx \left(x(4 - 2x) - \frac{1}{2} (4 - 2x)^2 \right) = - \int_0^2 dx (4x - 2x^2 - 8 + 8x - 2x^2) = \\ &= - \int_0^2 (-8 + 12x - 4x^2) dx = - \left(-8x + 6x^2 - \frac{4}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(-16 + 24 - \frac{32}{3} \right) = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (3y + 2z) dS = - \iint_{AOB} 3y dx dy = -3 \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} y dy = -3 \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{4-2x} = \\ &= -\frac{3}{2} \int_0^2 (4 - 2x)^2 dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} (4 - 2x)^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{4} (0^3 - 4^3) = -16 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\Pi_3 = - \iint_{COB} 4x dS = - \iint_{COB} 4 \cdot 0 \cdot dy dz = 0$$

Грань АВС лежит в плоскости $2x + y + z - 4 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + j + k}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{2i + j + k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 4 - 2x - y \quad z_x' = -2 \quad z_y' = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + 4 + 1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

$$\begin{aligned}
\Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{6} \iint_{ABC} (2 \cdot 4x + (x - y - z) + (3y + 2z)) dx dy = \\
&= \iint_{ABC} (8x + x - y - z + 3y + 2z) dx dy = \iint_{ABC} (9x + 2y + z) dx dy = \\
&= \iint_{ABC} (9x + 2y + 4 - 2x - y) dx dy = \iint_{ABC} (7x + y + 4) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (7x + y + 4) dy = \\
&= \int_0^2 dx \left(7xy + \frac{1}{2} y^2 + 4y \right) \Big|_0^{4-2x} = \int_0^2 dx \left(7x(4-2x) + \frac{1}{2} (4-2x)^2 + 4(4-2x) \right) = \\
&= \int_0^2 dx (28x - 14x^2 + 8 - 8x + 2x^2 + 16 - 8x) = \int_0^2 (24 + 12x - 12x^2) dx = \\
&= (24x + 6x^2 - 4x^3) \Big|_0^2 = 48 + 24 - 32 = 40
\end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = \frac{8}{3} - 16 + 0 + 40 = \frac{80}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(4x)}{\partial x} = 4 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x - y - z)}{\partial y} = -1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(3y + 2z)}{\partial z} = 2$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned}
\Pi &= (4 - 1 + 2) \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} dy \int_0^{4-2x-y} dz = 5 \int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (4 - 2x - y) dy = \\
&= 5 \int_0^2 dx \left(4y - 2xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{4-2x} = 5 \int_0^2 dx \left(4(4-2x) - 2x(4-2x) - \frac{1}{2} (4-2x)^2 \right) = \\
&= 5 \int_0^2 dx (16 - 8x - 8x + 4x^2 - 8 + 8x - 2x^2) = 5 \int_0^2 (8 - 8x + 2x^2) dx = \\
&= 5 \left(8x - 4x^2 + \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = 5 \left(16 - 16 + \frac{16}{3} \right) = \frac{80}{3}
\end{aligned}$$

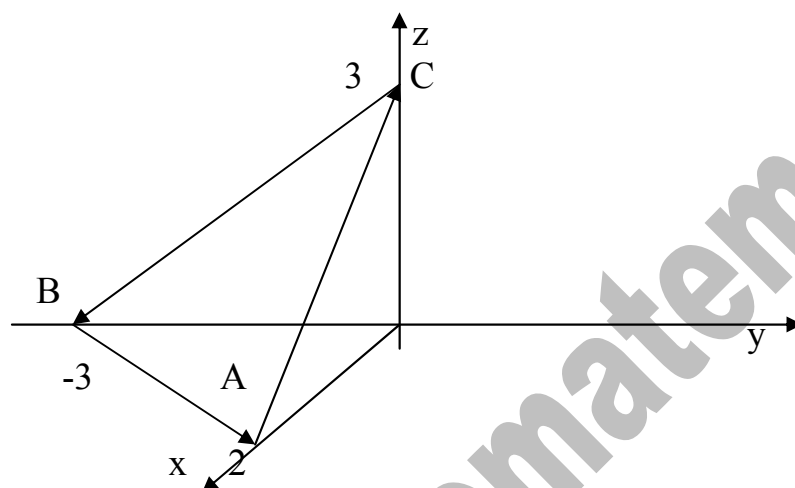
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + y)i + (y + z)j + 2(x + z)k$$

$$(P): 3x - 2y + 2z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{BA} a \cdot dl + \int_{AC} a \cdot dl + \int_{CB} a \cdot dl$$

$$BA: z = 0 \Rightarrow 3x - 2y = 6 \Rightarrow y = -3 + \frac{3}{2}x \Rightarrow dy = \frac{3}{2}dx$$

$$a = (x + y)i + yj + 2zk \quad dl = 3dxi - 2dyj$$

$$a \cdot dl = (x + y)dx + ydy$$

$$\int_{BA} a \cdot dl = \int_{BA} (x + y)dx - ydy = \int_0^2 (x - 3 + \frac{3}{2}x)dx + (-3 + \frac{3}{2}x) \cdot \frac{3}{2}dx =$$

$$= \int_0^2 (\frac{5}{2}x - 3 - \frac{9}{2} + \frac{9}{4}x)dx = \int_0^2 (\frac{19}{4}x - \frac{15}{2})dx = (\frac{19}{8}x^2 - \frac{15}{2}x) \Big|_0^2 = \frac{19}{2} - 15 = -\frac{11}{2}$$

$$CB: x = 0 \Rightarrow -2y + 2z = 6 \Rightarrow z = 3 + y \Rightarrow dz = dy$$

$$a = yi + (y + z)j + 2zk \quad dl = -2dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = (y + z)dy + 2zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (y+z)dy + 2zdz = \int_0^{-3} (y+3+y)dy + 2(3+y) \cdot dy =$$

$$= \int_0^{-3} (2y+3+6+2y) \cdot dy = \int_0^{-3} (4y+9)dy = (2y^2+9y)|_0^{-3} = 18-27 = -9$$

$$AC: y=0 \Rightarrow 3x+2z=6 \Rightarrow z=3-\frac{3}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{3}{2}dx$$

$$a = xi + zj + 2(x+z)k \quad dl = 3dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = xdx + 2(x+z)dz$$

$$\int_{AC} a \cdot dl = \int_{AC} xdx + 2(x+z)dz = \int_2^0 (xdx + (2x+2(3-\frac{3}{2}x)) \cdot (-\frac{3}{2}dx)) =$$

$$= \int_2^0 (x-3x-9+\frac{9}{2}x)dx = \int_2^0 (\frac{5}{2}x-9)dx = \int_0^2 (9-\frac{5}{2}x)dx = (9x-\frac{5}{4}x^2)|_0^2 = 18-5 = 13$$

$$C = -\frac{11}{2} - 9 + 13 = -\frac{3}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & y+z & 2x+2z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(2x+2z) - \frac{\partial}{\partial z}(y+z))i -$$

$$-(\frac{\partial}{\partial x}(2x+2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x+y))j + (\frac{\partial}{\partial x}(y+z) - \frac{\partial}{\partial y}(x+y))k =$$

$$= (0-1)i - (2-0)j + (0-1)k = -i - 2j - k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды OABC.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz + dxdz + dxdy$$

$$rot(a)dS = -dydz - 2dxdz - dxdy$$

$$C = \iint_S (-dydz - 2dxdz - dxdy) = - \iint_{S_{OBC}} dydz - 2 \iint_{S_{OAC}} dxdz - \iint_{S_{OAB}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_{-3}^0 dy \int_0^{3+y} dz = \int_{-3}^0 (3+y)dy = (3y + \frac{1}{2}y^2)|_{-3}^0 = 0 - (-9 + \frac{9}{2}) = \frac{9}{2}$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} dz = \int_0^2 (3 - \frac{3}{2}x) dx = (3x - \frac{3}{4}x^2) \Big|_0^2 = 6 - 3 = 3$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{-3-\frac{3}{2}x} dy = \int_0^2 (-3 - \frac{3}{2}x) dx = (-3x - \frac{3}{4}x^2) \Big|_0^2 = -6 - 3 = -9$$

$$C = -\frac{9}{2} - 2 \cdot 3 + 9 = -\frac{9}{2} - 6 + 9 = -\frac{3}{2}$$

2.14) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xyz^2 \quad M_0(4, 0, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = yz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 0 \cdot 1^2 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = xz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 4 \cdot 1^2 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

Градиент в точке $M_0(4, 0, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 4j + 0k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{0 + 16 + 0} = \sqrt{16} = 4$$

3.14) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xyi - (y + z)j + xzk \quad M_0(4, 0, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -(y+z) & xz \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(-(y+z)))i - (\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(xy))j +$$

$$+(\frac{\partial}{\partial x}(-(y+z)) - \frac{\partial}{\partial y}(xy))k = (0 + z)i - (z - 0)j + (0 - x)k = zi + zj - xk$$

$$\text{rot } a(M) = zi + zj - xk \quad \text{rot } a(M_0) = 1 \cdot i + 1 \cdot j - 4 \cdot k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.14) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = 6xyi + (3x^2 - 2y)j + zk$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 6xy & 3x^2 - 2y & z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(3x^2 - 2y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(6xy) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 2y) - \frac{\partial}{\partial y}(6xy) \right) k = (0 - 0)i - (0 - 0)j + (6x - 6x)k = 0 \cdot i - 0 \cdot j + 0 \cdot k = 0 \end{aligned}$$

Векторное поле является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 0 \quad A = 1 \quad B = 0 \quad C = 0 \\ D = 2 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 5$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ t \sin 2t + 2 \cos 2t + 5 \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$t \cdot \sin 2t \Leftarrow \frac{4p}{(p^2 + 4)^2}$$

$$2 \cos 2t \Leftarrow \frac{2p}{p^2 + 4}$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftarrow p$$

$$5 \delta_1(t) \Leftarrow 5p$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{4p}{(p^2 + 4)^2} + \frac{2p}{p^2 + 4} + 5p$$

2.14) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

$$\text{Функции } f_1(t) = 0 \quad f_2(t) = -\sin t \quad t_1 = \frac{\pi}{2} \quad t_2 = \pi$$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} \cdot 0 \cdot dt = 0$$

Чтобы не напутать со знаками, найдём сначала интеграл $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt$.

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt =$$

$$= -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$\left(1 + \frac{1}{p^2} \right) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

Теперь получаем:

$$-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin \pi}{p} e^{-p\pi} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{\cos \pi}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) =$$

$$= -\frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \right) = -\frac{p^2}{p^2 + 1} \cdot \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2} = -\frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -\frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$$

3.14) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=2 \quad B=-13 \quad C=39 \quad a=1 \quad b=-4 \quad c=4$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{2p^2 - 13p + 39}{(p-1)(p^2 - 4p + 4)} = \frac{2p^2 - 13p + 39}{(p-1)(p-2)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-1} + \frac{C_2}{p-2} + \frac{C_3}{(p-2)^2} = \frac{C_1(p-2)^2 + C_2(p-1)(p-2) + C_3(p-1)}{(p-1)(p-2)^2} = \frac{2p^2 - 13p + 39}{(p-1)(p-2)^2}$$

$$C_1(p-2)^2 + C_2(p-1)(p-2) + C_3(p-1) = 2p^2 - 13p + 39$$

$$p=2 \Rightarrow C_3 = 21$$

$$p=1 \Rightarrow C_1 = 28$$

$$p=0 \Rightarrow 4 \cdot 28 + 2C_2 - 21 = 39 \Rightarrow 2C_2 = -52 \Rightarrow C_2 = -26$$

$$F(p) = \frac{28}{p-1} - \frac{26}{p-2} + \frac{21}{(p-2)^2}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

$$e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = 28e^t - 26e^{2t} + 21te^{2t}$$

1.14) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + 6x' + 5x = 12e^t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 6\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 5\bar{x}(p) = \frac{12}{p-1}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 0]\} + 6\{p\bar{x}(p) - 0\} + 5\bar{x}(p) = \frac{12}{p-1}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + 6p\bar{x}(p) + 5\bar{x}(p) = \frac{12}{p-1}$$

$$(p^2 + 6p + 5)\bar{x}(p) = \frac{12}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{12}{(p-1)(p^2 + 6p + 5)} = \frac{12}{(p-1)(p+5)(p+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p+5} + \frac{C}{p+1} = \frac{A(p+5)(p+1) + B(p-1)(p+1) + C(p-1)(p+5)}{(p-1)(p+5)(p+1)} =$$

$$= \frac{12}{(p-1)(p+5)(p+1)}$$

$$A(p+5)(p+1) + B(p-1)(p+1) + C(p-1)(p+5) = 12$$

$$p=1 \Rightarrow 12A = 12 \Rightarrow A=1$$

$$p=-5 \Rightarrow 24B = 12 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$p=-1 \Rightarrow -12C = 12 \Rightarrow C = -1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+5} - \frac{1}{p+1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = e^t + \frac{1}{2}e^{-5t} - e^{-t}$$

2.14) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + x - 3y = 0 \\ y' - x - y = e^t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + \bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 0 - \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+1)\bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 0 \\ -\bar{x}(p) + (p-1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+1 & -3 \\ -1 & p-1 \end{vmatrix} = (p+1)(p-1) - 3 = p^2 - 1 - 3 = p^2 - 4 = (p-2)(p+2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ \frac{1}{p-1} & p-1 \end{vmatrix} = \frac{3}{p-1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+1 & 0 \\ -1 & \frac{1}{p-1} \end{vmatrix} = \frac{p+1}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\frac{3}{p-1}}{(p-2)(p+2)} = \frac{3}{(p-2)(p+2)(p-1)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\frac{p+1}{p-1}}{(p-2)(p+2)} = \frac{p+1}{(p-2)(p+2)(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{p-2} + \frac{B}{p+2} + \frac{C}{p-1} &= \frac{A(p+2)(p-1) + B(p-2)(p-1) + C(p-2)(p+2)}{(p-2)(p+2)(p-1)} = \\ &= \frac{3}{(p-2)(p+2)(p-1)} \end{aligned}$$

$$A(p+2)(p-1) + B(p-2)(p-1) + C(p-2)(p+2) = 3$$

$$p=1 \Rightarrow -3C=3 \Rightarrow C=-1$$

$$p=2 \Rightarrow 4A=3 \Rightarrow A=\frac{3}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12B=3 \Rightarrow B=\frac{1}{4}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{3}{(p-2)(p+2)(p-1)} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p+2} - \frac{1}{p-1}$$

$$\frac{A}{p-2} + \frac{B}{p+2} + \frac{C}{p-1} = \frac{A(p+2)(p-1) + B(p-2)(p-1) + C(p-2)(p+2)}{(p-2)(p+2)(p-1)} =$$

$$= \frac{p+1}{(p-2)(p+2)(p-1)}$$

$$A(p+2)(p-1) + B(p-2)(p-1) + C(p-2)(p+2) = p+1$$

$$p=1 \Rightarrow -3C=2 \Rightarrow C=-\frac{2}{3}$$

$$p=2 \Rightarrow 4A=3 \Rightarrow A=\frac{3}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12B=-1 \Rightarrow B=-\frac{1}{12}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{p+1}{(p-2)(p+2)(p-1)} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{p+2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} - e^t \\ y(t) = \frac{3}{4}e^{2t} - \frac{1}{12}e^{-2t} - \frac{2}{3}e^t \end{cases}$$

1.14) Сколькими способами можно распределить 6 различных книг между тремя учениками так, чтобы каждому досталось по 2 книги?

Найдём число размещений из 6 книг по 2 книги. Воспользуемся формулой:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$n = 6 \quad m = 2$$

$$A_6^2 = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{6!}{4!} = 5 \cdot 6 = 30$$

Мы нашли число размещений по 2 книги для одного ученика.

Тогда для трёх учеников это значение равно:

$$N = 3 \cdot 30 = 90$$

Другой способ:

Найдём число сочетаний из 6 книг по 2 книги. Воспользуемся формулой:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$n = 6 \quad m = 2$$

$$C_6^2 = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6!}{2!4!} = 15$$

Найдём число перестановок из трёх элементов (учеников).

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

Тогда для трёх учеников это значение равно:

$$N = 15 \cdot 6 = 90$$

2.14) Определить вероятность того, что серия наугад выбранной облигации не содержит одинаковых цифр, если номер серии может быть любым пятизначным числом, начиная с 0,0001.

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов, } m - \text{число благоприятных исходов.}$$

Здесь n - все числа с 0,0001 до 9,9999 – всего 99999 чисел.

Найдём число благоприятных исходов.

Пусть первая цифра – одна из 10, вторая – одна из оставшихся девяти, третья – одна из оставшихся восьми, четвёртая – одна из оставшихся семи, пятая – одна из оставшихся шести. Число таких чисел: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30240$

$$\text{Тогда: } p = \frac{30240}{99999} = 0,302403$$

3.14) Самолёт противника обнаруживается тремя радиолокаторами с вероятностями 0,8; 0,7; 0,5. Какова вероятность обнаружения самолёта: а) одним радиолокатором; б) двумя радиолокаторами; в) хотя бы одним радиолокатором?

Событие А – самолёт обнаружится одним радиолокатором:

$$P(A) = p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 = \\ = 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,5 = 0,22$$

Событие В – самолёт обнаружится двумя радиолокаторами:

$$P(B) = p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,5 = 0,47$$

Событие С – самолёт обнаружится хотя бы одним радиолокатором.

Найдём сначала вероятность противоположного события – не обнаружится ни одним радиолокатором.

$$\overline{P(C)} = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5 = 0,03$$

$$P(C) = 1 - \overline{P(C)} = 1 - 0,03 = 0,97$$

4.14) Для участия в студенческих спортивных соревнованиях выделено 10 человек из первой группы и 8 из второй. Вероятность того, что студент первой группы попадёт в сборную института, равна 0,8, а для студента второй группы – 0,7. а) Найти вероятность того, что случайно выбранный студент попал в сборную института; б) Студент попал в сборную института. В какой группе он вероятнее всего учился?

Событие А – студент попадёт в сборную. Вероятность этого события найдём, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{10}{18} \cdot 0,8 + \frac{8}{18} \cdot 0,7 = 0,7555$$

Для попавшего в сборную студента найдём вероятность принадлежности к первой или второй группе по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{10}{18} \cdot 0,8}{\frac{10}{18} \cdot 0,8 + \frac{8}{18} \cdot 0,7} = \frac{0,4444}{0,7555} = 0,5883$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{8}{18} \cdot 0,7}{\frac{10}{18} \cdot 0,8 + \frac{8}{18} \cdot 0,7} = \frac{0,3111}{0,7555} = 0,4117$$

$$0,5883 > 0,4117$$

Вероятнее всего, студент принадлежал к первой группе.

<http://www.прябушко.pdf> <http://vk.com/ilovematematika>

5.14) Среди изделий, подвергшихся термической обработке, в среднем 80% высшего сорта. Найти вероятность того, что среди пяти изделий: а) хотя бы 4 высшего сорта; б) четыре высшего сорта; в) не более четырех высшего сорта.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m} \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

Хотя бы 4 высшего сорта, то есть может быть 4 или 5.

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!1!} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^1 = 5 \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^1 = 0,4096$$

$$P_5(5) = \frac{5!}{5!0!} \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^0 = 0,32768$$

$$P_5(m \geq 4) = P_5(4) + P_5(5) = 0,4096 + 0,32768 = 0,73728$$

Вероятность того, что 4 изделия высшего сорта, найдено ранее:

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!1!} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^1 = 5 \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^1 = 0,4096$$

Вероятность того, что не более 4 изделий высшего сорта, то есть 0, 1, 2, 3 или 4.

$$P_5(m \leq 4) = 1 - P_5(5) = 1 - 0,32768 = 0,67232$$

6.14) Найти вероятность поражения мишени 75 раз при 100 выстрелах, если вероятность поражения при одном выстреле равна 0,8.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \quad \text{где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = 4$$

$$x = \frac{75 - 100 \cdot 0,8}{4} = \frac{75 - 80}{4} = -\frac{5}{4} = -1,25 \quad \varphi(-1,25) = 0,1825$$

$$P_{100}(75) = \frac{0,1825}{4} = 0,045625$$

Принимаем $P_{100}(75) = 0,045625$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.14) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

В партии из 15 телефонных аппаратов 5 неисправных; СВ X – число неисправных аппаратов среди трёх случайным образом отобранных.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 аппарата. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность того, что случайным образом взятый телефон исправен. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ – вероятность того, что телефон не исправен.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} \cdot \frac{8}{13} = 0,2637$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} =$$

$$= 3 \cdot \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} \cdot \frac{5}{13} = 0,4945$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} =$$

$$= 3 \cdot \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{14} \cdot \frac{4}{13} = 0,2198$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = 0,022$$

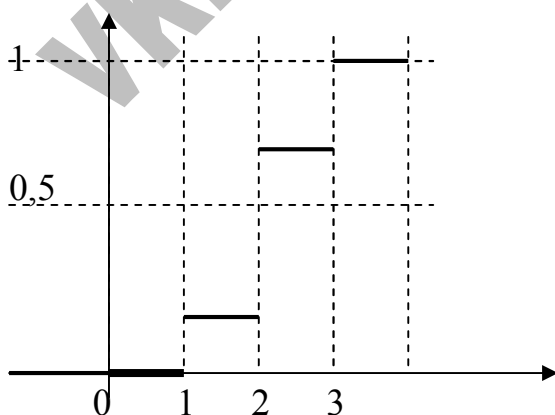
X	0	1	2	3
p	0,022	0,2198	0,4945	0,2637

Проверка: $0,022 + 0,2198 + 0,4945 + 0,2637 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,022, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,2418, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,7363, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3
p	0,022	0,2198	0,4945	0,2637

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,022 + 1 \cdot 0,2198 + 2 \cdot 0,4945 + 3 \cdot 0,2637 = 2$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,022 + 1^2 \cdot 0,2198 + 2^2 \cdot 0,4945 + 3^2 \cdot 0,2637 - 2^2 = 4,5711 - 4 = 0,5711$$

2.14) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{3}{2}\pi \\ \cos x, & \frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad a = \frac{3}{2}\pi \quad b = \frac{7}{4}\pi$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ -\sin x, & \frac{3}{2}\pi < x \leq 2\pi \\ 0, & x > 2\pi \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$\begin{aligned} M(x) &= \int_a^b x f(x) dx = - \int_{1,5\pi}^{2\pi} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = u \quad dx = du \\ \sin x dx = dv \quad v = -\cos x \end{array} \right| = \\ &= -(-x \cos x) \Big|_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} \cos x dx = (x \cos x - \sin x) \Big|_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} = \\ &= 2\pi \cos 2\pi - 1,5\pi \cos \frac{3}{2}\pi - \sin 2\pi + \sin \frac{3}{2}\pi \approx 5,28 \end{aligned}$$

Дисперсия:

$$D(x) = \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = - \int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} (x - 5,28)^2 \sin x dx =$$

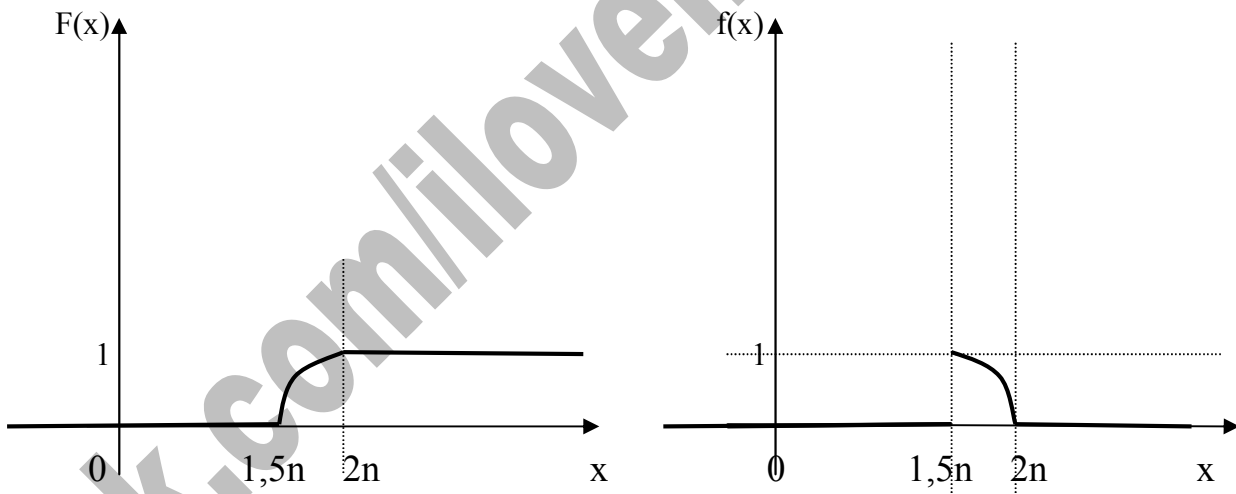
$$= \left| \begin{array}{l} (x - 5,28)^2 = u \\ du = 2(x - 5,28) dx \\ -\sin x dx = dv \quad v = \cos x \end{array} \right| = (x - 5,28)^2 \cos x \Big|_{1,5\pi}^{2\pi} - 2 \int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} (x - 5,28) \cos x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} (x - 5,28) = u \\ du = dx \\ \cos x dx = dv \\ v = \sin x \end{array} \right| = (x - 5,28)^2 \cos x \Big|_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} - 2(x - 5,28) \sin x \Big|_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} - 2 \cos x \Big|_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} =$$

$$= (2\pi - 5,28)^2 \cos 2\pi - 0 - 2(2\pi - 5,28) \sin 2\pi + 2(\frac{3}{2}\pi - 5,28) \sin \frac{3}{2}\pi -$$

$$-2 \cos 2\pi + 2 \cos \frac{3}{2}\pi \approx 0,135$$

Строим графики.



Вероятность попадания в интервал $[\frac{3}{2}\pi; \frac{7}{4}\pi]$

$$P(\frac{3}{2}\pi < X < \frac{7}{4}\pi) = F(\frac{7}{4}\pi) - F(\frac{3}{2}\pi) = \cos \frac{7}{4}\pi - \cos \frac{3}{2}\pi = 0,707 - 0 = 0,707$$

3.14) При работе ЭВМ время от времени возникают сбои. Поток сбоев можно считать простейшим. Среднее число сбоев за сутки равно 1,5. Найти вероятность того, что в течение суток произойдёт хотя бы один сбой.

Найдём сначала вероятность противоположного события – не произойдёт ни одного сбоя.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A} \quad \lambda A = 1 \cdot 1,5 = 1,5$$

$$P(x = 0) = \frac{(1,5)^0}{0!} e^{-1,5} = 0,2231$$

$$P(x > 0) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0,2231 = 0,7769$$

4.14) По данным ОТК, брак при выпуске деталей составляет 2,5%. Пользуясь теоремой Бернулли, оценить вероятность того, что при осмотре партии из 8000 деталей будет установлено отклонение от средней доли брака менее 0,005.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) > 1 - \delta$$

$$P\left(\left|\frac{m}{8000} - 0,025\right| < 0,005\right) > 1 - \delta$$

$$\delta = \frac{pq}{n\varepsilon^2} = \frac{0,025 \cdot 0,975}{8000 \cdot 0,005^2} = 0,121875$$

$$P\left(\left|\frac{m}{8000} - 0,025\right| < 0,005\right) > 1 - 0,1219 = 0,878125$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

14.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

0,026	0,034	0,028	0,036	0,030	0,038	0,041	0,038	0,030	0,028
0,028	0,030	0,034	0,038	0,040	0,036	0,034	0,023	0,032	0,026
0,034	0,032	0,024	0,036	0,032	0,026	0,030	0,028	0,038	0,034
0,038	0,041	0,028	0,026	0,030	0,034	0,032	0,040	0,036	0,032
0,030	0,036	0,034	0,032	0,023	0,032	0,028	0,032	0,026	0,038
0,026	0,032	0,028	0,040	0,038	0,030	0,032	0,024	0,036	0,030
0,024	0,032	0,030	0,036	0,028	0,041	0,032	0,038	0,034	0,026
0,041	0,034	0,023	0,038	0,026	0,030	0,028	0,036	0,040	0,028
0,030	0,026	0,034	0,028	0,024	0,036	0,032	0,030	0,038	0,034
0,028	0,034	0,040	0,036	0,030	0,038	0,023	0,034	0,032	0,026

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	0,023	21	0,028	41	0,030	61	0,034	81	0,038
2	0,023	22	0,028	42	0,030	62	0,034	82	0,038
3	0,023	23	0,028	43	0,030	63	0,034	83	0,038
4	0,023	24	0,028	44	0,032	64	0,034	84	0,038
5	0,024	25	0,028	45	0,032	65	0,034	85	0,038
6	0,024	26	0,028	46	0,032	66	0,034	86	0,038
7	0,024	27	0,028	47	0,032	67	0,034	87	0,038
8	0,024	28	0,028	48	0,032	68	0,034	88	0,038
9	0,026	29	0,028	49	0,032	69	0,034	89	0,038
10	0,026	30	0,028	50	0,032	70	0,034	90	0,038
11	0,026	31	0,030	51	0,032	71	0,036	91	0,038
12	0,026	32	0,030	52	0,032	72	0,036	92	0,040
13	0,026	33	0,030	53	0,032	73	0,036	93	0,040

<http://www.пярбушко.пф> <http://vk.com/ilovematematika>

14	0,026	34	0,030	54	0,032	74	0,036	94	0,040
15	0,026	35	0,030	55	0,032	75	0,036	95	0,040
16	0,026	36	0,030	56	0,032	76	0,036	96	0,040
17	0,026	37	0,030	57	0,032	77	0,036	97	0,041
18	0,026	38	0,030	58	0,034	78	0,036	98	0,041
19	0,028	39	0,030	59	0,034	79	0,036	99	0,041
20	0,028	40	0,030	60	0,034	80	0,036	100	0,041

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{min} = 0,023$; $x_{max} = 0,041$.

$$R = x_{max} - x_{min} = 0,041 - 0,023 = 0,018.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 0,018 : 9 = 0,002$.

Первый интервал будет таким: $[0,023; 0,023+0,002] = [0,023; 0,025]$,
второй интервал: $[0,025; 0,025+0,002] = [0,027; 0,029]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

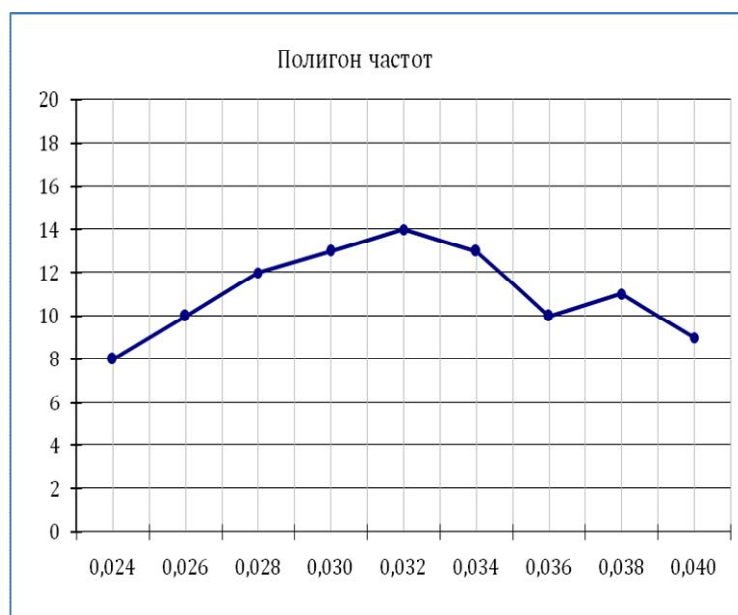
Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

Интервал	0,023-0,025	0,025-0,027	0,027-0,029	0,029-0,031	0,031-0,033	0,033-0,035	0,035-0,037	0,037-0,039	0,039-0,041	Сумма
Частота в интервале, n_i	8	10	12	13	14	13	10	11	9	100
Относительная частота	0,08	0,10	0,12	0,13	0,14	0,13	0,10	0,11	0,09	
Накопленная частота	0,08	0,18	0,30	0,43	0,57	0,70	0,80	0,91	1	
Середина интервала, x_i	0,024	0,026	0,028	0,030	0,032	0,034	0,036	0,038	0,040	

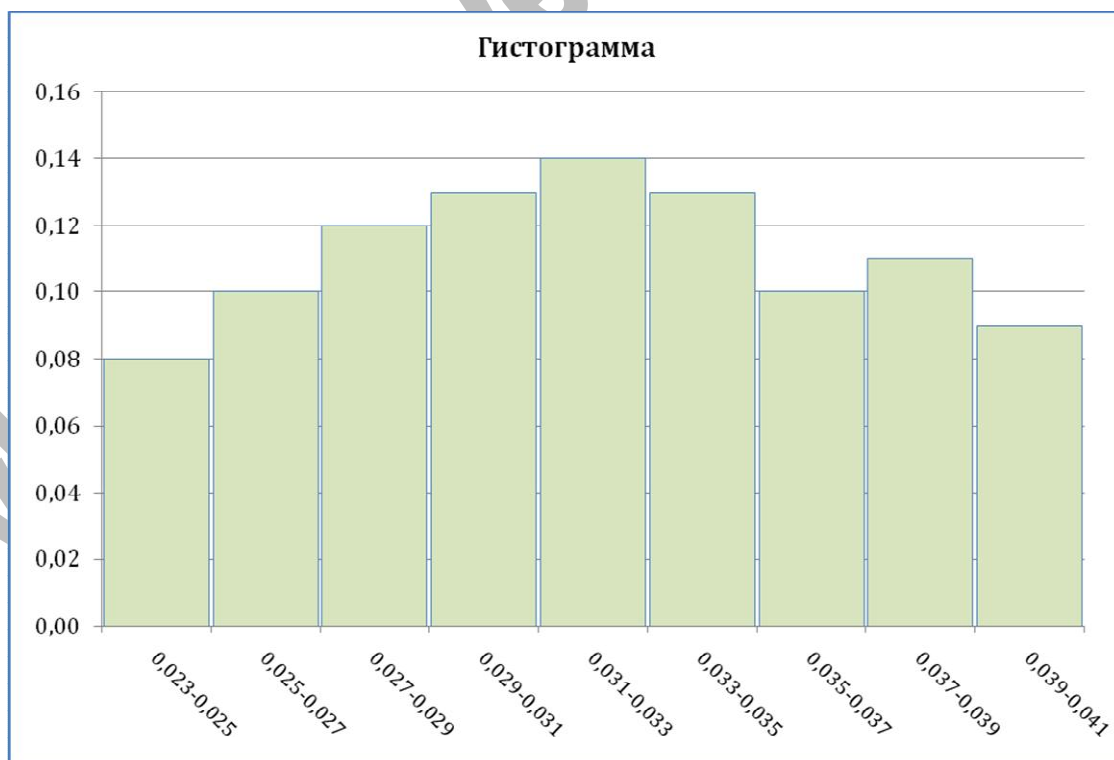
<http://www.пребушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.



Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.



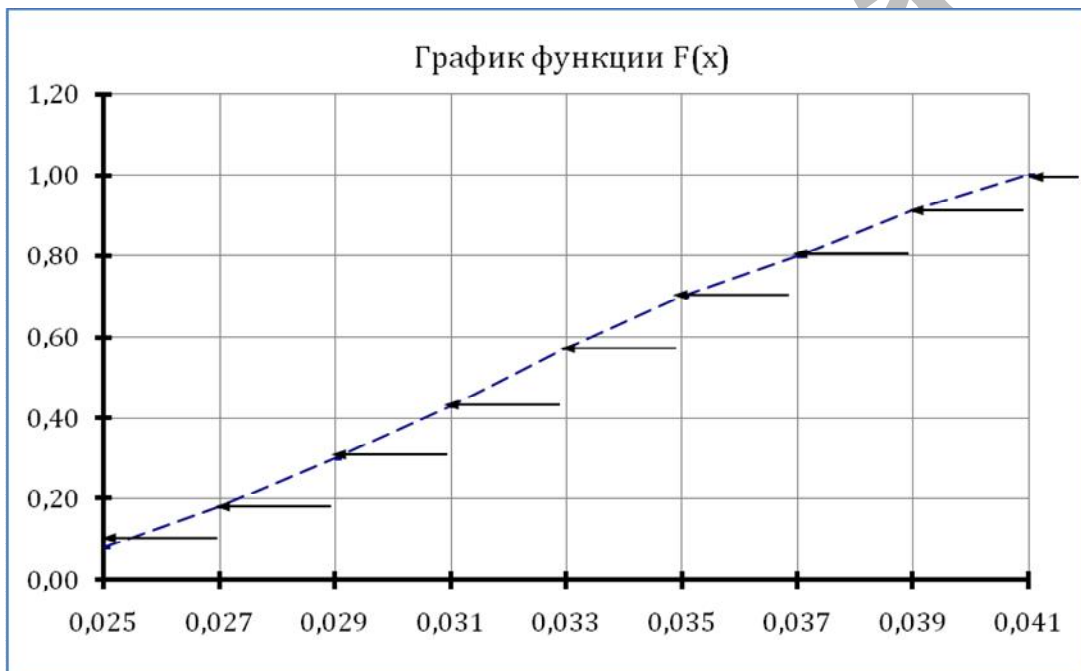
<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0,023; \\ 0,08, & \text{если } 0,023 \leq x < 0,025; \\ 0,18, & \text{если } 0,025 \leq x < 0,027; \\ 0,30, & \text{если } 0,027 \leq x < 0,029; \\ 0,43, & \text{если } 0,029 \leq x < 0,031; \\ 0,57, & \text{если } 0,031 \leq x < 0,033; \\ 0,70, & \text{если } 0,033 \leq x < 0,035; \\ 0,80, & \text{если } 0,035 \leq x < 0,037; \\ 0,91, & \text{если } 0,037 \leq x < 0,039; \\ 1, & \text{если } x \geq 0,039. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле:

$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n}$, где n - объем выборки, m - количество интервалов, y_i - середина интервала.

Выборочную дисперсию найдем по формуле: $D_{\hat{a}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Составим расчетную таблицу:

Интервал	0,023-0,025	0,025-0,027	0,027-0,029	0,029-0,031	0,031-0,033	0,033-0,035	0,035-0,037	0,037-0,039	0,039-0,041	Сумма
Середина интервала, y_i	0,024	0,026	0,028	0,030	0,032	0,034	0,036	0,038	0,040	
$y_i \cdot n_i$	0,1920	0,2600	0,3360	0,3900	0,4480	0,4420	0,3600	0,4180	0,3600	3,2060
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	0,0003	0,0002	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0004	0,0007	0,0009	0,0028

Получаем: $\bar{x} = 3,206 : 100 = 0,032$; $D_a = 0,0028 : (100 - 1) = 0,00002$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_a = \sqrt{D_a} = \sqrt{0,00002} = 0,0045$

Примем в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле:

$n'_i = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$, где n_i – эмпирические частоты, n'_i – теоретические частоты нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
8	0,024	-1,8000	0,0790	4	4,000
10	0,026	-1,3556	0,1592	7	1,286
12	0,028	-0,9111	0,2634	12	0,000
13	0,030	-0,4667	0,3578	16	0,563
14	0,032	-0,0222	0,3988	18	0,889
13	0,034	0,4222	0,3649	16	0,563
10	0,036	0,8667	0,2740	12	0,333
11	0,038	1,3111	0,1689	8	1,125
9	0,040	1,7556	0,0854	4	6,250
100				97	15,009

Итак, $\chi^2_{набл} = 15,009$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{крит} = 16,013$.

Поскольку наблюдаемое значение критерия меньше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот значима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует принять*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_a - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_a + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 0,032, n = 100, s = 0,0045.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ и } k = 100 - 1 = 99.$$

Получим: $t_{\frac{\alpha}{2}; v} = t_{0,05; 99} = 1,984$.

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 0,0045 \approx 0,001.$$

Получим: $0,0032 - 0,001 < M(x) < 0,0032 + 0,001$ или $0,0031 < M(x) < 0,0033$.

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения.

Применим формулу: $\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; v}} \cdot s < \sigma < \frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; v}} \cdot s$, где $v = n - 1 = 100 - 1 = 99$.

$$\frac{100-1}{\chi^2_{\frac{0,1}{2}; 99}} \cdot 0,0045 < \sigma < \frac{100-1}{\chi^2_{1-\frac{0,1}{2}; 99}} \cdot 0,0045 \Rightarrow \frac{99}{123,23} \cdot 0,0045 < \sigma < \frac{99}{77,05} \cdot 0,0045$$

Получим: $0,0049 \leq \sigma \leq 0,0062$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

14) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	14	17	20	23	26	29	32	35	
1,8	2	4	6	-	-	-	-	-	12
2,4	-	2	7	6	-	-	-	-	15
3,0	-	-	6	8	5	-	-	-	19
3,6	-	-	-	8	14	4	-	-	26
4,2	-	-	-	-	3	6	8	-	17
4,8	-	-	-	-	-	-	5	6	11
m _y	2	6	19	22	22	10	13	6	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{332,4}{100} = 3,324$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{2504}{100} = 25,04$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(1186,56 - \frac{1}{100} (332,4)^2 \right) = 0,82487$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(65308 - \frac{1}{100} (2504)^2 \right) = 26,3418$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(8739,6 - \frac{1}{100} (332,4 \cdot 2504) \right) = 4,20509$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{0,82487} = 0,9082 \quad s_y = \sqrt{26,3418} = 5,13243$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{4,20509}{0,9082 \cdot 5,13243} = 0,9021$$

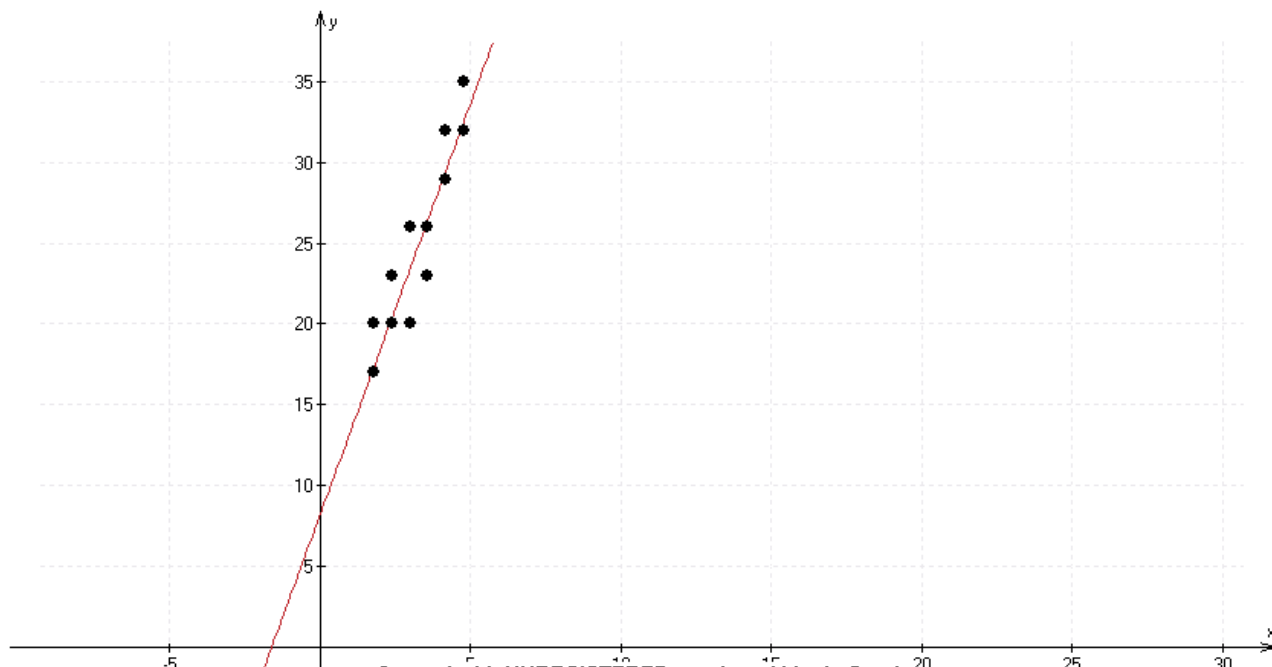
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 25,04 + 0,9021 \cdot \frac{5,13243}{0,9082} (x - 3,324)$$

$$y = 5,09787x + 8,094692$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	14	17	20	23	26	29	32	35	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	1,8	2	4	6	0	0	0	0	0	12	21,6	216	38,88	388,8
2	2,4	0	2	7	6	0	0	0	0	15	36	312	86,4	748,8
3	3	0	0	6	8	5	0	0	0	19	57	434	171	1302
4	3,6	0	0	0	8	14	4	0	0	26	93,6	664	336,96	2390,4
5	4,2	0	0	0	0	3	6	8	0	17	71,4	508	299,88	2133,6
6	4,8	0	0	0	0	0	0	5	6	11	52,8	370	253,44	1776
7	m_{Y_j}	2	6	19	22	22	10	13	6	100	332,4	2504	1186,56	8739,6
8	$m_{Y_j} y_j$	28	102	380	506	572	290	416	210	2504				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	3,6	12	45,6	67,2	78	39,6	57,6	28,8	332,4				
10	$y_j^2 m_{ij}$	392	1734	7600	11638	14872	8410	13312	7350	65308				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	50,4	204	912	1545,6	2028	1148,4	1843,2	1008	8739,6				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>